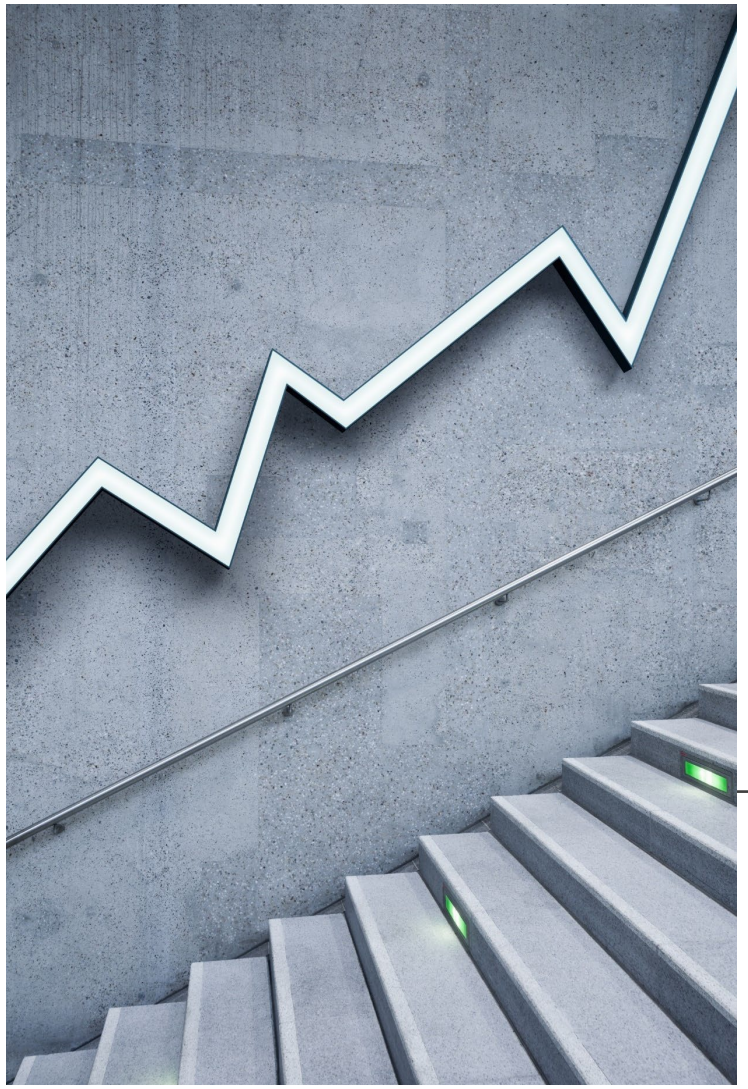


机电一体的工程训练项目

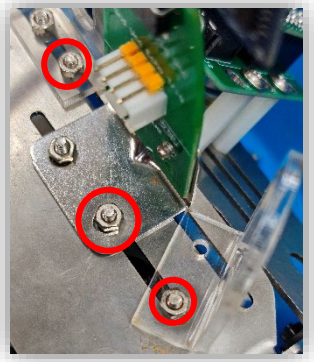
WIFI智能机器人小车的组装和调试

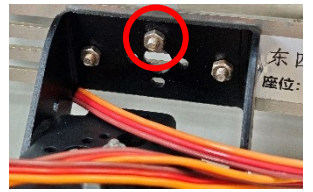
马洪庆

2025—04—09

安装前的提示和说明

- 安装过程中必须小心谨慎，所有设备和器件都是需要循环多次使用，请大家把他们视作公共财物，请为你们的学弟学妹们着想。若有出现不必要的人为损坏，我们将追究责任。
- 一旦发现无法确定的安装细节，如缺少某部件、多出某些配件等等，请务必和老师联系确认以后再进行下一步操作。
- 安装过程请尽量按照本课件描述的顺序来完成。
- 螺丝螺母安装规范：任何可以上下调换位置的螺丝螺母，**一律按螺母在上螺丝在下进行安装**，学会套筒工具。
- 由于配件繁多，而且有不少是冗余配置，所以大家在安装的时候一定要选择好正确的配件安装，多余的配件也请不要乱扔，集中存放（我们要回收的）。如有不清楚的地方及时请教老师。
- 安装中的循迹传感器的调试和云台机械爪安装是两个坎，希望同学们能凭自己动脑解决问题，而不要等待其他大神的解决方案。
- 本课件的最后部分是以往同学安装调试过程中经常出现问题的总结和解决方法，请大家在安装过程中参考。





安装流程总索引

■基础部分

- 车体检查
- 主控模块和语音声控模块安装
- 领取电池（**教师检查**）（422房间）
- S3打到ON位置，上电检查
- 查找无线热点，升级小车脚本
- 测试调试小车基本动作（**拍摄视频**）

一节课

■声控部分

- 安装手机蓝牙magaphoneAPP
- 蓝牙连接声控模块
- 语音内置流程调试（**拍摄视频**）

一节课

■传感器部分

- 领取红外传感器（422房间）
- 红外传感器灵敏度调整
- 安装调试红外传感器内置功能（**拍摄视频**）
- 领取超声波传感器（422房间）
- 安装调试超声波传感器（**拍摄视频**）要求

■摄像头云台机械臂舵机部分

- 领取摄像头和云台（422房间）
- 检查云台和摄像头
- 安装调试摄像头和云台功能
- 调整云台姿态至合适，APP心形按钮收藏云台角度
- 领取机械臂（422房间）
- 检查机械臂
- 安装调试机械臂
- 调整机械臂姿态至合适，APP收藏机械臂舵机角度

■总体验收

- 熟悉向导，向导和APP和小车间关系（**预习**）
- 运行向导和APP，测试连通性
- 下发语音配置至成功，S3打到OFF位置
- 验收初始姿态设置并收藏
- 基础动作、摇头晃脑、点头示意、友好握爪动作设计测试，随时保存向导配置。（乙班同时完成抓球动作设计）
- 跳过循色，直接到倒数第二步，取消调试模式，进最后一步发送APP，再下发至小车，关闭APP，启动手机蓝牙Magaphone进行调试（**拍摄视频**，乙班跳至倒数第二步拍照）
- 向导设计机械臂抓球动作，进行直接抓球测试
- 完成循色参数设置
- 倒数第二页设置调试模式对循色抓球进行调试（可选）
- 关闭调试模式，正式进行抓球（**拍摄视频**）
- 保存完整的向导配置
- 整理小车连线、小车安装情况最后检查、姿态调整、下柜收纳（**四合一拍照任务**）
- 告别课程，签退走人

写在前面—循色找球向导预习（选做）

- 我们的小车具备带水平和垂直两个方向自由度云台的wifi传输的摄像头，通过APP，该摄像头能够实现对红绿蓝三色球体或方块的实时检测，检测结果为球体或方块的重心坐标和大小（能框住球体的最小矩形的宽度和高度）

- 我们在完成小车安装调试后，将通过**自动化展示的方式进行视频验收**，其中最后部分要求小车能自动判别指定颜色的球体或方块的位置，通过脚本指挥小车自动行进至小球面前，和小球保持合适的相对位置，然后操作机械臂抓取球体或方块（乙班降低要求，无需找球，直接做抓取动作即可）。

- 请大家提前用老师提供的向导程序，配合WifiRobot App在模拟仿真的情况下完成小车展示的过程，并抓拍几张关键界面截图 (只需五个语音响应，除循色抓球外每个语音响应动作截取3张左右的图片，循色抓球截图不超过10张)。（模拟仿真请如图位置增加"[CAM99]"后返回主界面，重启APP）

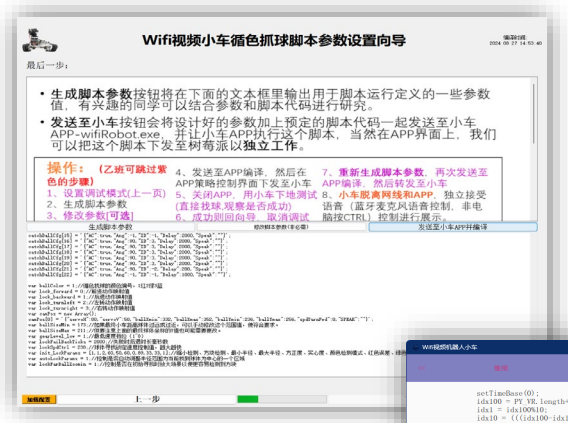
- 把前面截图的结果配上描述，再就向导是如何完成循色找球的思路进行描述，可以加上自己的看法或改进意见，形成一份报告，把你的思路以合适的方式表达出来（如流程图、伪代码或纯语言描述等），**生成一个pdf文件，和向导导出的配置json文件一起上交至学在浙大个人作业。**

- 预习请在两周内完成。作业为选做，目的是让大家提前熟悉向导。

向导、APP和小车

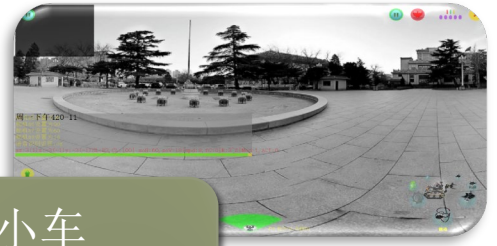
向导程序
参数配置，脚本生成

脚本和配置



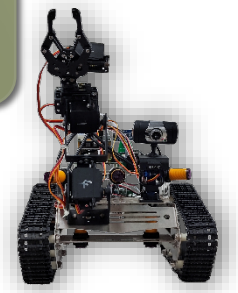
小车APP
脚本编译、颜色检测、脚本执行

脚本和配置



(预习)模拟小车
小车基本动作、相机、云台和机械臂模拟

(期末)物理小车
脚本编译执行器、基本动作、相机和云台、机械臂



预习提示一

- 机械臂和摄像头分左右安装，球体到了可以抓取的位置时，在摄像头中的位置会偏离中心，所以最后抓取前摄像头云台不是正对前方的，而是有一点偏的。
- 向导可能会提示最终球体过小，这是相对于实际小车而言的，仿真模式无法做到很大，不用理会。
- 尽量使球体变大，且靠近画面中心，并考虑合理的摄像头云台值
- 语音配置这里把拼音改成汉字
- 语音识别前请按Ctrl键，若硬件问题无法语音识别，可以打开系统托盘区android机器人图标的TTSServer程序，点击上面的按钮模拟语音识别。
- 文本提示发出的运动命令为两位数字，个位数表示运动方向0-前进、1-后退、2-左转、3-右转。十位数是运动持续时间控制，例如1表示10毫秒后停止，3表示30毫秒后停止。
- spdPwm 为速度控制
- 右上角的暂停按钮可以暂停/恢复脚本执行。
- 模拟小车的模型非常粗糙，理论性不强，不能有太高要求。。。

预习提示二

- 第一步提示：语音配置，物理小车只需做一次语音配置，**预习作业模拟模式每次启动App以后都需要做一次语音配置。**物理小车上我们使用拼音进行配置，用蓝牙麦克风APP进行手机声控，**预习作业我们采用电脑软件TtsServer进行模拟（此软件在物理小车上无效），需要用汉字进行语音配置。**ttsServer可能会被联想电脑小红伞隔离需找回信任它。
- 第二步提示：预习作业的第二步配置可参考视频。实际小车请仔细阅读向导说明！
- 第三~第七步：不作提示，自行研究
- 第八步提示：选择一个颜色进行检测，进入该页面时如果APP是打开着的，会自动从APP读取其设置，也可以在本页面修改设置后按“同步至APP”按钮传送至APP。演示视频里模拟的红色球体由于角度关系比较难定位，建议采用蓝色球体进行定位抓取。
- **第九步提示**：要仿真实际小车的情况，就是双击鼠标还原画面以后用wasd控制小车慢慢靠近小球，并让小球处于画面中心，然后按W前进，此时球体变大并慢慢下降，此时应随时调整摄像头垂直角度，使球体返回中间位置，若球体水平位置偏离，用a、d按键调整。这样保持居中一步步放大，到球体基本和视频中一样大的时候，让摄像头水平方向角度慢慢转一点，模拟球在靠近机械臂的一边（可左可右）再用a、d键控制球体回中。就可以点击获取了。注意点击获取时某些情况下App画面会发生摄像头角度突变，这种情况获取的结果一般是不对的，需要重新调整后获取。

预习视频效果实例

这是一个预习作业效果视频，请大家听老师指挥同步按下播放按钮

没有进入此页面的同学可以点击屏幕下方的左右方向的小鱼来切换至此页面。

嗯，是看起来比较慢的小鱼。注意看你的页面编号和老师讲台上的相对关系来确定向前还是向后。

关于微信公众号上传和学在浙大作业提交的说明

- 为了方便老师下载视频作业，我们要求视频上传至我们的课程服务器（上传前要连校网），上传方法采用微信公众号网页上传，具体请看学在浙大的说明。这里标题上有说明视频链接。
- 同时为了提醒同学们作业的存在，所有学在浙大的相关作业还是有的，哪怕只需上传一个视频，为了使作业有内容，所以要求上交微信上传结果的截图，也方便老师在找不到某些别出心裁的同学上传的文件时有个参考。所以布置在学在浙大的作业还是需要提交的，**不是微信公众号上传了就可以不管作业了**。
- 学在浙大的作业对要上交的内容一般有详细的描述，请务必按要求上交作业，**除特别指出要求打包的内容外严禁私自打包上传！！！**
- 不按格式上交的作业，均会酌情扣分。

关于视频作业平行班交叉互评

- 视频作业会让学生**错班随机互评**，到时会在公众号上下发互评任务。老师会另行通知。最终分数会结合老师的打分、别人给你的视频的分数、你给某视频打分和其他人对该视频打的分数的差异度给出。

课程微信公众号WEB界面

注册/信息修改页面

.

视频互评任务
(2个班,任务编号108)
评分截止时间:2024-12-20 12:00:00

.

步进控制页面

红绿灯控制页面

课程微信公众号WEB界面

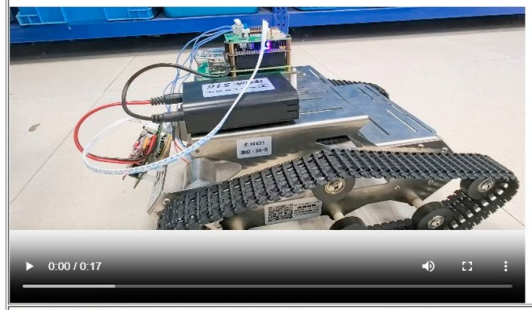
共有5个视频需要你的评分
完成后请对本页内容截图上交学在浙大作业!!

第1个待批改视频视频[ID:1080054,得分ZZZZZ]
第2个待批改视频视频[ID:1080129,得分ZZZZZ]
第3个待批改视频视频[ID:1080243,得分ZZZZZ]
第4个待批改视频视频[ID:1080414,得分ZZZZZ]
第5个待批改视频视频[ID:1080562,得分ZZZZZ]

截图

返回主页面

课程微信公众号WEB界面



请按下方描述分别给出各项打分-ABCDE五级,Z为0分
第1项得分 Z 1-总体效果,无标签减挡,视频模糊减挡,不合逻辑混乱减挡
第2项得分 Z 2-标签必须清晰可见,不够清晰为B,隐隐约约为C,看不清楚为D,就没出现为E
第3项得分 Z 3-手机界面,界面存在且清晰完整为A,不完整为B,不清晰为C,不清晰不完整为D,不存在为E
第4项得分 Z 4-方向正确,全部正确为A,错一个方向减一挡
第5项得分 Z 此项不需要打分
登分

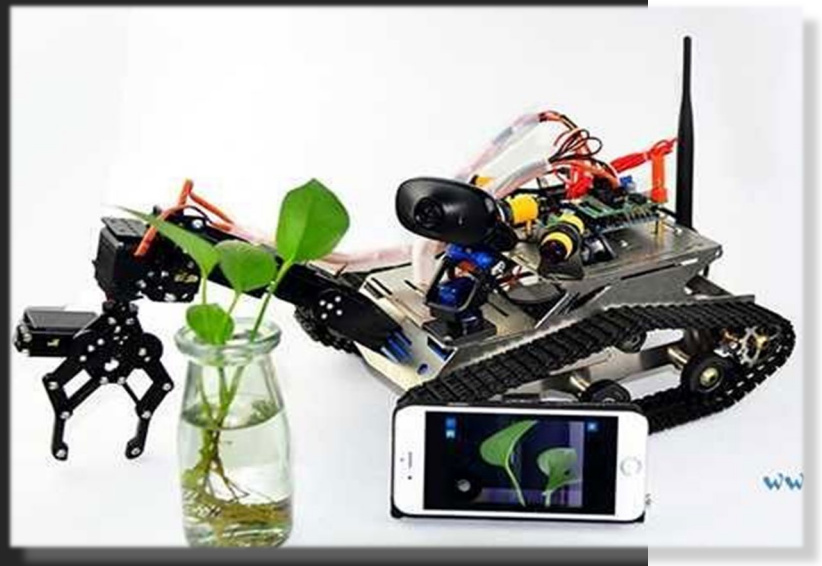
- 请大家观看视频后按下方5项打分 。
- 标注无需打分的可以不管，其权重为0 。
- 分数按ABCDEZ六档打分，Z为0分。
- 完成后点击登分即可。
- 视频全部登分完成后回到上一页，就是上面中间的页面，截图上传 学在浙大作业。

第一部分

WIFI智能机器人小车介绍

WIFI智能机器人小车的功能

Raspberry3B THRobot



1、基本动作

2、视频云台动作

3、8路舵机、机械臂驱动

4、红外巡线

5、红外避障

6、红外自动跟随

~~7、红外学习-家电遥控~~

8、超声波避障

9、超声波测距

10、摄像头颜色形状识别

11、机械臂物体抓取

部件名称

- 卡片式电脑-树莓派3b/钢铁侠2代不锈钢底盘
- 大功率舵机驱动shield ,同时给树莓派供电。
- 离线蓝牙语音识别+语音合成模块
- Robot-Eyes高清摄像头/ 摄像头云台
- 四自由度机械臂 / 机械臂延长线
- 工业级红外避障传感器 / 超声波测距模块 / 红外发射遥控管
- 2200mah8A保护板锂电池

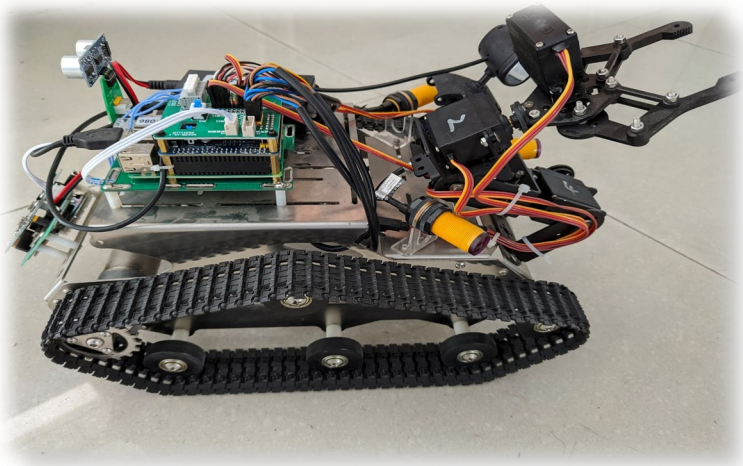
组装目标-功能目标

如图所示：

1. 机器人小车可以感应到左前方、中间、右前方的障碍物，并能对正后方的障碍物测距（倒车雷达），可以**直立平视状态**从左至右观察150度以上**对称**的视场范围，同时也可以**面向正前/后方**情况下从平视到低头进行视场调整，低头应能看到机械爪能抓取的地面，抬头至少能看到地平线。
2. 机械臂可位于车辆尾部，摄像头能观察机械臂的动作。机械臂应能正常抓取地面的物体。
3. 机器人下方两个红外传感器应能实现黑线循迹功能。
4. 能通过声控模块，用手机麦克风发送声控指令，指挥小车的动作。

请结合后面的*安装总体目标*。

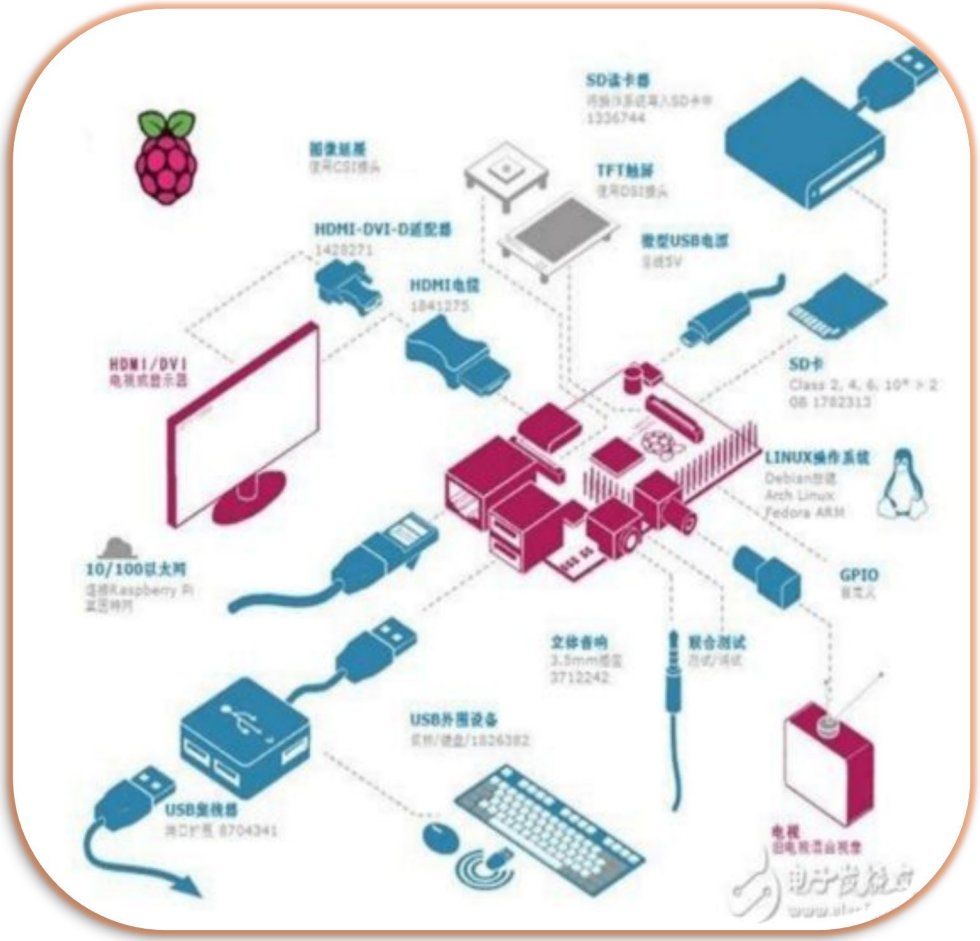
低头实际上无需如此夸张



行车方向！！！

主控板硬件特性（一）

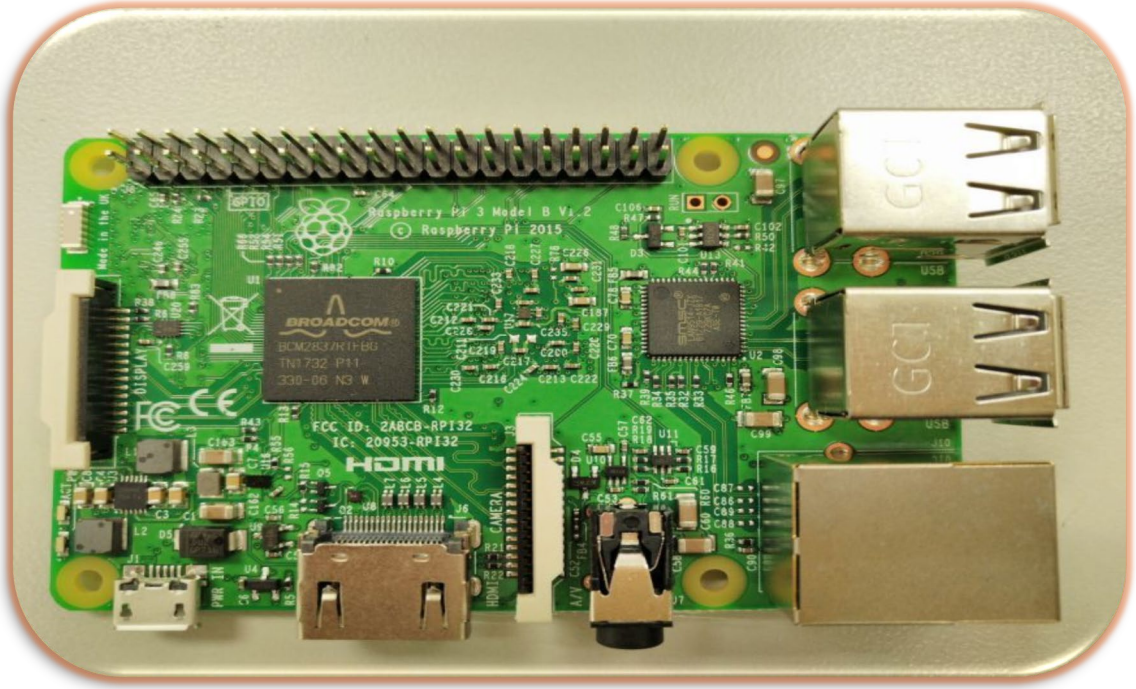
- **主控板硬件资源特性:**
  - 树莓派（Raspberry Pi）---迷你电脑。
  - 基于Linux系统的单板机电脑。树莓派基金会。
  - 低价硬件+自由软件=>计算机科学教育。
  - TF卡=硬盘，USB接口网口、HDMI数字音视频显示器接口、音频输出和通用IO管脚接口。



主控板硬件特性（二）

树莓派 3 B 型构建在最新博通 2837 ARMv8 64 位处理器上，与其上一代相比，速度更快，功能更强大。内置的无线和蓝牙连接。

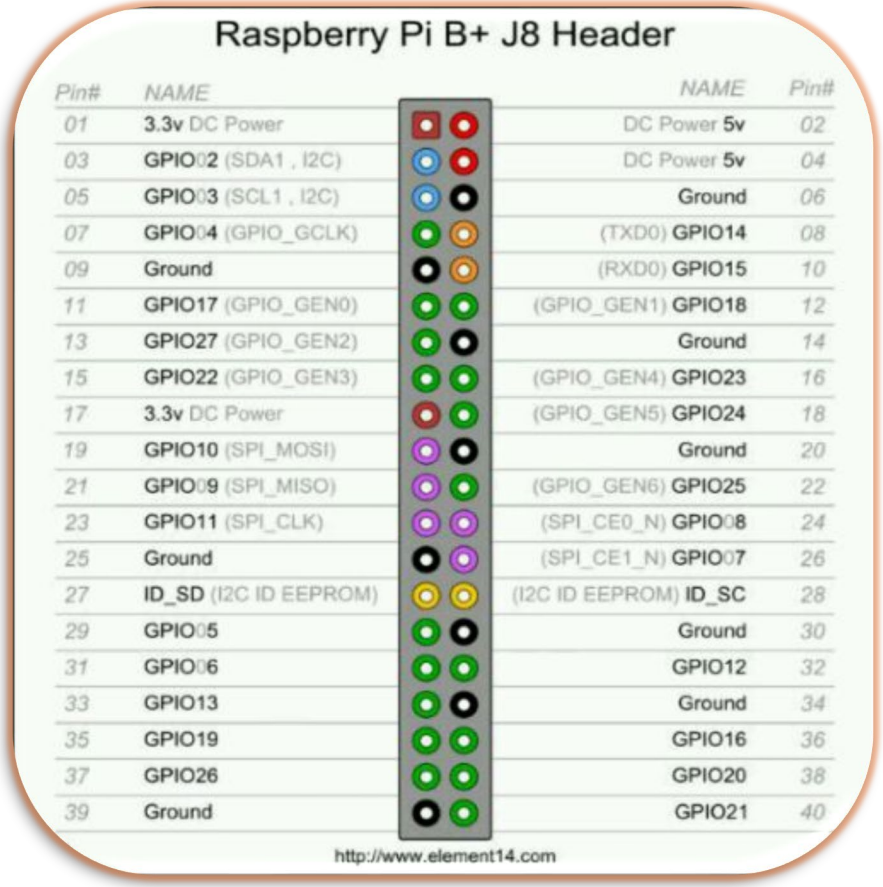
- **特点：**
  - 1.2GHz 四核 64 位 ARMv8 处理器
  - 板载低功耗蓝牙和 WIFI
  - 1GB RAM
  - 4 个 USB 2.0 端口
  - 40 针扩展 GPIO
  - HDMI 显示输出和RCA视频输出



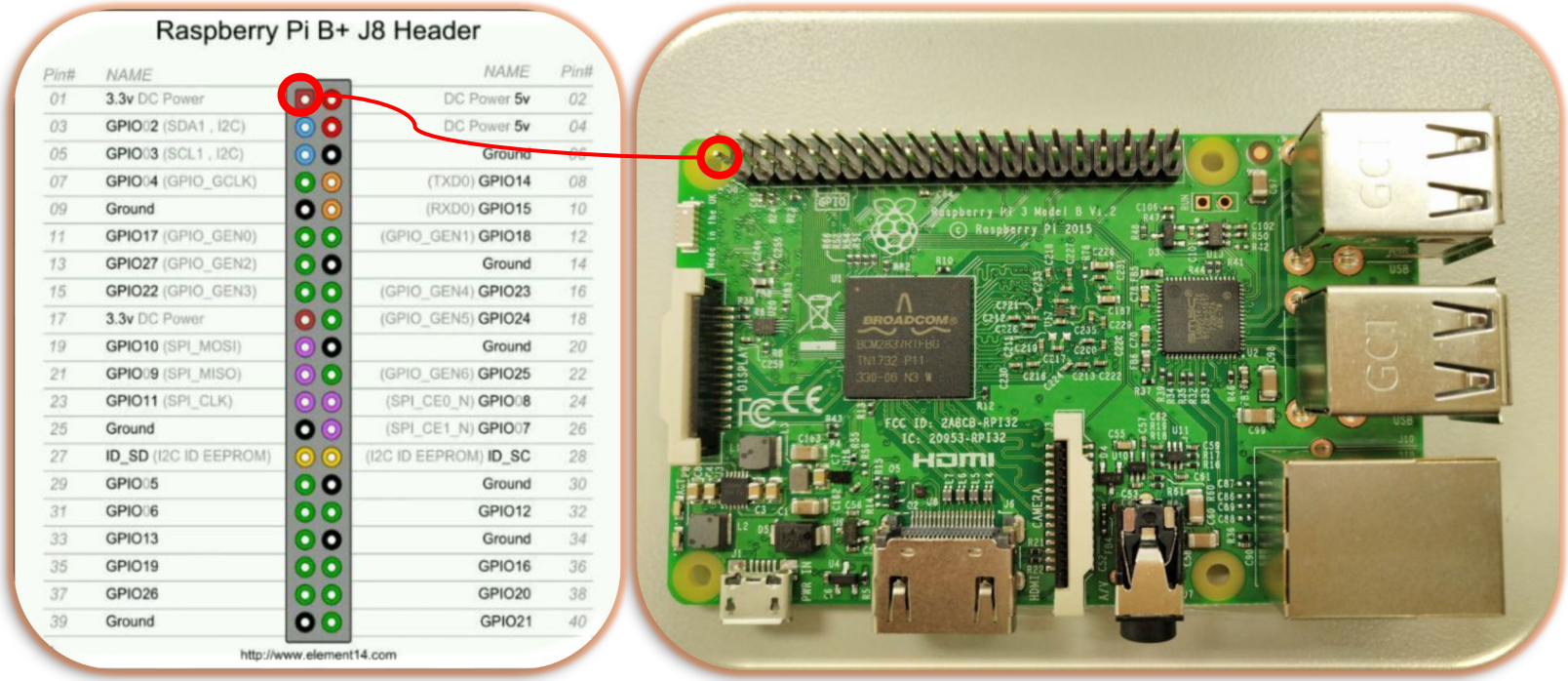
主控板硬件特性（三）

特点继续：

- CSI 照相机端口
- DSI 触屏显示端口
- 微型 SD（TF卡） 端口, 用于下载操作系统以及存储数据.
- 高达 2.5A的micro-USB 电源,



主控板管脚示意图


Raspberry Pi B+ J8 Header
Pin# NAME NAME Pin#
01 3.3v DC Power DC Power 5v 02
03 GPIO2 (SDA1 , I2C) DC Power 5v 04
05 GPIO3 (SCL1 , I2C) Ground 06
07 GPIO4 (GPIO_GCLK) (TXD0) GPIO14 08
09 Ground (RXD0) GPIO15 10
11 GPIO17 (GPIO_GEN0) (GPIO_GEN1) GPIO18 12
13 GPIO27 (GPIO_GEN2) Ground 14
15 GPIO22 (GPIO_GEN3) (GPIO_GEN4) GPIO23 16
17 3.3v DC Power (GPIO_GEN5) GPIO24 18
19 GPIO10 (SPI_MOSI) Ground 20
21 GPIO9 (SPI_MISO) (GPIO_GEN6) GPIO25 22
23 GPIO11 (SPI_CLK) (SPI_CE0_N) GPIO8 24
25 Ground (SPI_CE1_N) GPIO7 26
27 ID_SD (I2C ID EEPROM) (I2C ID EEPROM) ID_SC 28
29 GPIO5 Ground 30
31 GPIO6 GPIO12 32
33 GPIO13 Ground 34
35 GPIO19 GPIO16 36
37 GPIO26 GPIO20 38
39 Ground GPIO21 40
http://www.element14.com

主扩展板接口功能说明

左侧管脚说明（按图中排列）：

1.I²C串行总线（4针）

2.RS232串行总线（4针）

3.超声波接口（4针）

4.下方红外传感器右

5.下方红外传感器左

6.上方红外传感器中

7.上方红外传感器左

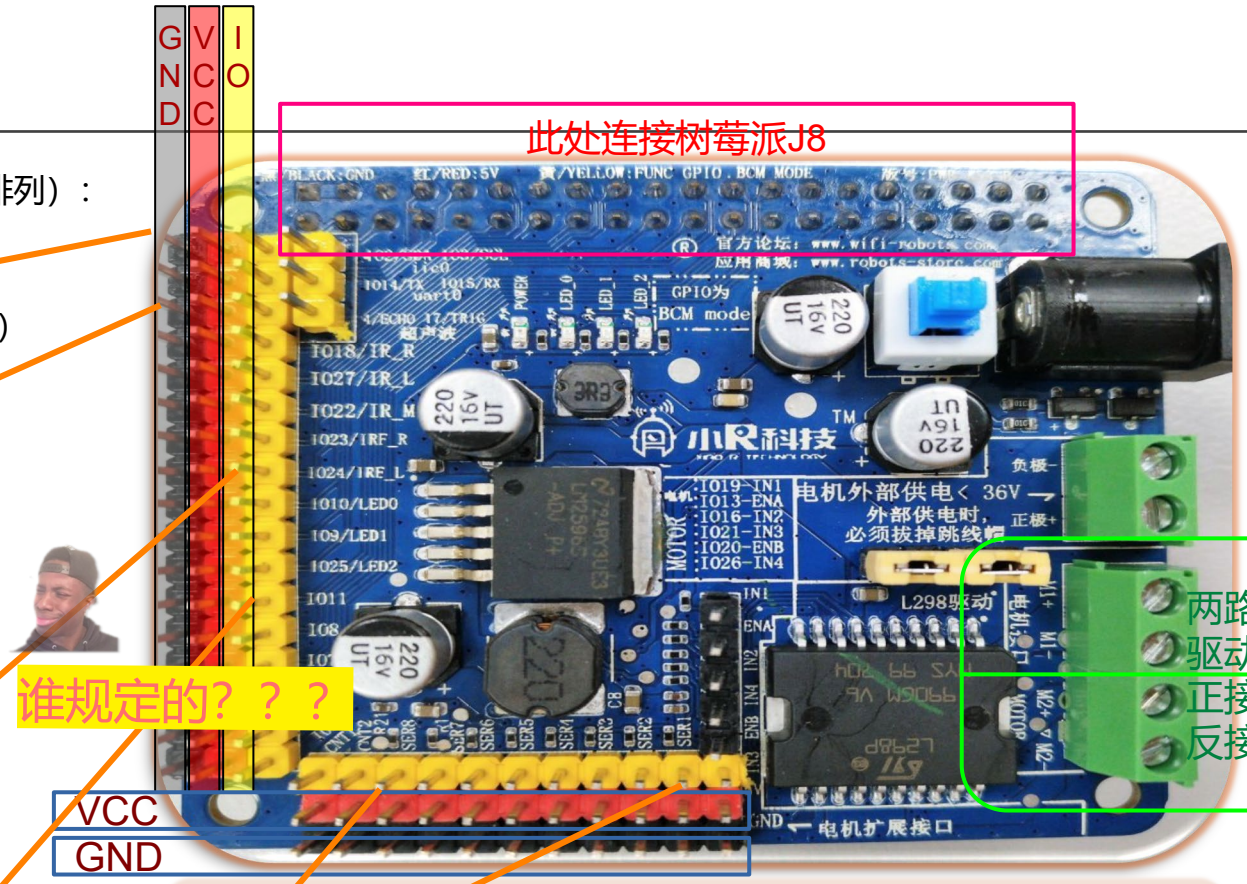
8.上方红外传感器右

9.LED灯0

10.LED灯1

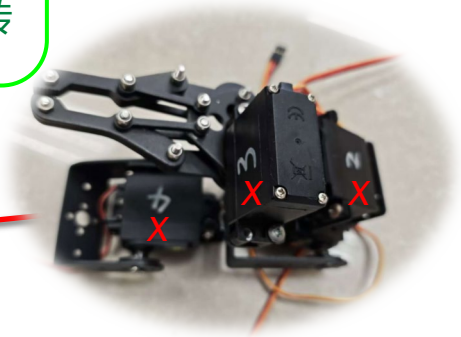
11.LED灯2

12.此处及以下未使用



谁规定的？？？

下方管脚说明：
从左向右第1、2排管脚未使用。最后一排未使用。其余3针一排依次为SER8~SER1。这是舵机驱动接口。其中SER1~4连接机械臂自下而上的舵机（**舵机上的编号无效！**），SER7-8连接云台，SER5-6悬空不接。



二次扩展板接口功能说明

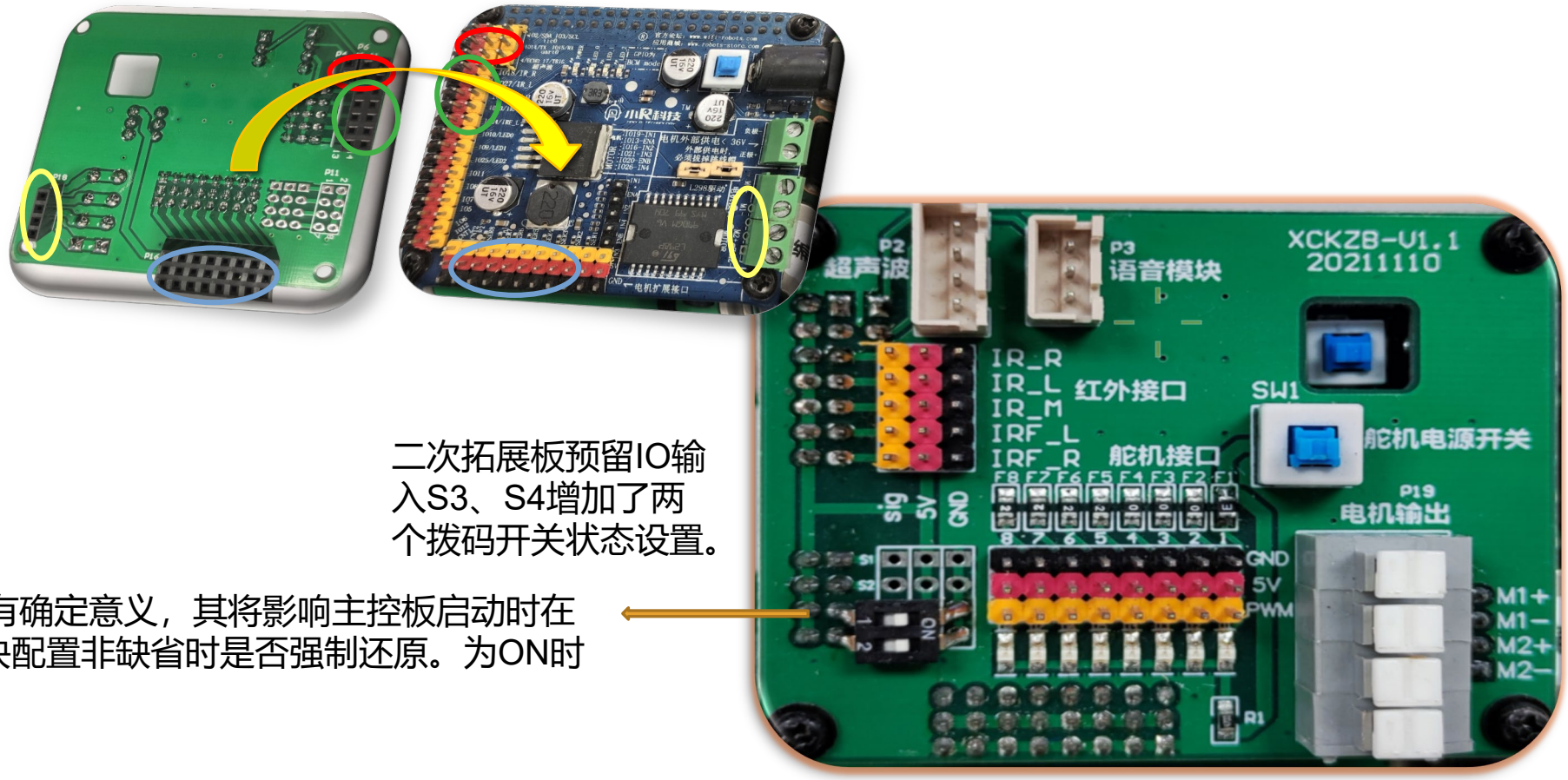
在以往训练的过程中，我们发现：

1. 舵机和它的驱动电路有很高的**风险**，主要是由于舵机是控制机械机构的，而机械结构会有一些电气设备没有的特点，如卡位。
   卡位是指在舵机驱动电路认为舵机还能转动的情况下，机械结构限制了舵机的转向，这种卡位可能导致舵机驱动持续输出，舵机堵转，最终烧毁。
2. 声控模块和超声波连接线经常**接错**，导致超声波甚至树莓派损毁。

为了**保护**舵机和其驱动电路、超声波模块、树莓派，老师特意设计了此二次扩展板。

后来为了减少语音模块的自动配置还原导致对后期小车展示脚本运行的影响，在二次扩展版的预留IO管脚上增加两个拨码开关S3和S4（如下页所示）

二次扩展板接口功能说明



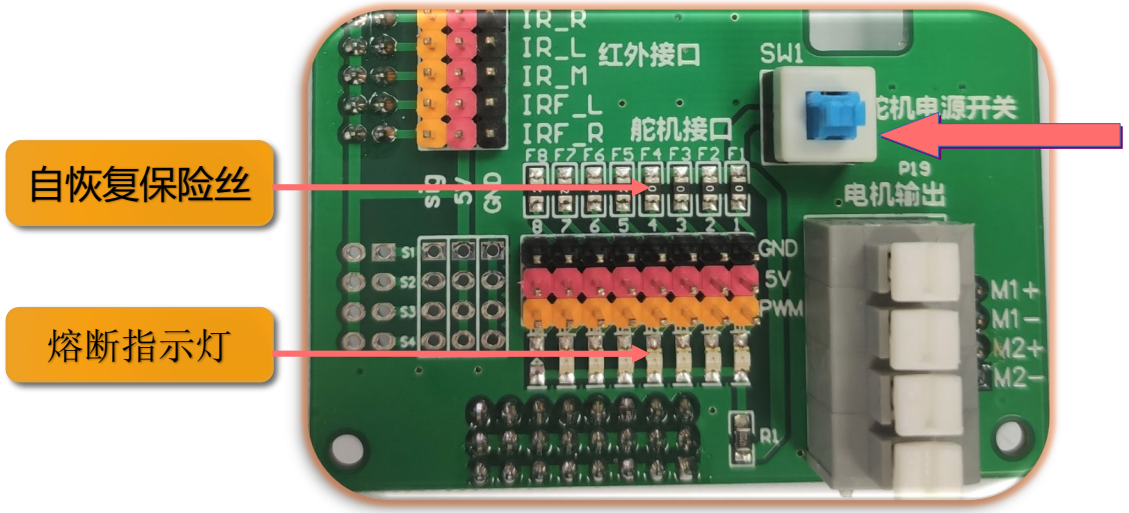
二次拓展板预留IO输入S3、S4增加了两个拨码开关状态设置。

目前**S3拨码**有确定意义，其将影响主控板启动时在发现语音模块配置非缺省时是否强制还原。为ON时强制还原。

二次扩展板接口功能说明

二次扩展板电路利用了自恢复保险丝的熔断功能，实现了舵机驱动电流的限制。

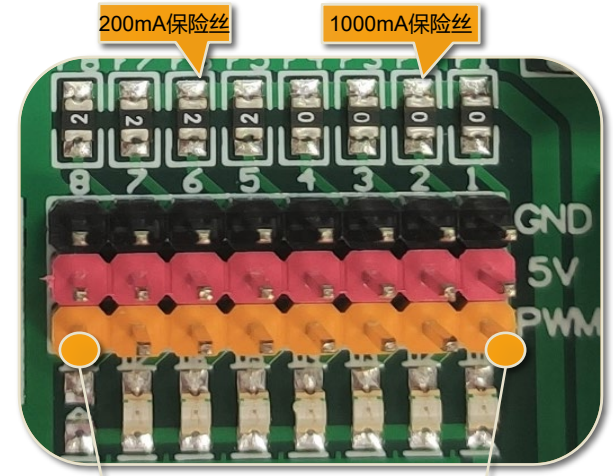
当舵机堵转导致驱动电流升高时，保险丝熔断，切断电流回路，从而保护驱动电路和舵机不被烧毁。在保险丝熔断时，二次扩展板上的对应LED灯会点亮。而当机械卡位消除以后，保险丝会恢复导通，LED灯熄灭。

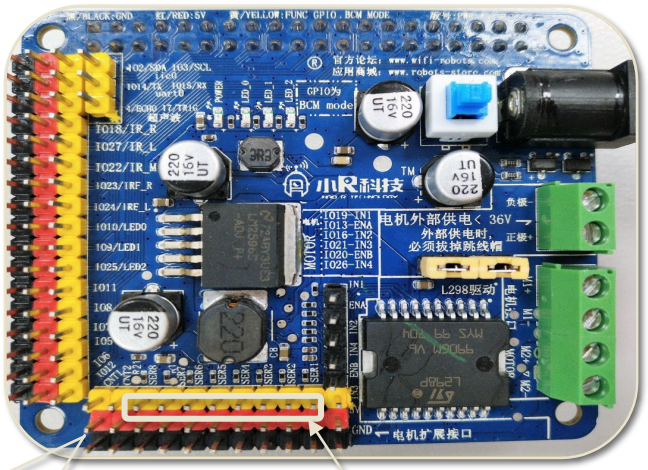


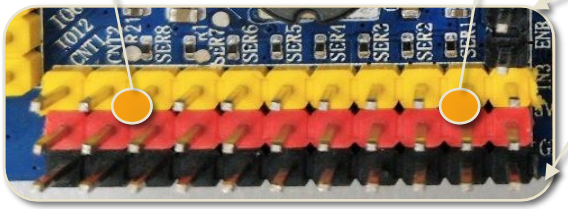
舵机没反应---打开此电源
舵机有堵转---关闭此电源

舵机调试过程中容易发生堵转，初学者在堵转发生时往往手忙脚乱，会经常性断开总电源来避免可能的损害情况，然而总电源关闭会导致树莓派主控板需要重新启动，花费较多时间。故设置此开关，方便在系统不下电的情况下断开舵机电源。

二次扩展板引脚功能示意图

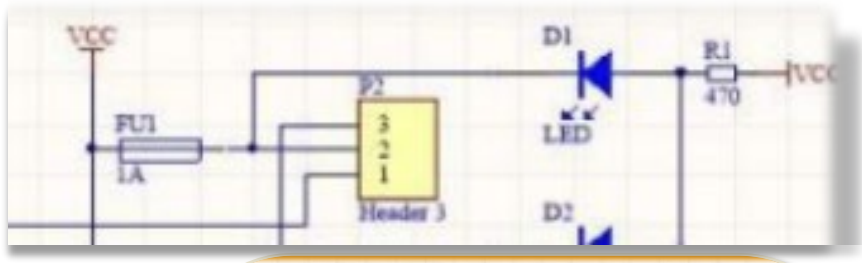


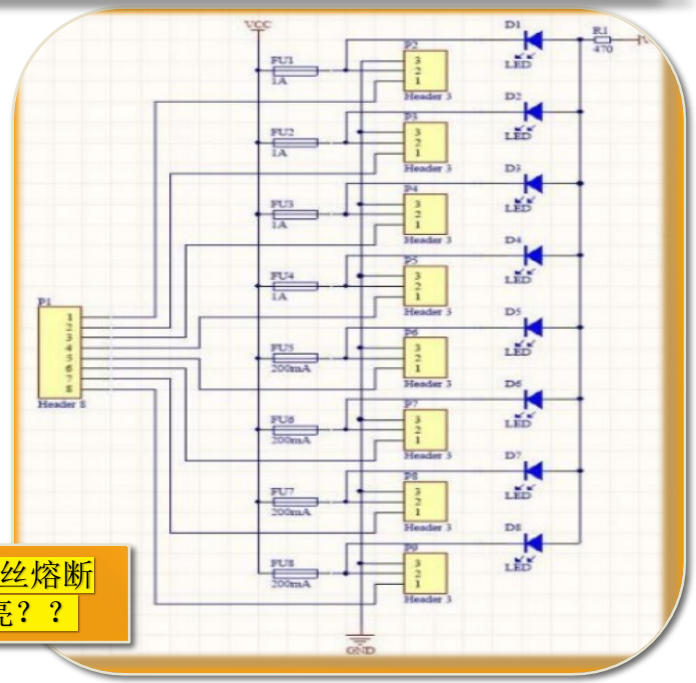




机械臂自下而上4个舵机对应驱动板上的SER1~4.
（舵机上的编号无效！）

云台上舵机对应SER8（水平运动）
下舵机对应SER7（垂直运动）





为神马保险丝熔断时LED灯会亮？？

底盘匹配专用板说明

由于我们主控板进行了升级，新主控板的固定孔和底盘的契合度不是很好，因此

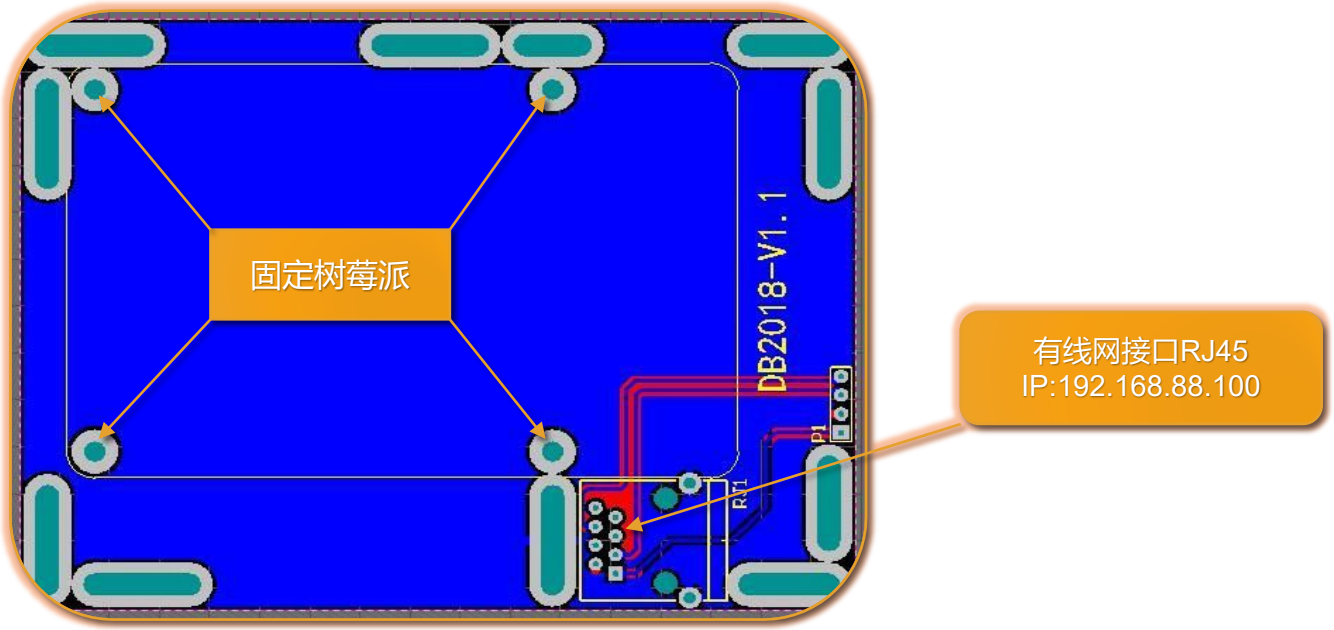
我们设计了一块底盘匹配专用板，如下图所示：

底盘匹配专用板除了扩展了若干安装孔位以外，最主要的功能就是外扩了RJ45的网线接口。这个主要是因为我们的训练中会用到RJ45有线网接口，为了防止同学不小心拖拽网线导致主控板上的网线接口损坏，故特意在底盘匹配专用板上扩展了RJ45接口

RJ45网络接口，全称为Registered Jack 45，是指8针的模块化连接器，主要用于以太网连接。“RJ”表示已注册的插孔，“45”表示接口标准的序列号。

IP地址是网线一端的地址，一根网线的两端都有一个地址，只有两个地址在一个子网中的时候（如只有最后一个数字不同）才能进行通信。

图中描述的意思是主控板这边我们的地址是固定的192. 168. 88. 100，所以另一端必须是192. 168. 88. xx，xx!=100时才能正常通信。

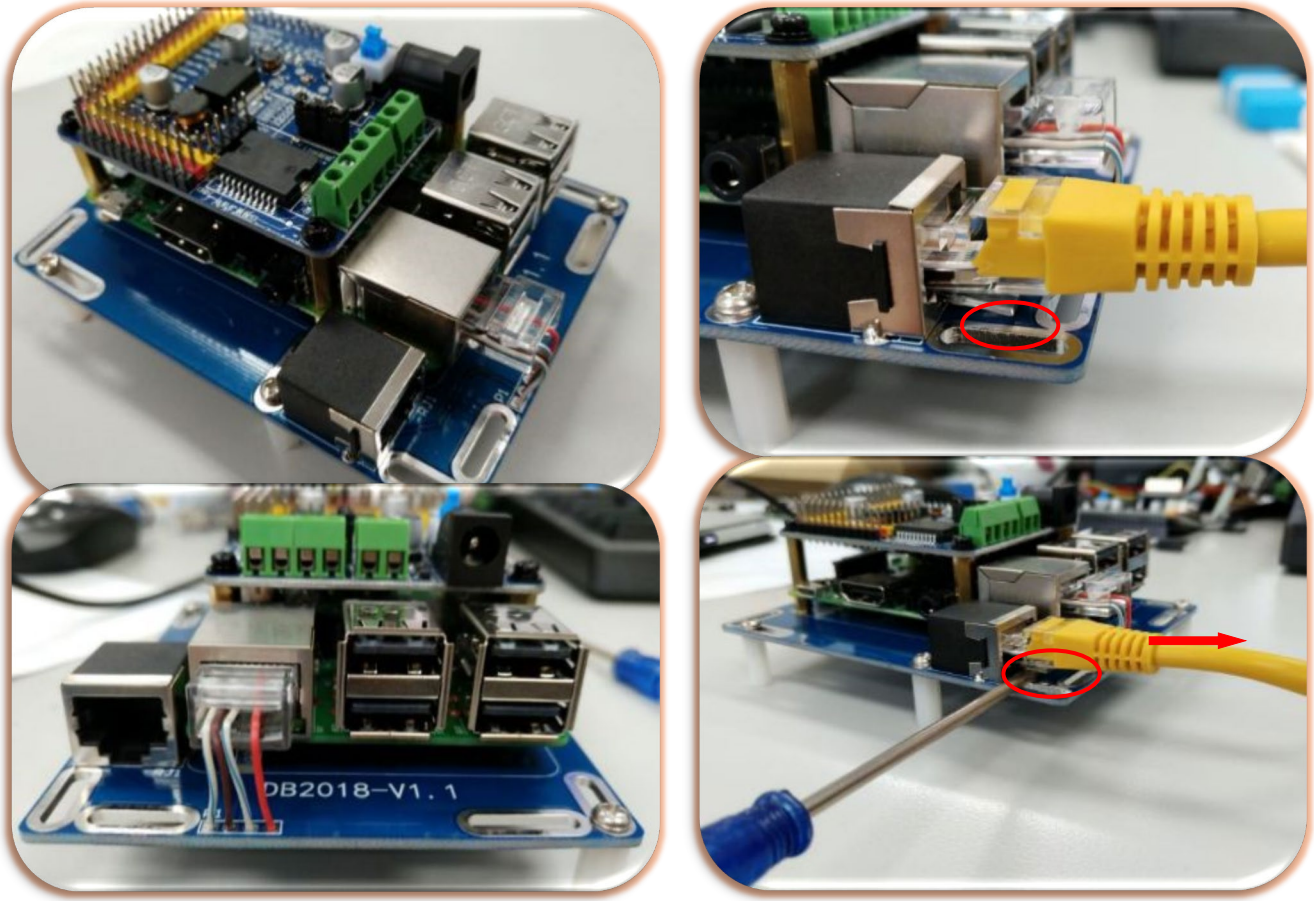


底盘匹配专用板说明

主控板和底盘匹配板的实物图如下：

RJ45的扩展口存在一个问题：网线插进去以后会很难拔出来，

原因是网线的RJ45口的卡子需要一字螺丝刀在下方轻轻撬动才能拔出来。如图示操作。

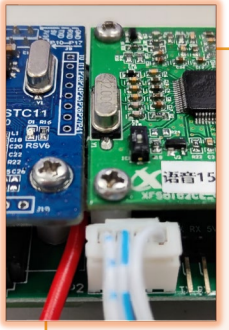


第二部分

WIFI智能机器人安装流程

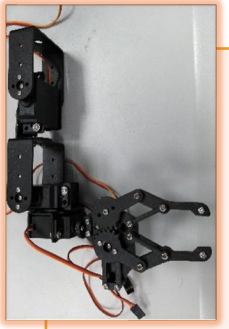
安装调试

分以下4个步骤：

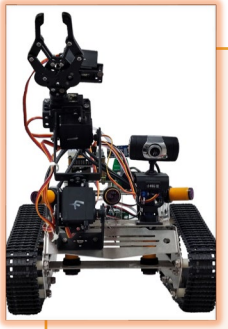


基础部分+语音控制安装与调试（两次课）

红外传感和超声波传感器的安装和测试（一次课）



摄像头和机械臂的安装和测试（一次课）



小车最终展示（两次课）

安装调试总体目标

1. 车辆布线整洁，各部件安装牢靠稳固，部件和部件之间不会互相妨碍动作或功能。
2. 车辆能正确响应APP和电脑程序的指令执行基本动作，如**前进、后退、左转右转**等。
3. 电路部分不能存在接触不良、短路等隐患。
4. 机械部分要正确使用合适的部件安装，如**螺丝和螺帽的选择**等。螺丝螺帽安装必须符合安装规范。
5. 舵机安装之前要保证其初始角度和转动范围的合理性，尽最大可能地**避免堵转**情况的发生。
6. 摄像头云台安装要求摄像头能够无阻挡地观察正前/后方，左边近90度，右边近90度，**低头至地面,抬头看到地平线**这些视角。
7. 机械臂的安装必须能够抓取小车前/后方3厘米立方大小的物体，并将其**举至悬空**。并能将其**轻轻放下**。
8. 机械臂在**活动过程**中不能阻挡红外传感器和超声波传感器。

安装调试流程总览

基础部分+语音控制安装与调试

- 车体稳定性检查
- 考察锻炼电机方向逻辑思维
- 初试语音模块，了解其脾气
- 学习视频展示

2次课

红外和超声波传感器的安装测试

- 红外传感器功能-软硬件结合初步体验
- 超声波安装及软件配置体验
- 进一步学习视频展示方法

1次课

摄像头和机械臂的安装和测试

- 机电一体化体验
- 舵机安装调试
- 摄像头机械臂功能测试

最终展示-循色抓球

- 系统级联调
- 强化机电一体体验
- 软硬件紧密配合

2~3次课

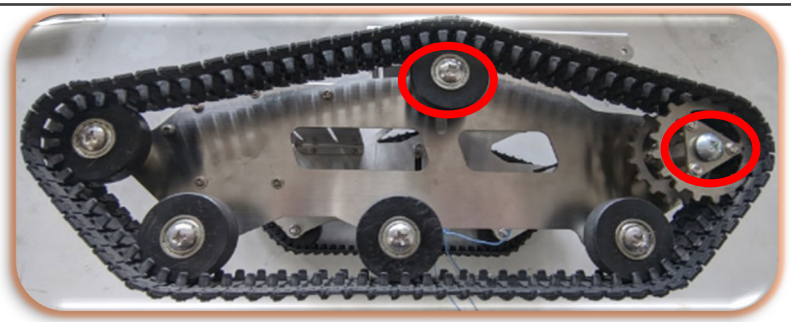
基础部分的安装和调试

注意：安装开始前，请检查底盘所有螺丝是否上紧，有否缺失！！

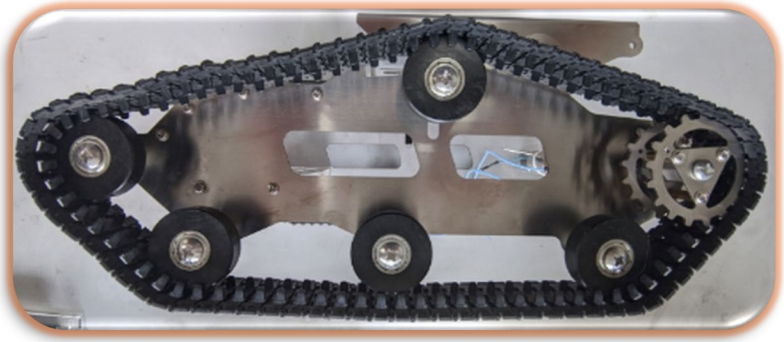
如有缺失，及时提出，否则后面视作你自己弄丢的。

安装前底盘检查

底盘正上方看，主要看是否存在形变。红圈起来的魔术贴是用来固定电池的，不一定在此。

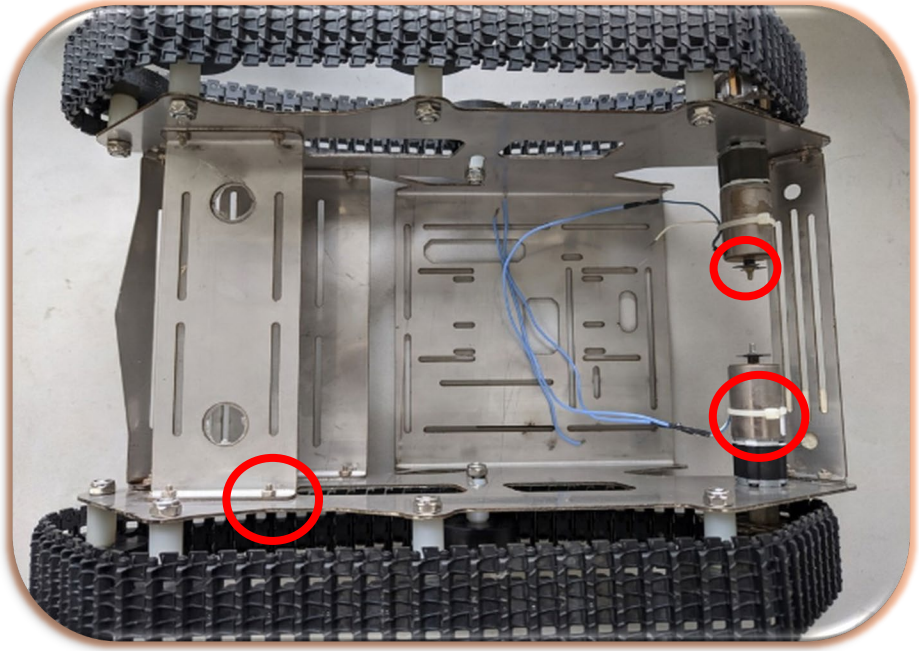


观察底盘一个侧面，重点关注履带是否破损以及图中圈起来的地方，左边是一个可调托带轮用于调整履带松紧，一般应顶至最上方；右边的是部分底盘存在的驱动轮固定螺丝，极易掉落。



观察底盘的另一个侧面，重点关注履带是否破损以及和上图一样的两个地方。

安装前底盘检查



反面观察：

1. 注意电机的引出线是否完整，如图中少了一根接长的蓝线。
2. 还要注意电机线焊接是否牢靠
3. 注意图中各螺帽是否丢失
4. 注意左边圈起来的地方那块挡板的安装方向应该可以看到圈起来的那颗螺帽，若看不到就是装反了，会影响后续的红外循迹功能。

右边上面圈起来的地方是电机计数涡轮，在这里没什么用，只会把引线卷进去，所以需要下面圈起来的那根绑线带固定引线以防被卷。当然有部分电机是没有这个涡轮的，那就无所谓了。

安装调试流程图示之----

基础部件安装（一）

部件检查

- 检查底盘所有螺丝是否上紧，有否缺失
- 检查履带有无破损、松紧是否恰当
- 检查电机连接线是否脱落、脱焊等

主控声控安装

- 安装树莓派主控板到底盘匹配专用板
- 找一个合适的地方把主控板安装到底盘上，主控板和底盘之间需用塑料柱子隔开绝缘

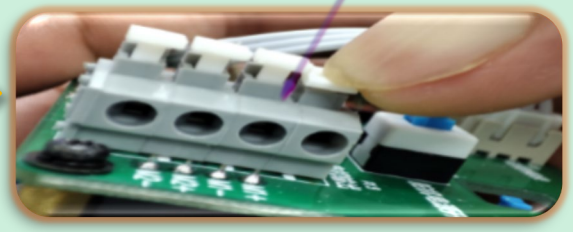
电机线连接

- 检查电机连接线是否够长,不够长的话用浅蓝色软线通过焊接延长电机上的4根驱动线，注意需要使用黑色套管
- 把软线的另一端连接到主控板的电机驱动输出接口上

注意！这里的连接无正负极对应关系，只有正反转

但仅此处！

其他器件连线必须严格注意正负极的对应!!!



安装调试流程图示之----

锂电池安装

老师检查

- 自行检查主控板安装和电机线连接，然后给老师检查。通过后方可领取电池。主要检查接线有无交叉及是否牢固，被老师拽下来就算失败

锂电池安装固定

- 领取固定电池的魔力贴
- 在底盘的合适位置先把魔力贴的其中一面贴好
- 把魔力贴的另一面贴在电池上固定好电池

锂电池线固定和连接

- 将二次扩展板上的S3设置为ON
- 树莓派的电源线连接至锂电池的输出口
- 锂电池的充电口也可以供电，可以给语音模块供电

安装调试流程图示之----

底盘、主控、wifi模块初步测试

打开电源并注意观察

- 上电瞬间红色电源指示**LED** 会即刻点亮，然后很快绿色**LED**指示灯会开始闪烁点亮（TF卡读取），初始化过程中厂家舵机驱动板上的三个蓝色蓝色**LED**会出现走马灯闪烁。
- 如果红色LED没有立即点亮，请立即切断电源并请教老师！！
- 如果绿色LED一直不亮，则TF卡损坏或接触不良，找老师换卡。

找出AdHoc-SSID

- 用网线连接PC和匹配板上RJ45接口，配置PC的有线网卡IP为192.168.88. xxx,然后运行putty，远程SSH登录主控板，找到adhoc热点SSID
- 参看后面的详细说明

连接wifi热点运行APP测试

- 手机搜索到SSID为wifi-robots.com-xxxx的无线信号，连接以后用Wifi-Robot APP进行底盘测试。
- 主要测试方向是否正确
- 通过调整*电机连接线*改变方向。点击链接查看电机驱动原理。

蓝色灯有三个，从主控板侧面才能看到，
不是语音模块上的蓝牙指示灯！

关于主控板自带无线热点的说明

我们的主控板树莓派3b自带无线网络模块，可以通过连接外部路由器的WIFI热点实现联网，也可以避开无线路由器，自行创建Adhoc无线热点。

Ad Hoc结构是一种省去了无线中介设备AP而搭建起来的对等网络结构，只要安装了无线网卡，计算机彼此之间即可实现无线互联；其原理是网络中的一台计算机主机建立点到点连接，相当于虚拟AP，而其他计算机就可以直接通过这个点对点连接进行网络互联与共享。

在小车专用固件中，厂家已经为我们配置好了Adhoc无线热点，SSID具体为

wifi-robots.com_xxxxxx

上面的xxxxxx是主控板无线网卡的MAC地址的后3个字节。如MAC地址为13:22:4c:7e:09:a4，则xxxxxx=7e09a4。因此每块主控板生成的Adhoc无线热点的ssid均是不同的，而密码统一为12345678。

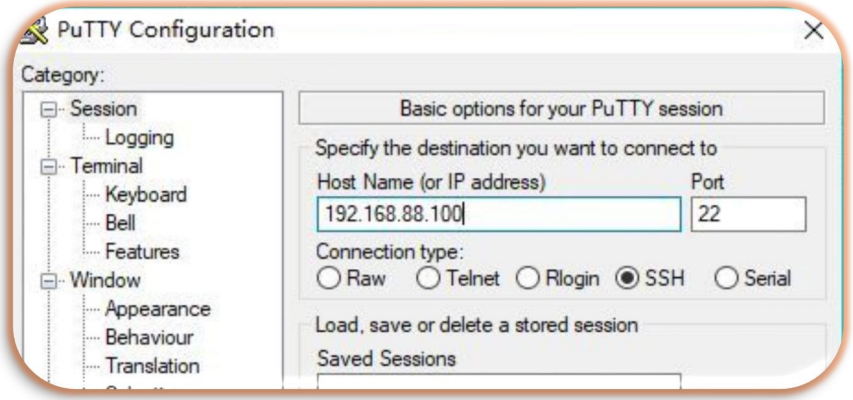
这样当同学们一起在教室里开启主控板以后，大家会发现三十几个上面这种ssid。如何在这些ssid中找到自己的主控板就成了一个问题。

我们采用查看主控板内部系统配置文件的方法来完成这一判断。而为了查看主控板内部配置文件，我们首先需要登录到主控板的文件系统中。

有两种方法可以实现登录主控板文件系统：一个是图形界面登录，需要配备支持HDMI的显示器一台，USB鼠标、键盘一套。二是远程ssh登录，需要网络连接，远程主机一台。我们有HDMI显示器，也有USB键盘，so...我们这里讲解第二方案，而第一种方案软件操作类似（但不需要SSH），但需要先完成硬件连接，留给有兴趣的同学自行尝试。或者采用第三种方案。。。

关于主控板自带无线热点的说明

1. 远程SSH登录需要网络连接，这时候我们就需要用到有线网络连接了。
   - 用网线连接PC和底盘匹配专用板上的RJ45接口。
   - 配置PC机的有线网卡地址为静态地址，地址段为192.168.88.xxx,因为主控板的有线网地址为192.168.88.100，所以xxx不能等于100。子网掩码255.255.255.0，
   - 网关和DNS服务器均可不填。
2. 运行d:\物联网同步文件夹(实时更新)\Download\目录下的putty程序。输入主控板ip地址192.168.88.100然后连接。
3. 在d:\物联网同步文件夹(实时更新)\Download\目录下有如何修改有线网卡地址的演示视频。

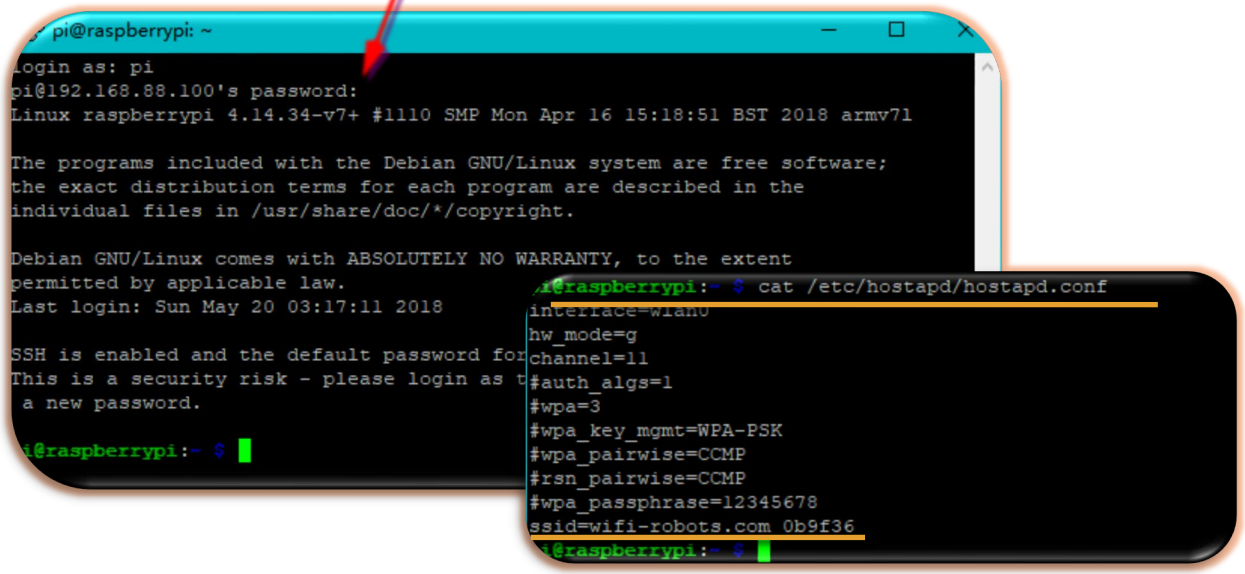


关于主控板自带无线热点的说明

在终端界面用用户名pi（会显示，输入后回车）和密码raspberry（不会显示！盲打然后回车）登录。然后输入如下命令：

cat /etc/hostapd/hostapd.conf

终端输出的最后一行即为主控板adhoc热点SSID。



如果这一步没有反应，一般有如下几种情况：

1. 有线网卡地址未设置或设置错误，如（xxx设成了100）
2. 网线未连接（在网卡接口界面可以看到未连接）
3. 树莓派很多情况下连接网线后需要重启
4. 树莓派未启动（未观察到走马灯）需换TF卡

主控板派内部python脚本升级说明

一般来说，树莓派内部的python脚本每年需要进行升级以后才能工作。所以我们获知了小车热点信息后，就可以顺手把python脚本给升级了。

待升级脚本一般放在D:\物联网同步文件夹(实时更新)\升级脚本目录下。**没有就不用更新，有的话需要一次性上传（如果是多个文件的话）。**

我们需要打开实验室电脑中的winscp，完成升级过程，具体升级流程请参考学在浙大发布的升级说明和*视频*。

三个提示：

- 脚本目标路径为*/home/pi/ work/wifirobot*，而在实验室电脑上的winscp是初始状态，连接后进入的目录应该是*/home/pi*。直接上传是不会更新的！
- 视频中小车是通过无线连接的，所以目标地址为192.168.1.1，我们如果是有线连接，那么目标地址应该改为192.168.88.100
- 更新完成后，上传的更新脚本会被删除（仅py文件）。但需要刷新远端才能看到。

注意升级其实就是把待升级的脚本文件*wifirobots_new.py*给复制到树莓派内部Linux系统下的*/home/pi/work/wifirobot*目录下，然后，在**小车APP断开**的情况下，内部脚本会自行发现更新脚本，并执行自动更新，更新脚本的扫描有一点时间间隔，所以，上传后可能要等一会会才会更新。

升级可以在有线连接时执行，也可以在无线连接时执行，只要电脑和小车建立起连接即可。

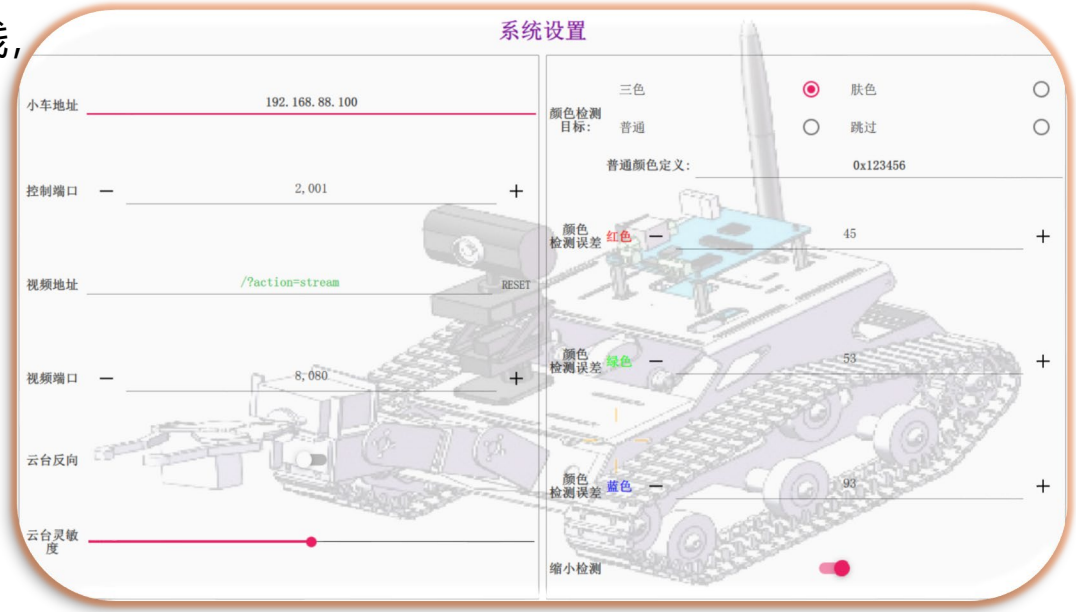
关于PC端软件和手机端的APP

我们小车的控制方法比较多，厂家官方提供了PC机端的软件（弃用），老师自行开发了一个手机端和PC端兼容的App（手机端只能是android，苹果手机请用PC版）。

大家在使用PC端的软件或APP的时候，最好采用有线连接的方法，因为PC上的无线网卡是和教室路由器保持连接的。而在使用手机App的时候，请大家用手机连接

上面你们找出来的SSID。若采用PC端的软件和App有线，需要修改小车的IP地址为

192.168.88.100



注意小车地址仅在**有线连接**时才需要改!

无线或手机连接请保持原值 192.168.1.1!

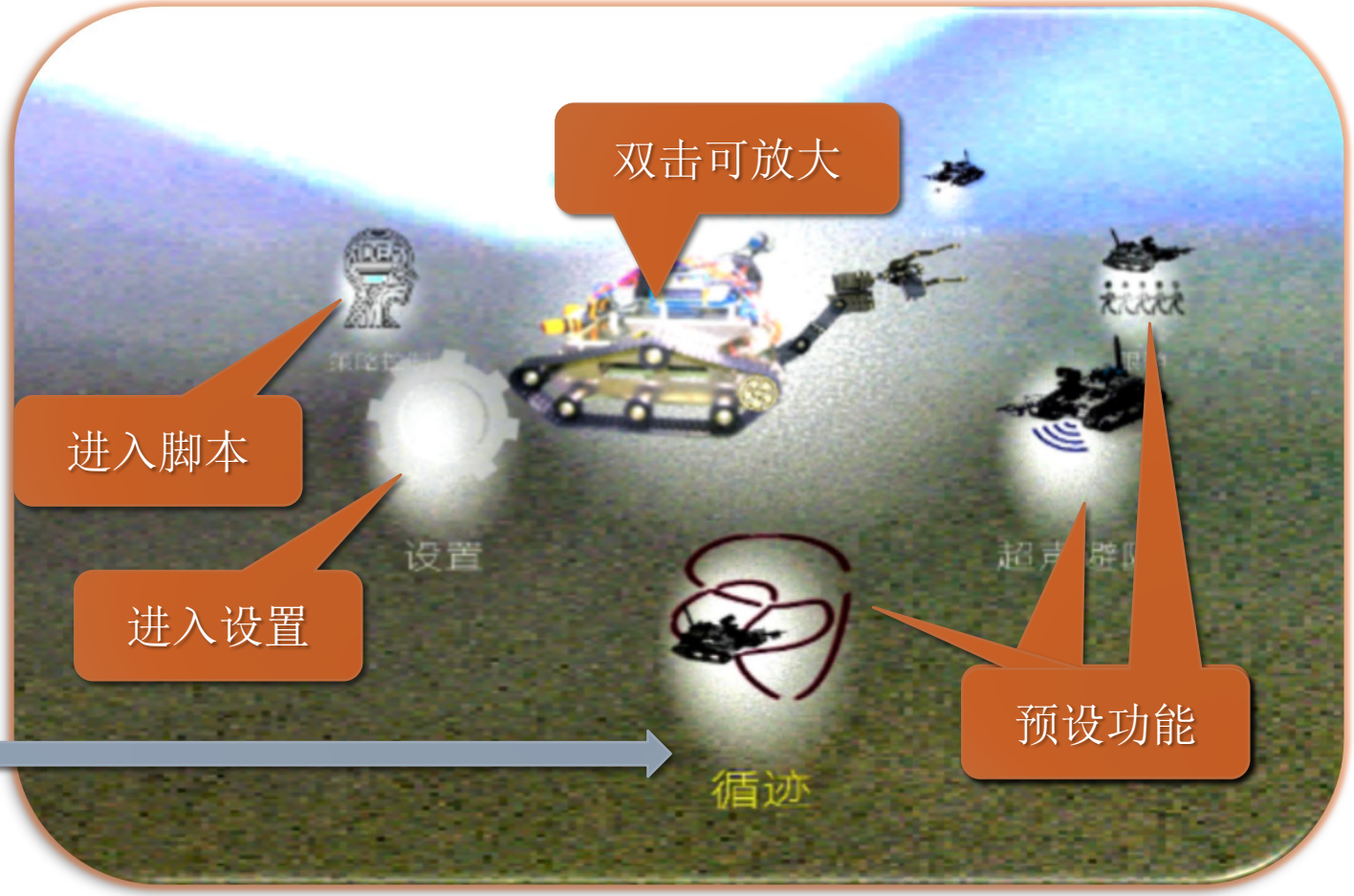
PC端控制软件界面示意图—动作控制

敬告游戏发烧友：

请留意前进、后退按钮的位置和我们习惯的游戏中的设置不同！

PC端控制软件界面示意图——主界面

软件的主界面，不同版本可能会有一点不同。



注意所有选项都需要转至正下方才能点击

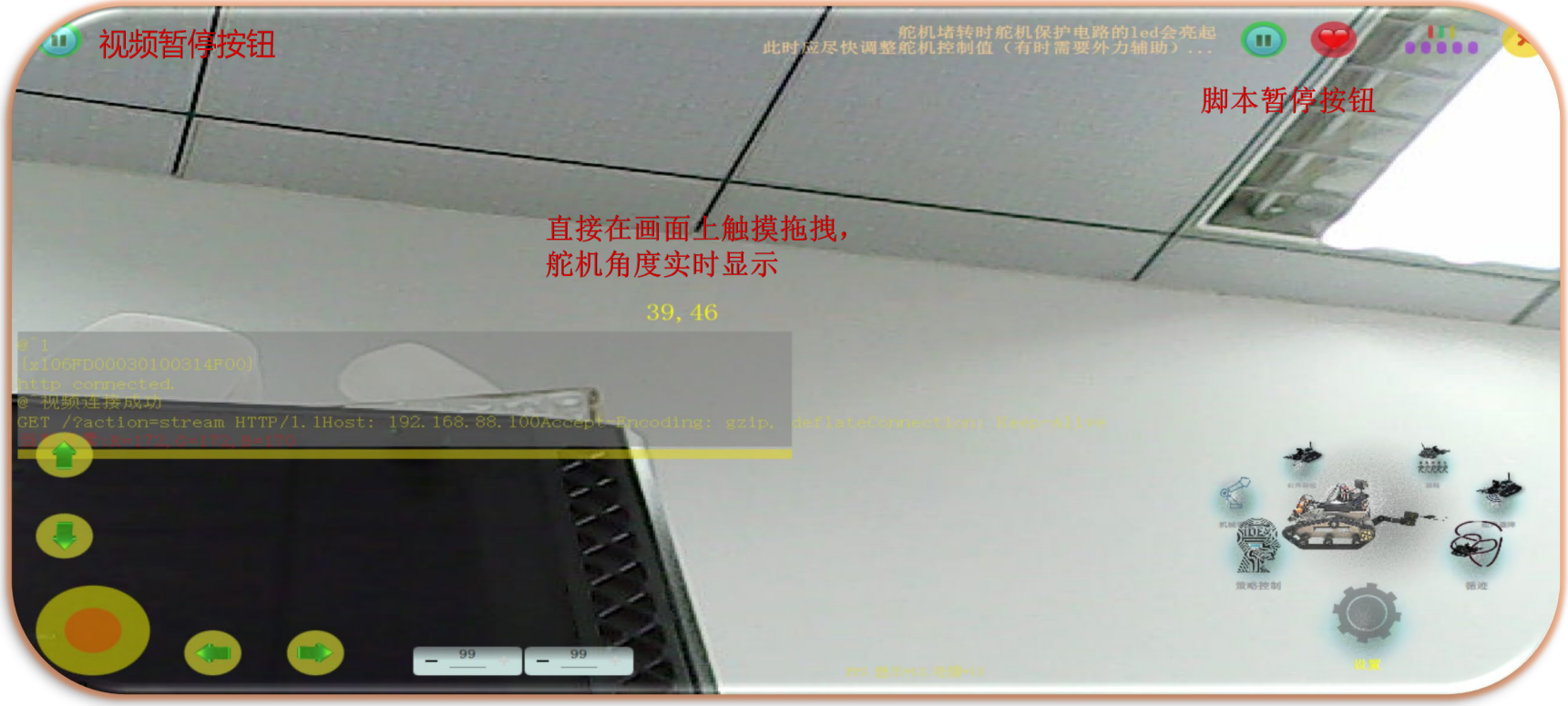
PC端控制软件界面示意图——视频

APP打开时会自动显示摄像头实时视频，当然先要连接好摄像头。

界面左上角的暂停按钮用于暂停视频传输，可以减少网络控制的卡顿（但在后面循色找球时必须打开视频）

视频云台调整如图中描述：

不是靠下一页的滑动条，直接在画面上拖拽即可。



PC端控制软件界面示意图——机械手

机械臂控制界面

搞不清楚舵机编号和连线的可以在这个界面上拉动滑动条，看看虚拟小车的哪个舵机在动。。。

第一阶段验收（一）

在基础部分安装测试成功以后，请各组同学自行验收并拍摄验收视频。内容为：

1. 小车响应动作命令的过程（出发、后退、左转、右转），应把手机界面也拍摄进去（苹果手机请用网页版），要求直行时间需要能够看出小车能否保持直线行驶。
2. 看看学在浙大作业要求是否有补充。

拍摄完毕，请大家在微信公众号（东四415）上传至课程作业服务器，上传前务必保证所有组员已经完成公众号注册，这样服务器就能自动帮大家修改文件名，如：

421-周二上午-G05-学号1-姓名1-学号2-姓名2-基础动作.xxx

上传完毕请截图上交至学在浙大对应作业，完成作业。

命名格式是否规范也是工程训练的要素！！！

作业确认FTP（公众号上传后查看，不能在此上传）：

10.79.224.188　　用户名：upload　　密码：12345678

上传以后请务必按说明登录FTP刷新比对文件大小，确认上传无误!

注意视频中必须出现清晰的小车侧面编号（思考为什么？）标签纸特写！

语音部分的安装和调试

注意：安装开始前，请确认小车车头车尾方向及APP控制运动方向是否正确！注意小车是后驱的，即电机所在位置是车尾！若此时不调整好，后续老师检查发现，将会扣分！！

安装调试流程图示之----

语音交互模块测试与调试

去教室外面远离其他同学，打开语音模块，用手机搜索蓝牙设备 “XY-BT”或 “BT-DONGLE”或 “BT-163”或 “YTX-111”等.

安装语音模块前的检查

- 基本动作测试成功无误后，即小车可以正常响应APP前进、后退、左转、右转的命令。
- 领取语音模块，并将语音模块设置为监听模式，听下有无明显的电流声、啸叫声、兹拉声等，若存在需要和老师协商更换。

安装语音交互App

- !!!参考后面的说明，安装好手机APP、找到你的语音模块蓝牙配对。
- 找蓝牙时请远离别人的小车
- 用*手机麦克风*作为声控来源，麦克风声音通过蓝牙发送至语音模块。

测试语音交互模块的功能

- 把语音模块的拨码打到*监听侧*，用手机麦克风发语音，语音模块喇叭应发出录制的音频
- 成功后调节手机音量至刚好能听到喇叭的反馈声音
- 再把拨码开关打到*识别档*，测试语音交互的功能。

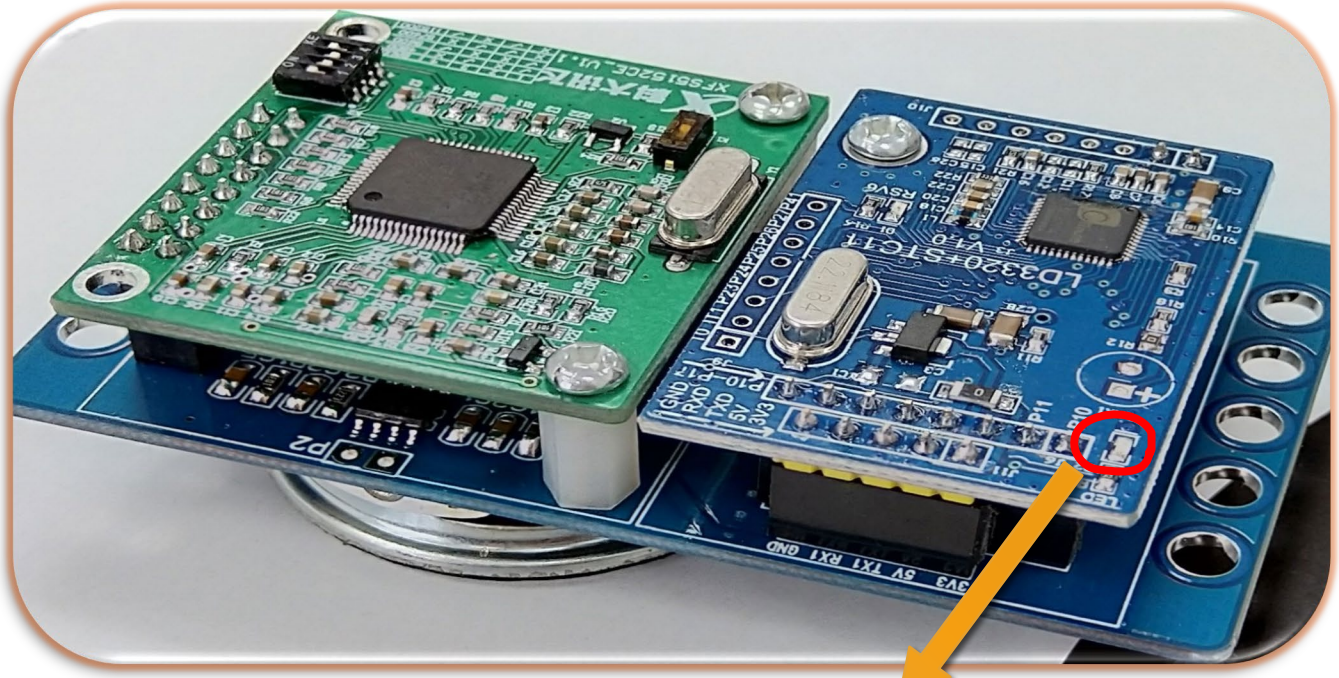
如果语音模块连接正确，那么上电语音模块立即会发声，可能是播报“拼音xx条，校验和是xxx”，也可能报”配置校验失败 “（启动过程中会恢复）。都算正常。但若主控板启动后仍然校验失败（S3为ON的情况），则需要联系老师解决。

*语音交互模块*安装说明

语音交互模块是由一块***LD3320***非特定人声识别模块和一块***XFS5152***科大讯飞语音合成模块加上周边功放电路和一个小喇叭组成。

语音识别和合成技术

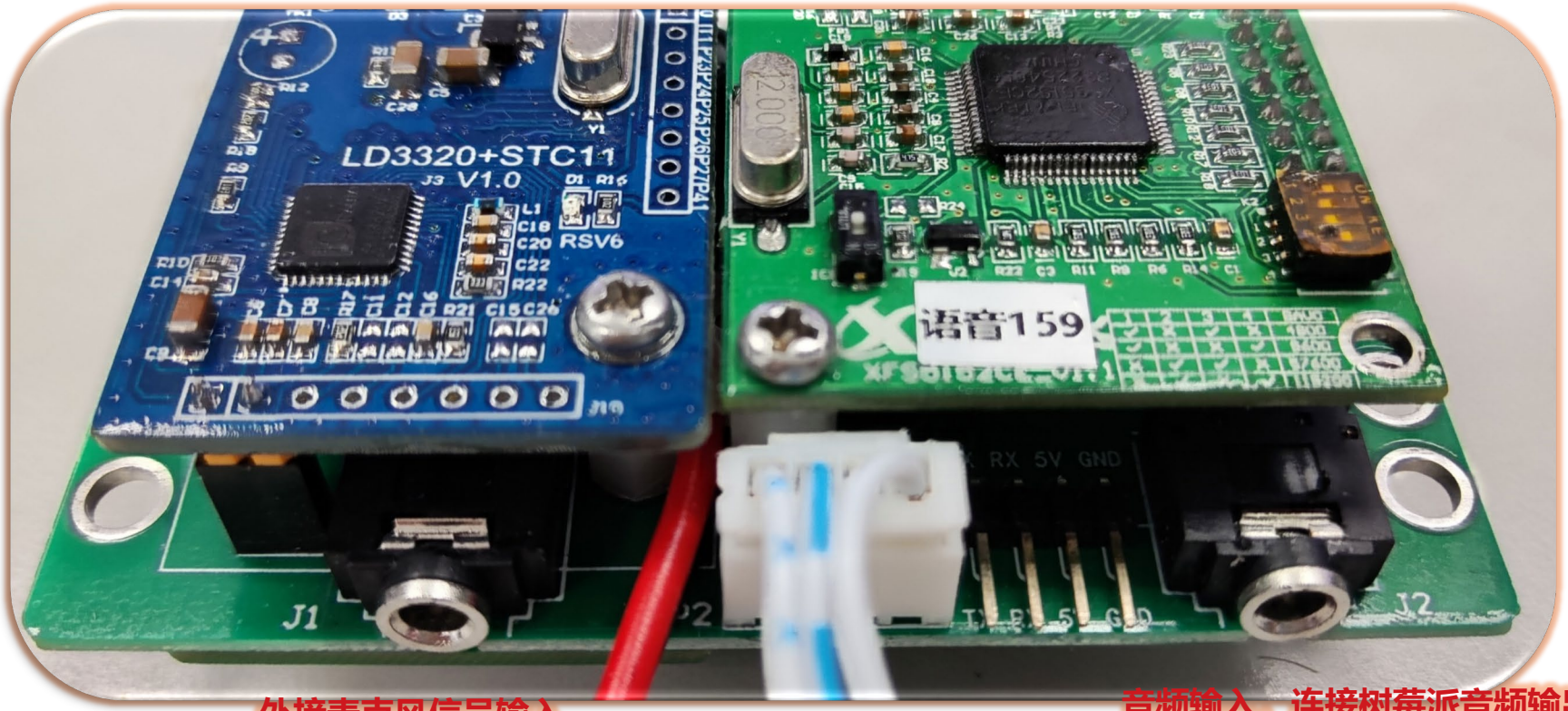
LD3320和***XFS5152***均采用串口控制，说话和识别以半双工模式工作，不能同时进行。



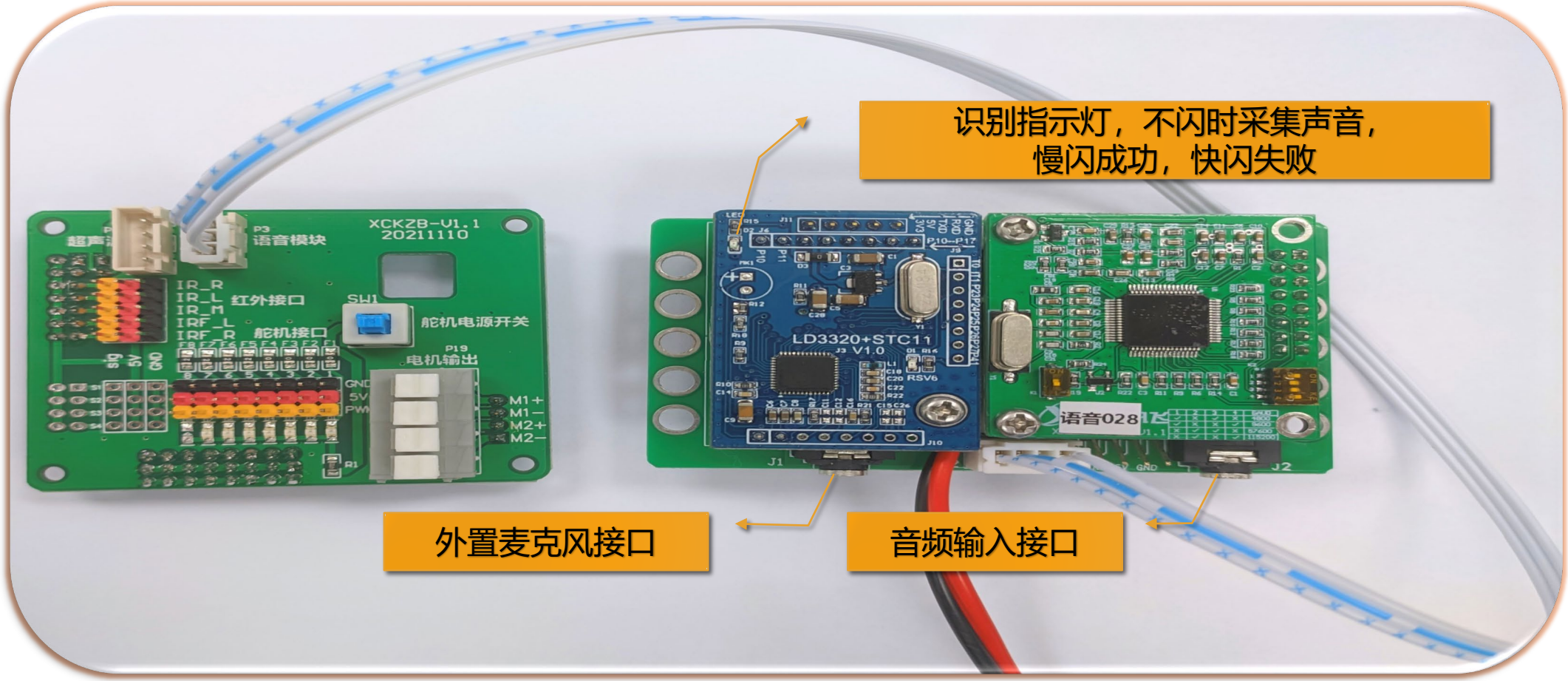
声控模块上图标注的地方是一个LED，当其听到一段声音后**熄灭**进行识别，然后以**快速闪动**几下和**慢速闪一下**来反馈识别成功与否，慢闪表示成功。 失败 **成功**

语音交互模块安装说明

语音交互模块的接口非常简单，和树莓派舵机扩展板上的串口接口是对应的，如图所示。

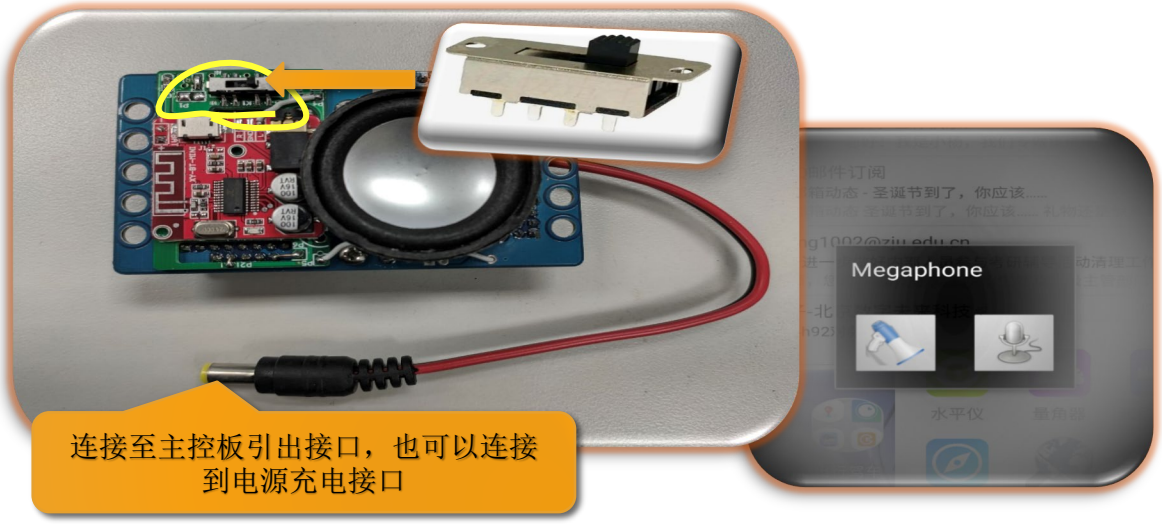


*语音模块*串口连接示意图



语音交互模块安装调试说明

一监听 外接麦克风识别 识别



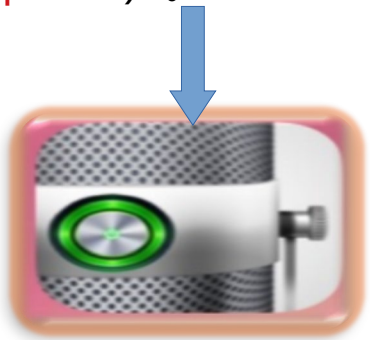
图中黄线圈起来的拨动开关有三档

参考后面关于监听模式、外接模式、识别模块的说明。

语音交互模块需要一个麦克风获取语音输入，而麦克风不能安装在小车上（请思考原因）。因此我们采用了一个蓝牙转音频的模块，该模块本来的功能是把一台**非蓝牙音箱变成一台蓝牙音箱。**

我们用于远程麦克风的扩展用。所以麦克风就是我们的手机，我们需要在我们的手机上安装一个无线麦克风App-Megaphone。

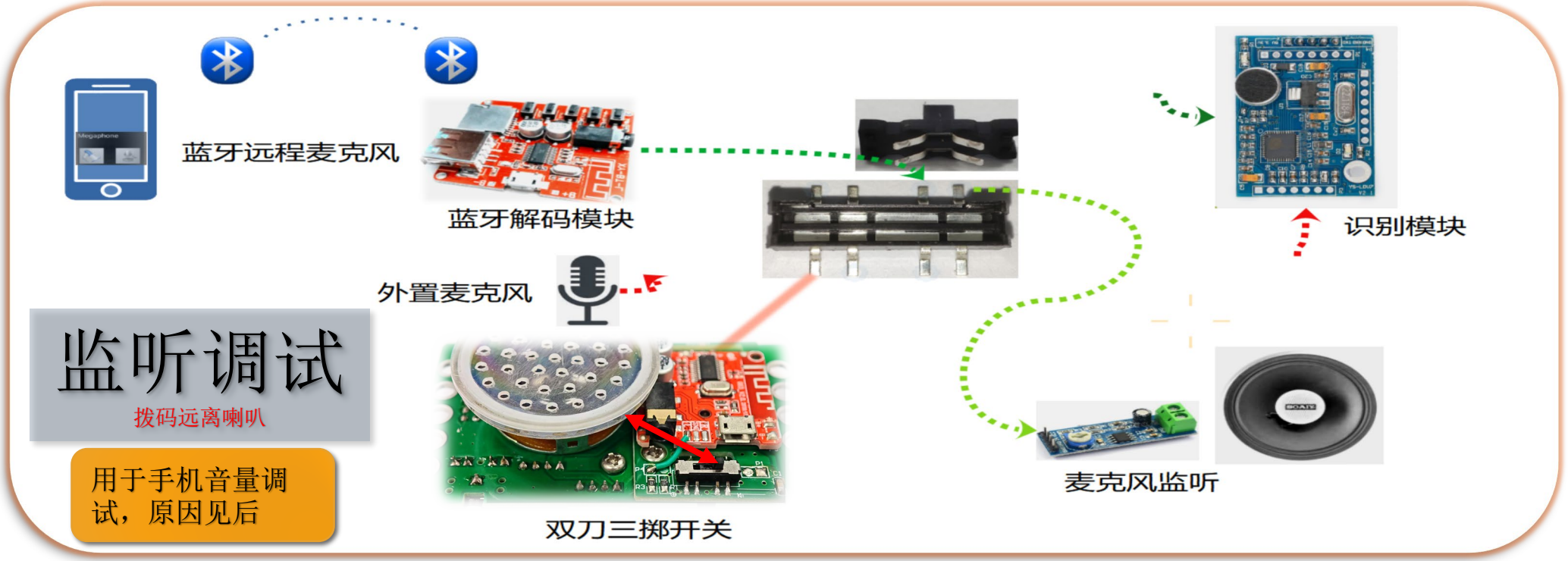
此App可以将麦克风录制的声音通过蓝牙转发出去。IOS系统应该也有类似App请自行搜索（也叫Megaphone）。



语音交互模块安装调试说明

拨码开关的作用--

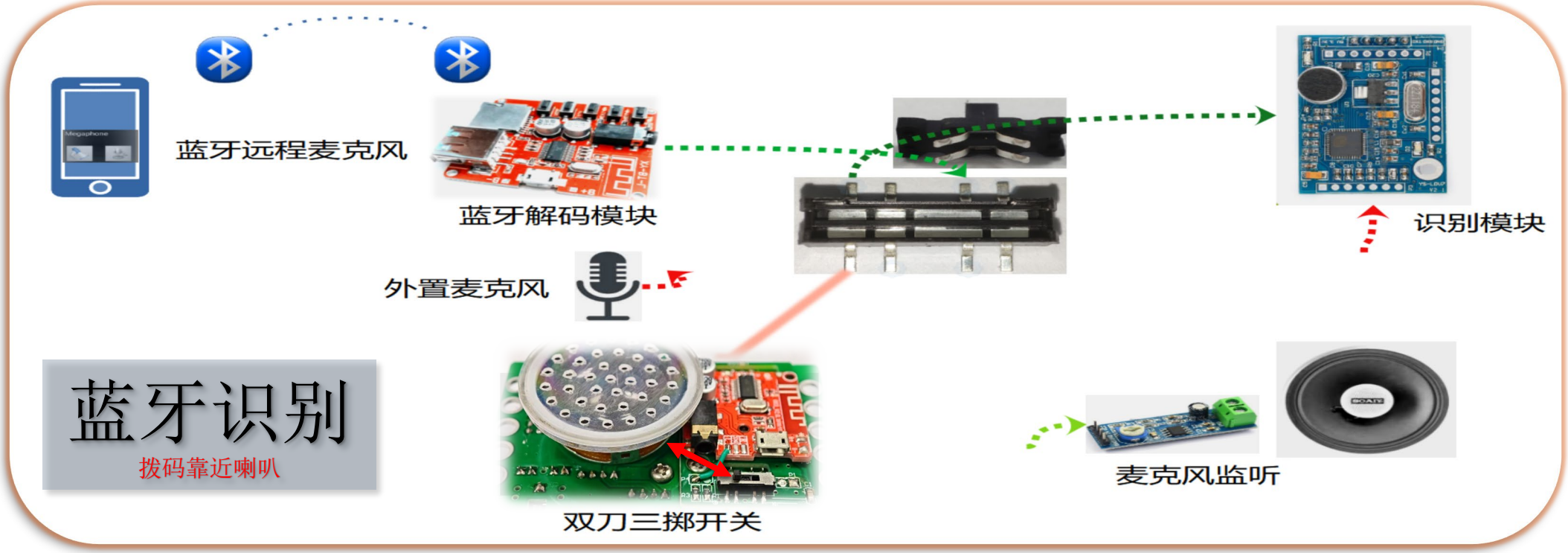
双输入：远程蓝牙音频、外置麦克风　　双输出：语音识别模块、监听喇叭



语音交互模块安装调试说明

拨码开关的作用--

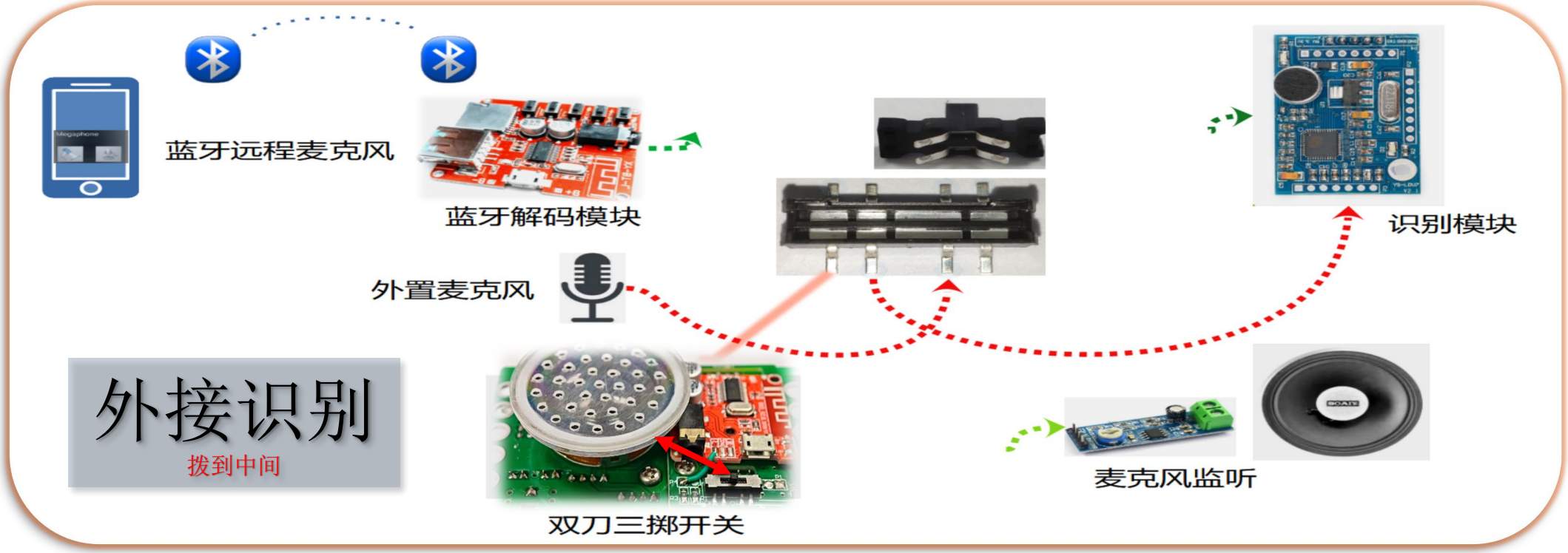
双输入：远程蓝牙音频、外置麦克风　　双输出：语音识别模块、监听喇叭



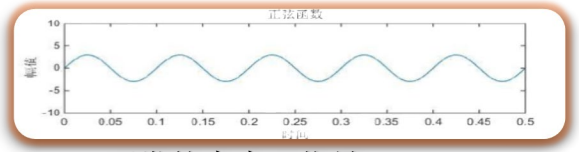
语音交互模块安装调试说明

拨码开关的作用--

双输入：远程蓝牙音频、外置麦克风　　双输出：语音识别模块、监听喇叭

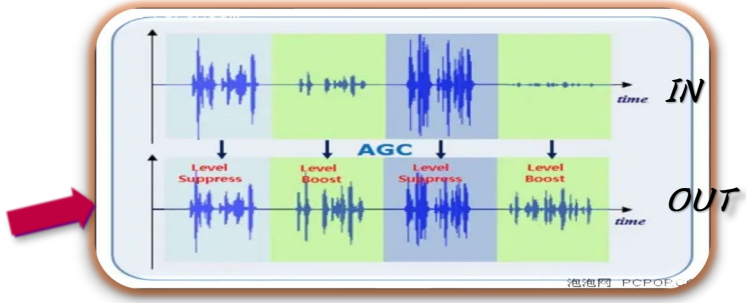


语音交互模块安装调试说明

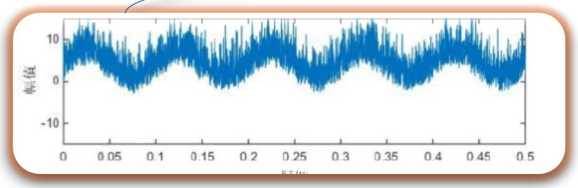


正常的麦克风信号

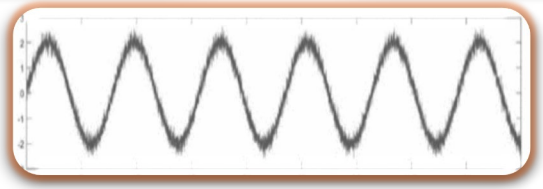
有限自动增益放大



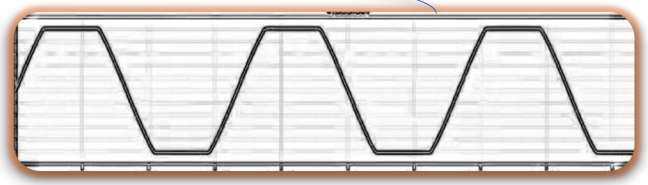
用于识别的信号



手机音量太低时



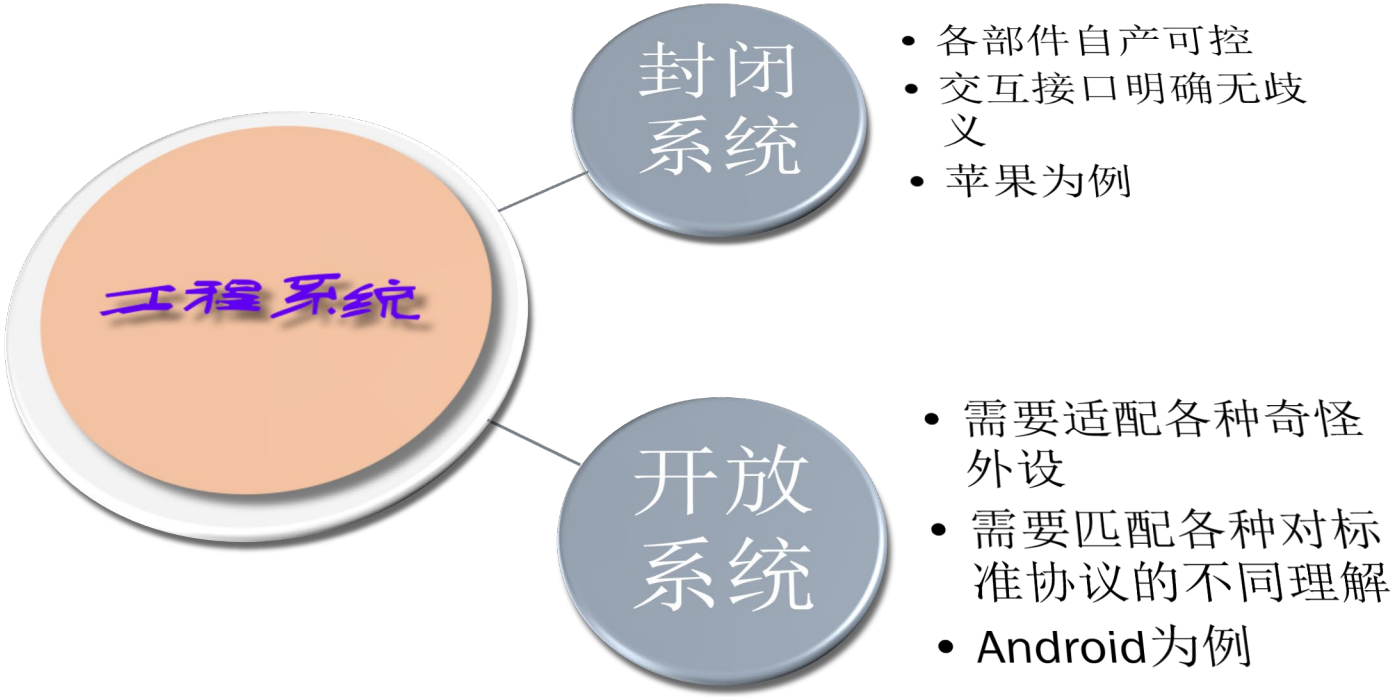
手机音量合适时



手机音量过大时

声控调试需要有耐心，手机通过蓝牙发送音频至接受模块转成声音信号送至LD3320，这里的信号需要一个匹配（非原生设计），信号过强和过弱均会影响识别效果，信号中的噪声比例（信噪比）也会影响识别效果，信号的强弱可以通过改变手机音量控制，而信噪比可以通过改变麦克风灵敏度调整。学在浙大里有两个APP，其中一个可以调整麦克风灵敏度，另一个不行。但不一定就是能调的那个好，要看手机的。

语音交互模块安装调试说明



语音模块不是一个封闭系统，需要和诸位的手机进行配合，所以这本质上算一个工程样机，请善待它。

语音交互模块安装调试说明

上电听模块启动声音

- 模块播报声音有三种：
  - 一种是模块主动发声，用于提醒内部状态。
  - 第二种是树莓派内部python脚本指挥语音模块说话。
  - 第三种是小车App的JavaScript脚本通过python转发的语音合成请求。
- 上电瞬间树莓派还未启动，此时播报的就是第一种。

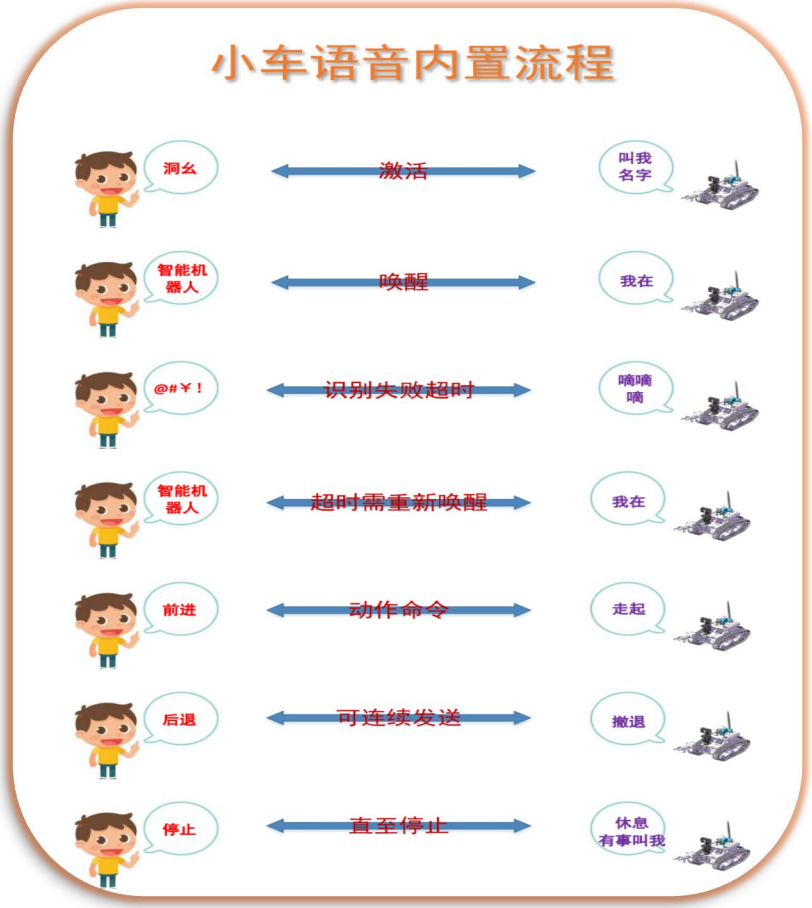
上电模块状态摸底

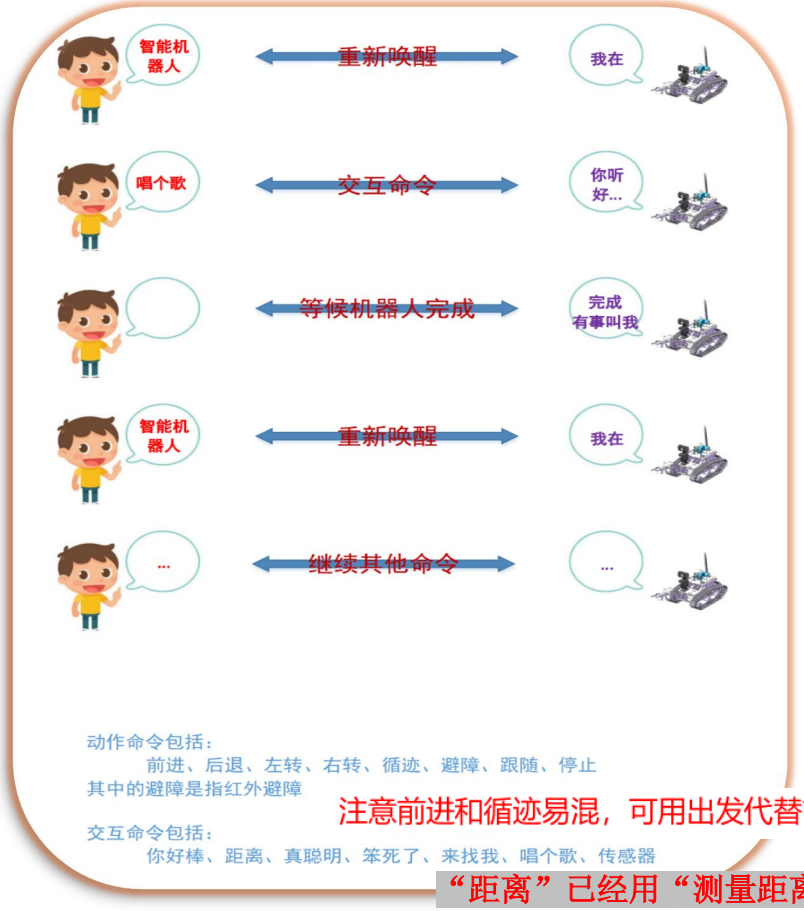
- 上电以后确认语音命令词配置情况，正常启动会播报拼音048个。如果不对请参考二次扩展板S3拨码开关的说明
- Python脚本启动后，应播报成功连接主控板
- 若始终无法连接主控板，则应该是串口线问题
- 若拼音数量不是48个，启动也不会自动复位，请参考这里强制复位语音模块

监听模式调手机音量

- 把语音模块的拨码打到监听侧，用手机麦克风发语音，语音模块喇叭应发出录制的音频
- 此时应注意语音模块回放声音是否有明显的噪声或电流声。
- 没问题的话调节手机音量至刚好能听到喇叭的反馈声音（需要耳朵凑上去）
- 完成再把拨码开关打到识别档，进行语音交互的功能。

语音交互模块安装调试说明





注意前进和循迹易混，可用出发代替前进，循迹可用自动驾驶代替

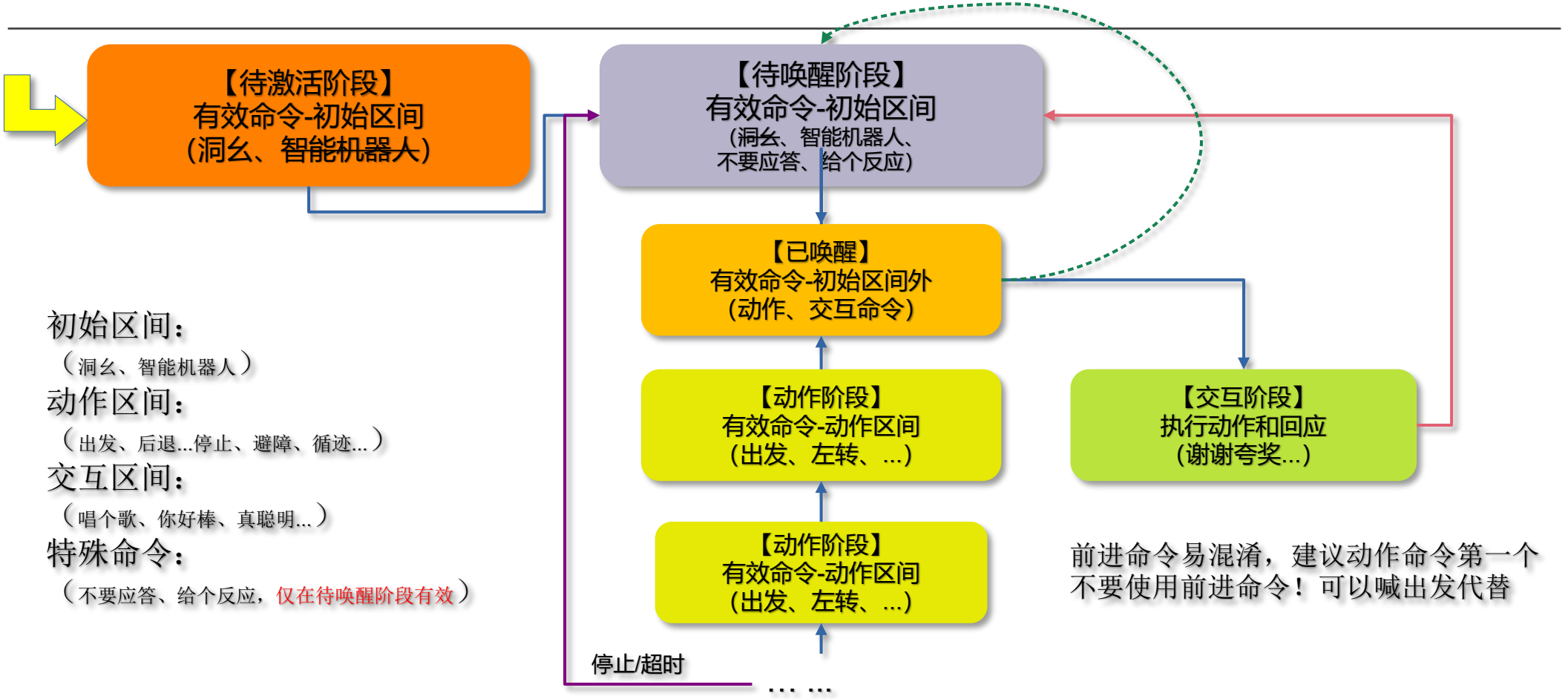
“距离”已经用“测量距离”代替

语音交互模块的软件部分是可定制的

在小车的树莓派linux系统下面，老师预置了一个固定的语音交互流程，用于演示和参考。

该流程如左所示

语音识别有效命令变化过程



初始区间：
（洞幺、智能机器人）
动作区间：
（出发、后退...停止、避障、循迹...）
交互区间：
（唱个歌、你好棒、真聪明...）
特殊命令：
（不要应答、给个反应，仅在待唤醒阶段有效）

前进命令易混淆，建议动作命令第一个
不要使用前进命令！可以喊出发代替

内置语音命令序号：

(默认识别成功模块会回应下面的序号，唤醒阶段用语音“不要应答”和“给个反应”控制回应与否)

洞幺	智能机器人	出发	左拐	系统	传感器	唱个歌	跟随	循迹	避障
00	01	05	06	10	11	12	13/15/26	14	16/28
找我	笨死了	前进	后退	左转	测量距离	右转	自检	自动驾驶	来找我啊
17/18	19	20/36	21/37	22/34	23	24/35	25	27	29
你好棒	真聪明	停下	停止	复位	语音列表	重来	播报	回去	错了
30	31	32	33	38	39	40	41	42	43
取消	确定	随便							
44/46	45	47							

部分出现一对多是企图照顾南方人的口音。。。

语音模块---Q&A（碰到奇怪的情况请采用重启大法—断语音模块的电）

Q1、红色指示灯的作用？
A1：指示当前模块状态，当红灯亮起时表示当前正在监听，熄灭时表示正在识别或正在说话
Q2、模块说话时为何不能发指令？
A2：因为模块会受到自己说出的话的干扰，导致无法识别，故软件上在模块发声时屏蔽了音频输入。
Q3、为何我说的快一点，模块就不能识别
A3：因为模块在识别到指令以后，会有一个处理过程，中间可能还需要说话，此时模块不处于监听状态，也就不能识别你说的话。相当于是一个单工系统，能连续说话识别必须是双工系统，还能屏蔽模块自身的发音。
Q4、为何有时噪声很大的时候模块一直不识别或乱识别
A4：因为模块内部识别逻辑需要按说话的间隔来分隔声音信号，当噪声过大时会引起分隔出错，识别就会出错。
Q5、为何说指令不能带声调和情绪？
A5：因为模块是按拼音的音节进行识别的，不关音调的事，所以有音调带情绪都不容易识别。
Q6、为何有时候明明模块说话结束了，红色指示灯还不马上亮起，要等一会才亮。
A6：因为指示灯的切换需要语音合成模块的反馈信息，此信息有时会丢失，此时只能靠估计的最大时延来进行识别状态的切换，估时不准导致此问题。
Q7、噪声很大的时候我们怎么办？
A7：麦克风电路有一个自动增益功能，当噪声很大时，可以用靠近麦克风/大声说话来压制噪声，增加信噪比。

声控模块的两种流程

语音模块在主控板上电启动时会检测配置，并可以配置回到内置模式（洞幺-智能机器人...的模式）。运行展示脚本代码后（最后的大作业），如果语音配置成功，则内置模式的命令字已被替换，不再有效，需要喊代码中指定的命令字，才会识别。

同学们刚刚拿到声控模块的时候，一般都是上一届同学运行过代码的，所以里面的命令字不是内置的，在主控板上电后会恢复配置（仅在二次扩展板上的**S3为ON**的情况下，会有语音提示：请稍候，正在恢复语音配置.....(等较久).....完成）。

两种模式可以通过给声控模块下电再上电，听他播报几个拼音来进行判断：若播报的是48个拼音，则当前是内置模式，若是较少的数量如个位数，则应该是脚本代码配置的模式。要回到内置模式，必须使主控板的S3为ON并在串口连接主控板的状态下重启主控板。

第一阶段验收（二）

在声控模块部分安装测试成功以后，请各组同学自行验收并拍摄验收视频。内容为：

1. 展示语音调试的过程，必须包含连接蓝牙、开启APP、设置为监听模式、测试调节手机音量、回到识别模式进行识别测试的过程（测试给出可以正常识别的大致音量范围）。注意是展示，不要把你半小时还没搞定的调试过程录制进去。。。
2. 小车响应内置声控的流程，不需要完整的流程，大致测试1/3到1/2的命令字（应包含动作命令和交互命令）即可，但不能是磕磕碰碰的识别成功，要调试完善（即要求能基本顺畅的实现声控）。
3. 看看学在浙大作业要求是否有补充。

拍摄完毕，请大家在微信公众号（东四415）上传至课程作业服务器，上传前务必保证所有组员已经完成公众号注册，这样服务器就能自动帮大家修改文件名，如：

421-周二上午-G05-学号1-姓名1-学号2-姓名2-语音声控.xxx

上传完毕请截图上交至学在浙大对应作业，完成作业。

作业确认FTP（公众号上传后查看，不能在此上传）：

10.79.224.188　　用户名：upload　　密码：12345678

命名格式是否规范也是工程训练的要素！！！

上传以后请务必按说明登录FTP刷新比对文件大小，确认上传无误!

注意视频中必须出现清晰的小车侧面编号（思考为什么？）标签纸特写!

传感器的安装和调试

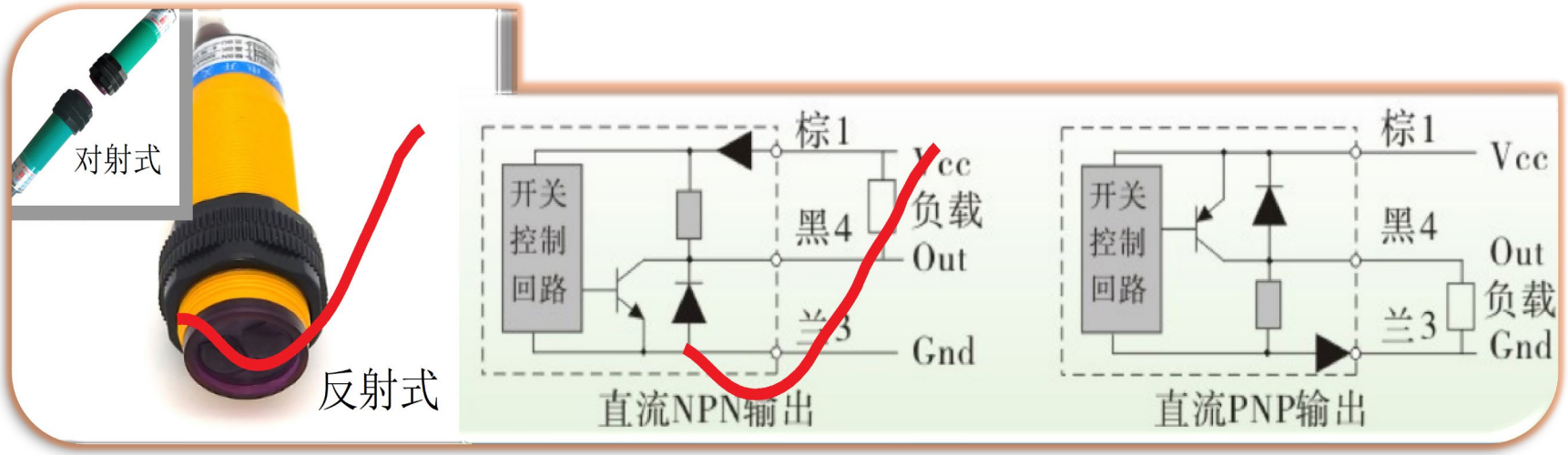
注意：请在基础部分安装完毕并拍摄视频后方可领取传感器配件。

进行下面的安装和调试。

红外漫反射式光电*传感器*介绍

光电开关----光电接近开关的简称

- 具有开关量输出的位置传感器。利用被检测物对光束的遮挡/反射/吸收，检测物体的有无。
- 分为对射式和反射式，对射式一般分两个部件，而反射式一般只有一个。
- 可以与微处理器联网，也可直接驱动继电器、计数器、接触器等，达到自动控制的目的。
- 广泛应用于机械、纺织、轻工、冶金、造纸、印刷、包装、烟草、保安、铁路、军工等行业。



超声波传感器介绍

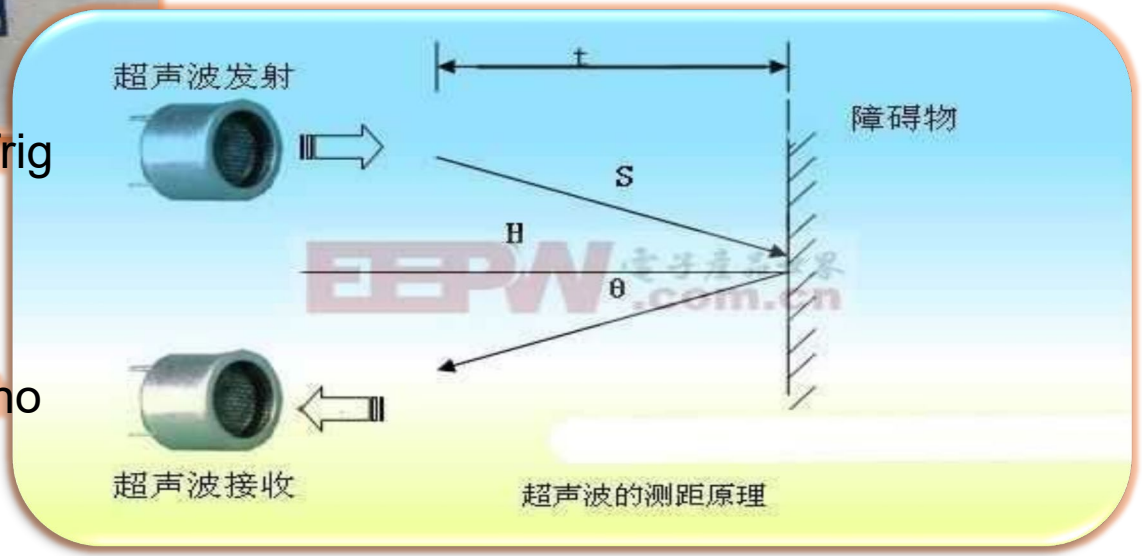
超声波传感器 --- 将超声波信号转换成其他能量信号（通常是电信号）的传感器。

- 超声波是振动频率高于20kHz的机械波。
- 特点是频率高、波长短、绕射现象小，方向性好、定向传播。
- 超声波对液体、固体的穿透本领很大，超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波
- 超声波碰到活动物体能产生多普勒效应。
- 广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。

超声波传感器

Trig

Echo



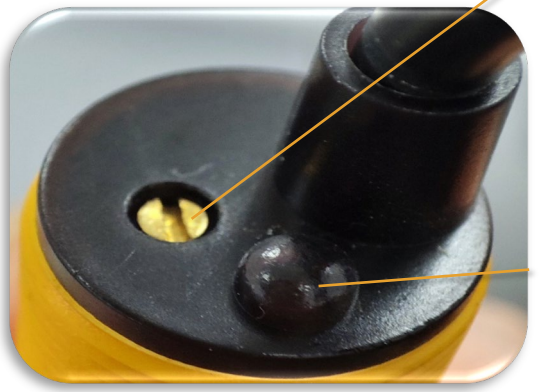
由于超声波模块的参数限制，此款超声波传感器仅能检测最大3.4m的距离。

红外传感器

由于聚焦透镜安装对灵敏度影响很大，所以传感器的最大感应距离参数离散度很大，但一般不会超过1米距离

地线!!!

注意红外传感器除了这种以外，还有一种和舵机的连线颜色一致。参考下页



灵敏度
调节旋钮
逆时针调低

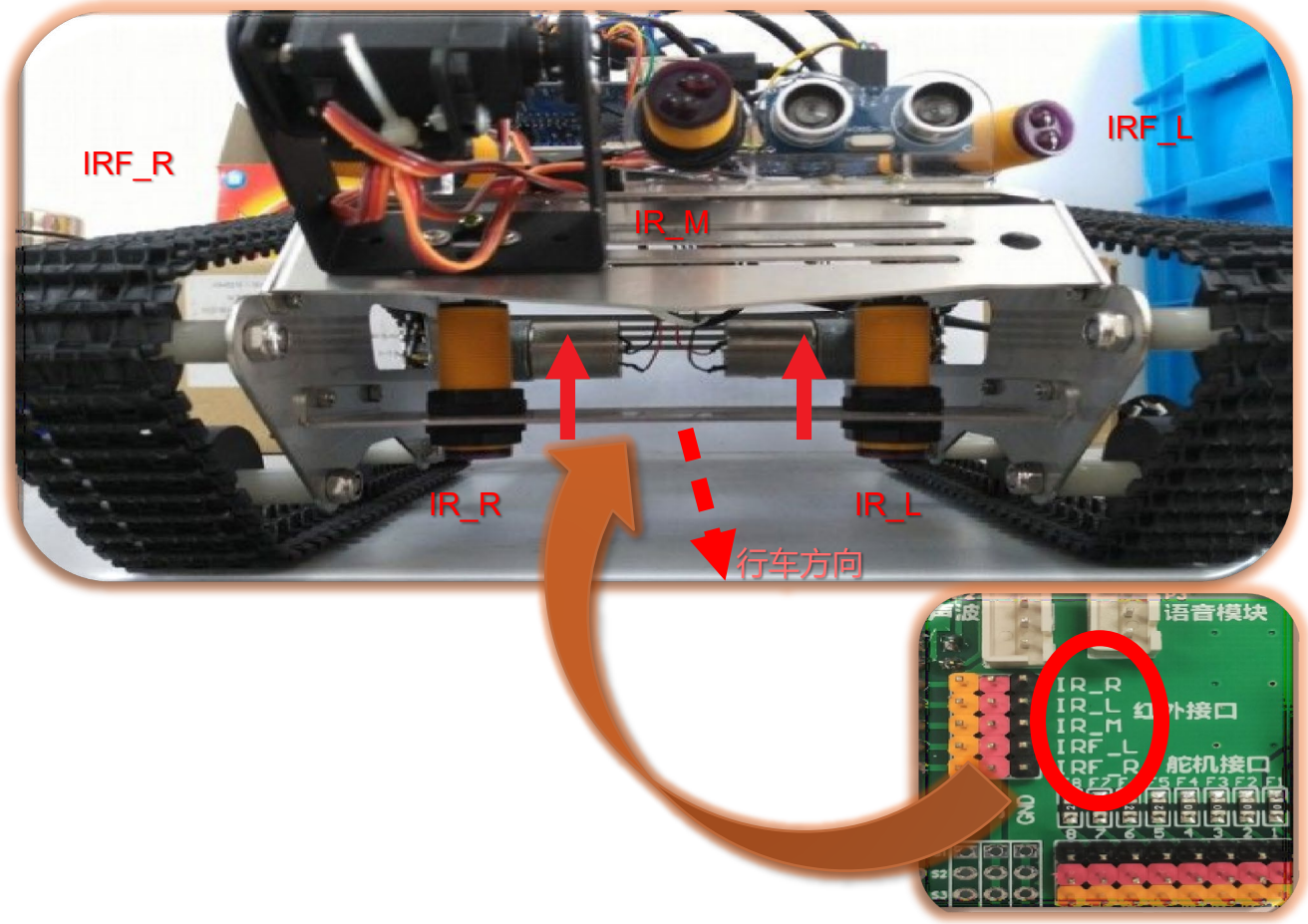
指示灯

红外传感器第二种

注意！！！

红外传感器有两个版本，如图这个版本（引线没有黑胶套，**棕色是地**）的灵敏度要低一点，可能不存在上述4CM不感应区域，不过调整方法仍然可以参考上述过程。

红外循迹传感器的安装



由于红外传感器有4cm的盲区，所以尽量往高里安装。

万一安装到最高仍然处于盲区，可以用蒙上半透膜的方法处理。

安装调试流程图示之----

红外传感器安装（一）

查看红外引脚说明（重要）

- 一般来说棕色的线是需要连接5V电源输入
- 蓝色的线是地线
- 黑色的线是开关状态输出线，开时为5V
- 参考传感器线上黏贴的说明纸

查看二次扩展板的管脚图

- 参考上一页图示，观察所有5个红外传感器连接接口的位置和各引脚的对应关系。

调节好传感器的灵敏度

- 由于传感器一旦安装上以后调节不太方便，所以我们事先调整好各个传感器的灵敏度：
- 循迹/悬空检测用的2个调**低**至对着浅色物体距离4CM左右正好触发，对着黑胶布不会触发。
- 避障/跟随3个传感器的灵敏度都调**高**到一致且尽可能的大

5个红外传感器的灵敏度一起调节，先把两个循迹传感器挑出来

安装调试流程图示之----

红外传感器安装（二）

安装避障/跟随传感器

- 利用3个红外传感器固定装置，把3个传感器安装到底盘上。
- 根据前面查看的接口说明，把3个避障/跟随传感器连接到二次扩展板，**地线(蓝/棕色)**

安装循迹/悬空传感器

- 把2个循迹传感器安装在底盘下的两侧，注意离地距离为4CM以上，（尽量高）
- 根据前面的***接口说明***，把2个传感器连接到二次扩展板，**注意蓝色/棕色的地线。**

上路测试各项功能

- 传感器安装完成后，即可到室外测试小车传感器相关内置功能
  - 红外避障（带悬空检测）
  - 红外跟随
  - 红外循迹

重点 - 关于循迹*传感器的灵敏度调整*

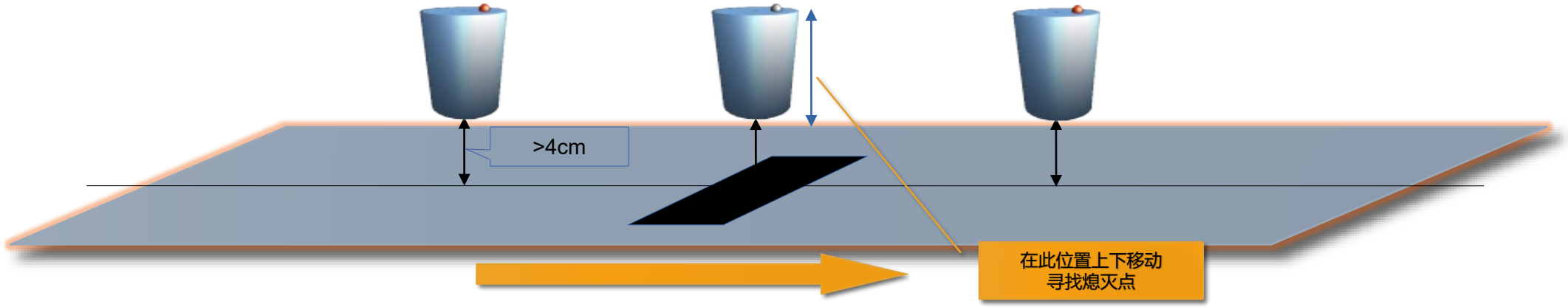
循迹传感器的调整目标：

以循迹传感器安装位置为准，我们要让循迹传感器安装好以后，车子从黑胶带处经过时，传感器有明显的熄灭过程。

如果调节困难，可以考虑用半透材料遮挡在传感器的光线收发口。

注意传感器灵敏度调节旋钮，逆时针灵敏度变低，顺时针变高。

各功能传感器的接线方法请大家参考PC版软件的对应功能按钮弹出的对话框。参考本PPT37页。



最佳方案，首先逆时针调到完全不会亮，然后保持

离白色桌面4cm，慢慢回调至刚好稳定亮起，再到黑色区域测试。

安装调试流程图示之----

避障跟随测试

检查各传感器连线

- 重点注意接线的地线和电源线的连接，以防设备损坏。
- 接下来请大家到室外进行测试。

红外避障测试

- 上电并使手机APP连接上小车的wifi热点
- 在APP中发送避障命令测试避障功能。
- 测试避障时附带的悬空检测功能。

跟随/循迹测试

- 同前一步，发送命令跟随，测试功能是否正常
- 发送循迹命令，在室外带黑胶带的地面上测试循迹功能。

安装调试流程图示之----

超声波传感器安装

查看超声波传感器引脚说明（重要）

- 超声波传感器具有4个引脚：
  - VCC
  - Trig 主控板输出到传感器，触发超声波
  - Echo传感器输出到主控板，超声波回声信号
  - GND

查看扩展板管脚与IO分布图

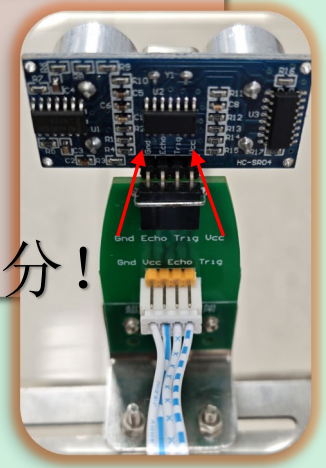
- 观察超声波传感器的连接端口
- 注意主控板上的输入输出接口遵循一个原则：
  - 最外侧的引脚是地线，然后是电源引脚，再往里就是控制或输入

安装并连接超声波传感器

- 把超声波传感器安装在底盘靠前不会被遮挡的位置。然后用专用4芯线把传感器和主控板连接起来。

注意，由于超声波传感器烧得太多了，二次扩展板已经限制了超声波接口，再接错就不应该了！

接错即扣分！



APP扩展配置界面

超声传感器相关设置见图，注意由于超声波设备的原因，在测距距离较大时，其返回的实际距离会出现不稳定的情况，即一会是正确的距离，一会可能会是一个较短的距离，导致小车在超声避障时走走停停，但最终停下的位置应该不会错。

同时，这里设置的修改是通过无线发送至树莓派主控的，可能存在丢包的可能。如果出现设置无效，可能需要重新设置：改成别的值再改回来。

传感器内置功能伪代码描述

红外避障：

```
IF  IR_M  THEN                                  stop，say 堵车
ELSE{
      IF IR_R and IR_L  THEN                    前进
      ELSE                                      stop，say 刹车，好悬！
}
```

红外跟随：

```
IF IR_M THEN                                    stop，say 我停
ELSE{
      IF IRF_L and IRF_R THEN
                  stop，say 玩我呢（出现这个需要先挡住一边，等它说完再档另一边，否则说不出来）
      ELSE{
                  IF IRF_L THEN                 turnleft，say 我左
                  IF IRF_R THEN                 turnright，say 我右
                  IF !IRF_L and !IRF_R THEN     前进，say 我跟
      }
}
```

超声避障：

```
IF  超声距离<设定值  THEN                       stop，say 有情况，停止
ELSE                                            前进，say 安全，前进
```

红外循迹：

```
IF IR_L and IR_R THEN                           前进
ELSE{
      IF !IR_L and !IR_R THEN                   stop
      IF IR_L THEN                              turnleft
      IF IR_R THEN                              turnright
}
```

传感器安装验收

在传感器安装测试成功以后，请各组同学自行验收并拍摄演示视频。请分四个视频：

1、红外避障+悬空检测视频
2、跟随视频
3、循迹视频
4、超声波避障视频

拍摄相当于展示，请思考如何完整的展示你小车的这一功能，**不要只顾着好玩**，思考如何展示！看看学在浙大作业要求是否有补充。拍摄完毕，将**四个视频剪辑在一起**，必须按上面的顺序播放，最终大小不超过500M，然后在微信公众号（东四415）上传至课程作业服务器，上传前务必保证所有组员已经完成公众号注册，这样服务器就能自动帮大家修改文件名，如：

420-周二上午-G05-学号1-姓名1-学号2-姓名2-传感器视频四合一.xxx

上传完毕请截图上交至学在浙大对应作业，完成作业。

作业确认FTP（公众号上传后查看，不能在此上传）：

10.79.224.188
用户名：upload
密码：12345678

命名格式是否规范也是工程训练的要素！！！

上传以后请务必按说明登录FTP刷新比对文件大小，确认无误!

注意视频中必须出现清晰的小车侧面编号（思考为什么？）标签纸特写！

摄像头及云台的安装和调试

注意：请在传感器部分安装完毕并拍摄视频后方可领取摄像头及云台配件。进行下面的安装和调试。

开始前对云台的检查

因塑胶支架多次使用，不可避免各种老化...

关注垂直舵机舵盘固定螺丝是否丢失

这款支架的万向节部分用了一个双自由度的机械连接件，纯靠摩擦力固定，时间长了就会松动。。。

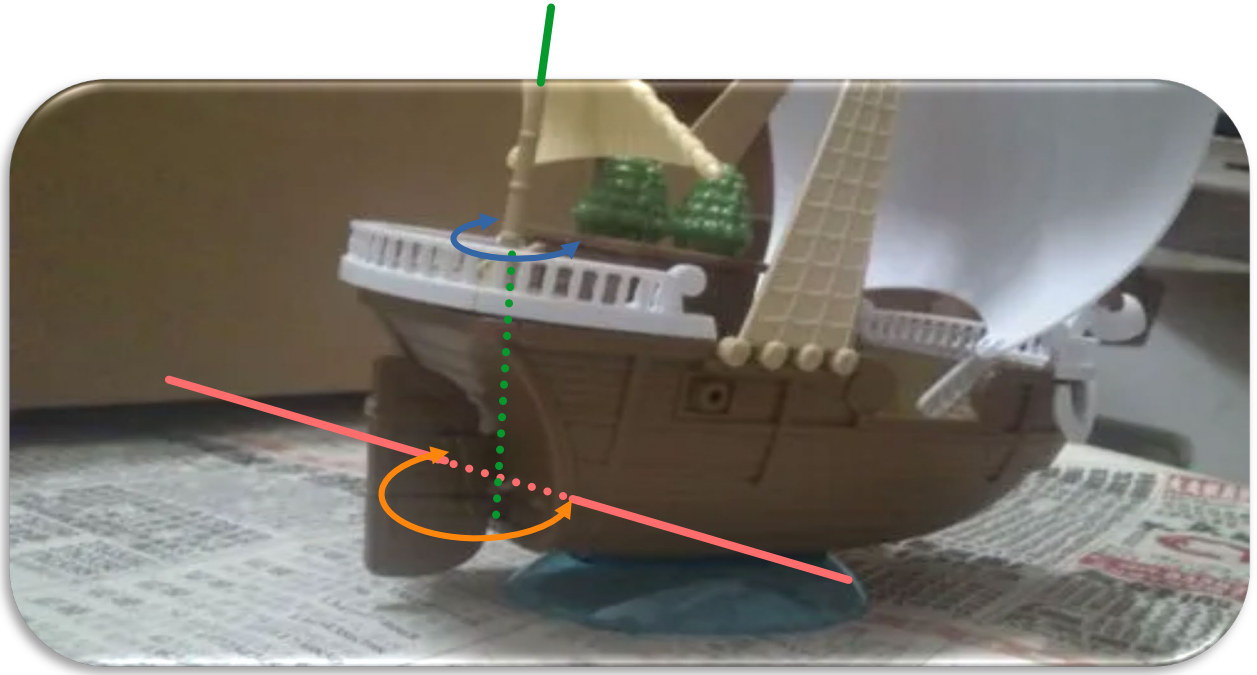
关注圈起来的万向节应使相机直立，此处因多次使用，一般均已损坏，故用热熔胶固定。

关注水平舵机舵盘是否损坏

关注底部连接件的螺丝情况。

舵机介绍

舵机也叫伺服电机，最早用于船舶上实现其转向功能，由于可以通过程序连续控制其转角，因而被广泛应用智能小车以实现转向以及机器人各类关节运动中



舵机介绍

这是一个图文并茂的舵机介绍视频，请大家听老师指挥同步按下播放按钮

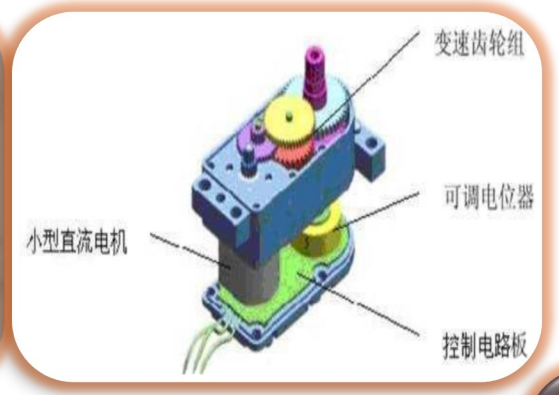
没有进入此页面的同学可以点击屏幕下方的左右方向的小鱼来切换至此页面。

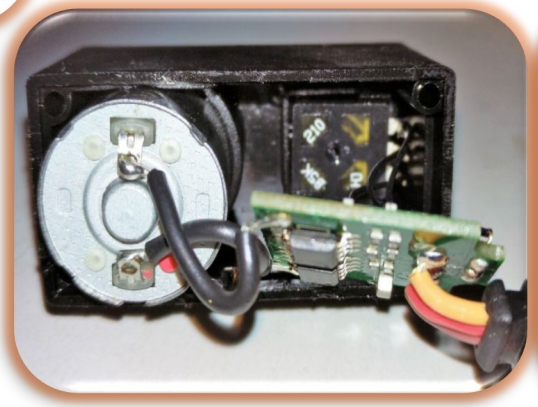
嗯，是看起来比较慢的小鱼。注意看你的页面编号和老师讲台上的相对关系来确定向前还是向后。

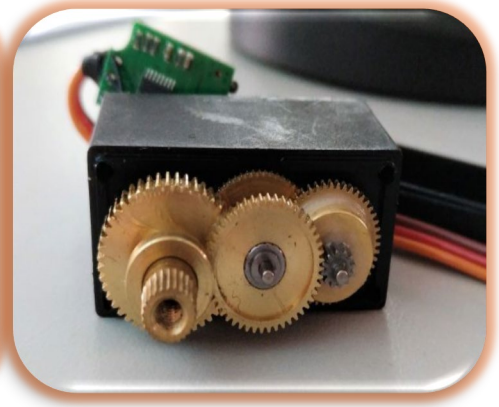
关于舵机的详细介绍请大家参考这个网址： http://www.51hei.com/mcu/2672.html

舵机介绍

- 我们将要使用两种舵机，一种用在摄像头的云台上，控制摄像头的方向；另一种用在机械臂上，功率较大。







摄像头介绍

分类

- 按工作模式分
  - 模拟摄像头
  - 数字摄像头
- 按传感器分
  - CMOS摄像头
  - CCD摄像头
  - 面阵摄像头
  - 线阵摄像头
- 按标准分
  - 民用级摄像头
  - 工业级摄像头
  - 军工级摄像头
- 按接口分
  - USB摄像头
  - 网络摄像头
  - 模拟视频直出
  - 数字视频直出
- 按用途分
  - 电脑外设摄像头
  - 监控摄像头
  - 车用/无人机摄像头
  - 工业自动化摄像头
  - 军用摄像头
  - 。。。

USB免驱摄像头

- 免驱标准： USB Video Class（UVC）标准协议

  USB免驱摄像头产品在设计上遵循了UVC标准，使得当这类摄像头连接到支持UVC驱动的操作系统时，系统能够自动为其安装驱动并进行设置，从而实现真正的即插即用功能。UVC是一个开放的标准化协议，它允许符合规范的硬件设备在不需要安装任何额外的驱动程序的情况下，在主机中正常使用。

- 支持系统

  主流的操作系统如Windows XP SP2及更高版本、Linux 2.4.6及更高版本、MacOS 10.5及更高版本都已提供UVC设备驱动。

- 我们的车载摄像头

  简易的USB电脑摄像头，支持UVC协议，树莓派主控板的Linux系统内核版本够高，所以支持免驱。但是由于摄像头启动和读取插件的关系，当小车主控板上电时未插入摄像头或USB接口松动，可能会导致USB视频流中断，而此时可能不会自动重连，需要插拔摄像头。小车会在语音模块存在的情况下给出语音提示，按提示操作即可。但在网络非常卡顿导致视频画面长时间不更新的时候，会被误判为摄像头接口松动而产生语音提示，请无视之。

安装调试流程图示之----

摄像头云台安装（一）

舵机摇臂的改造(可选)

- 由于我们云台所用的舵机和云台支架不是配套设计的，所以，我们需要对舵机的摇臂进行改造。。。
- 改造过程请大家看下面的图片教程，自行脑补。

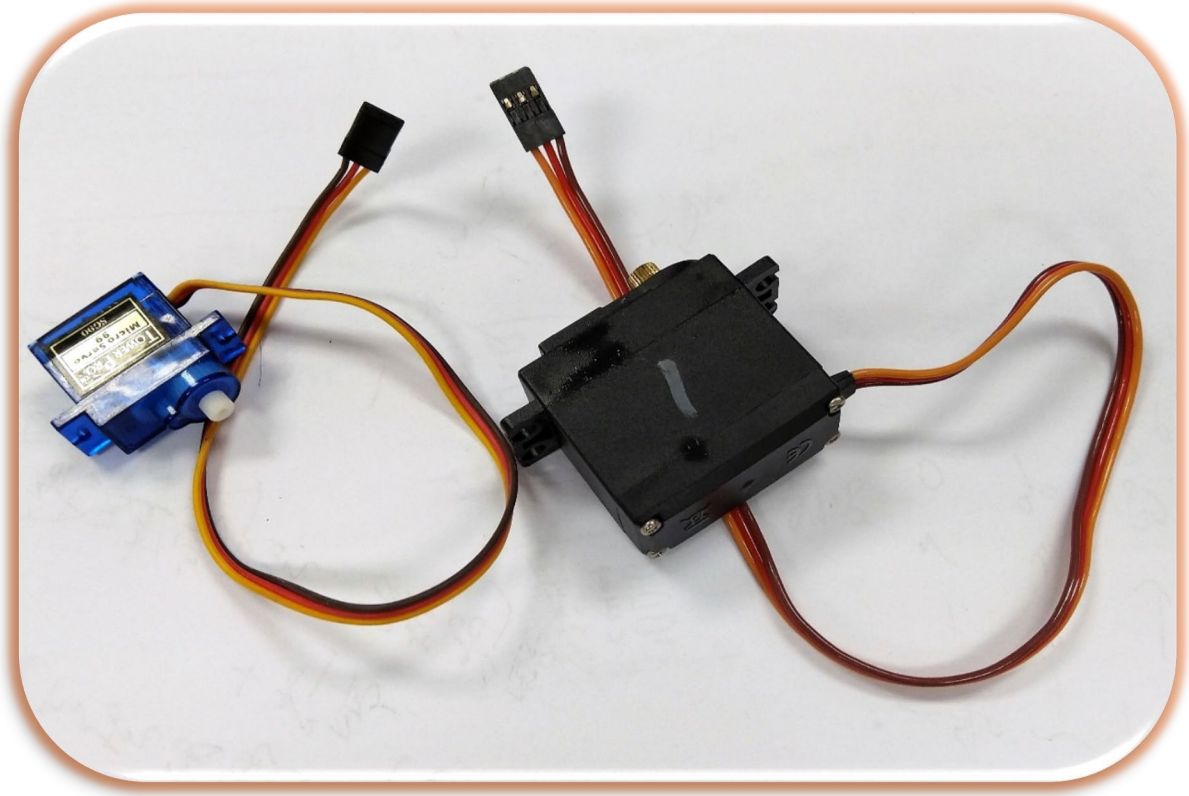
安装摄像头云台部件

- 这步请大家一定不要用力转动舵机，和空调的出风口不能随便手调一样，极易损坏舵机的齿轮。

连接云台舵机和主控板

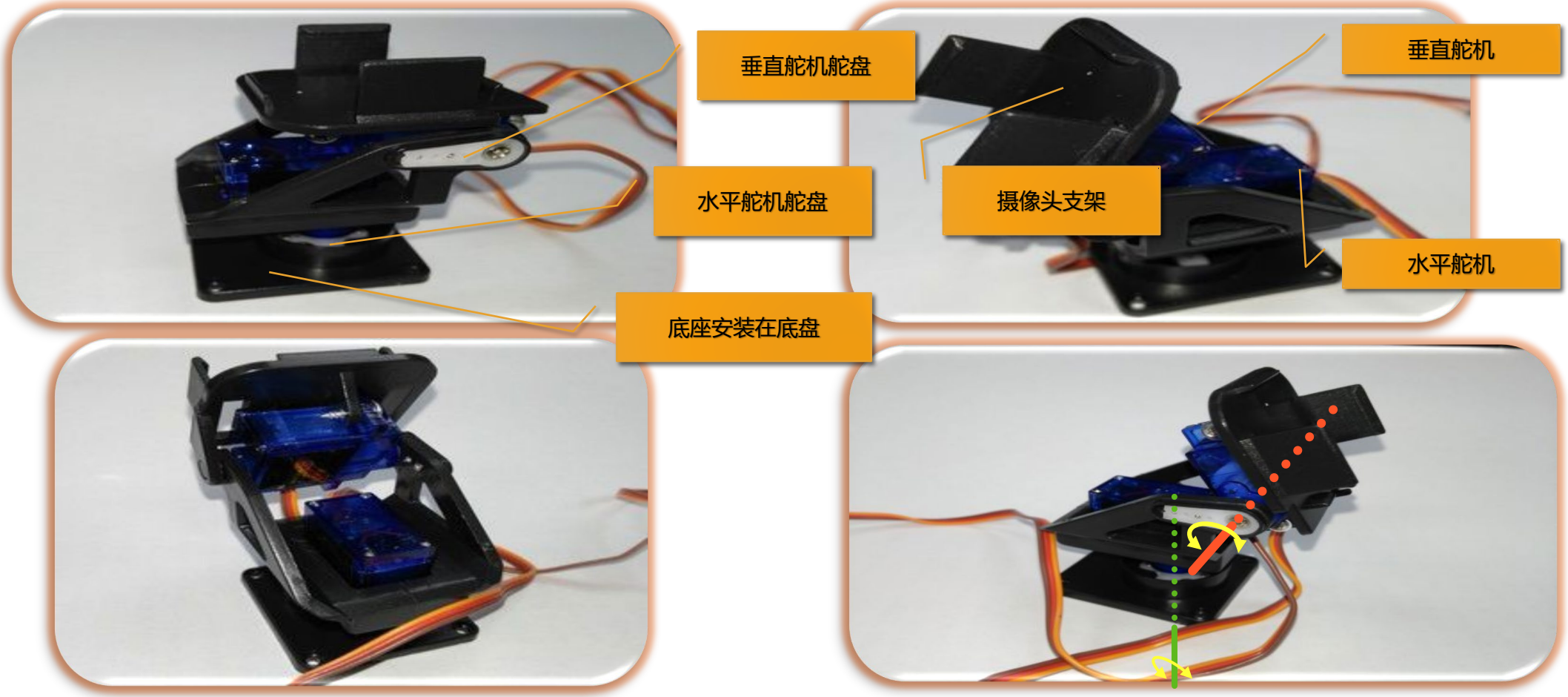
- 参考9g舵机引脚说明和主控板云台接线说明把云台上的两个9g舵机连接到主控板上

两种舵机的引线说明

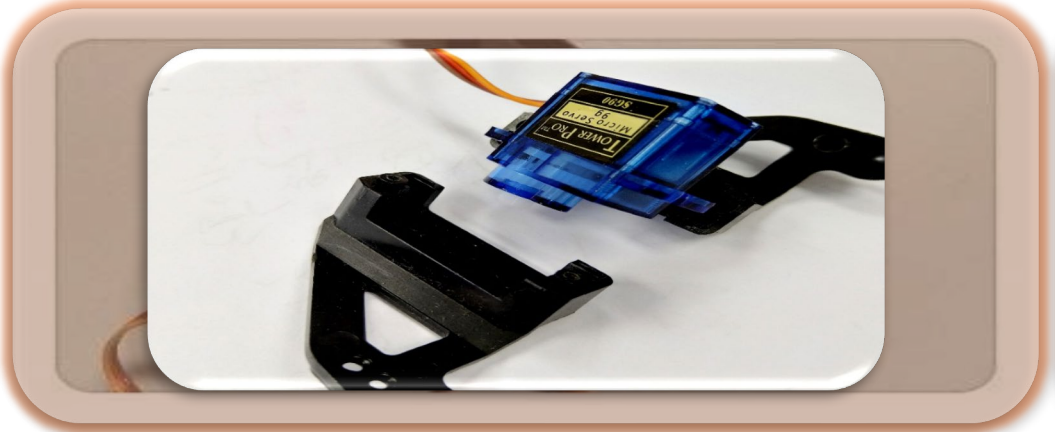


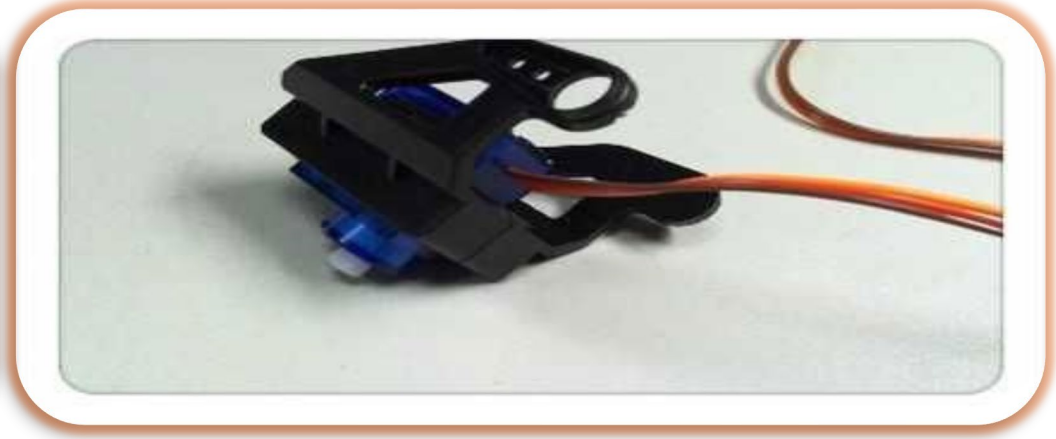
两种舵机引线颜色相同，其中棕色线连接GND。红色线连接VCC。橙色线连接IO口。

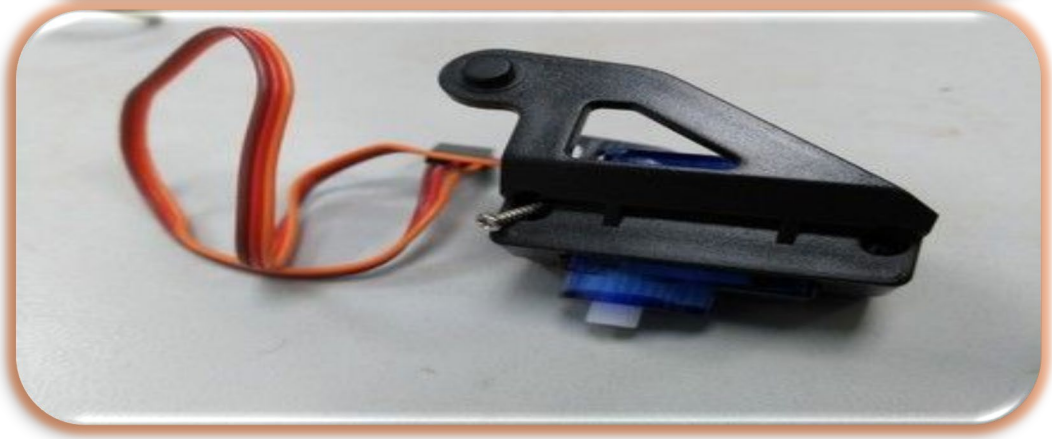
云台完成图



水平方向安装

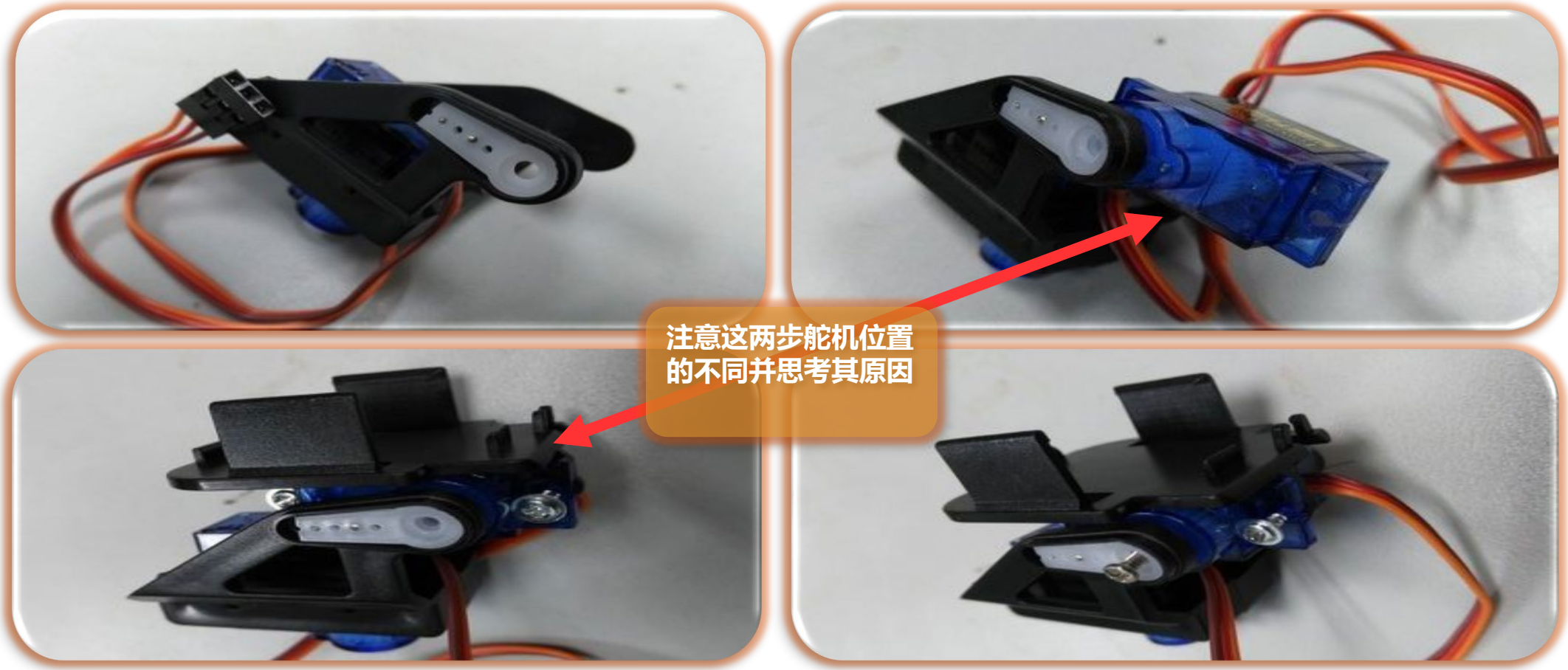






注意，安装完毕以后上图这个舵机需要和最下面的底座之间用螺丝固定以免脱落。

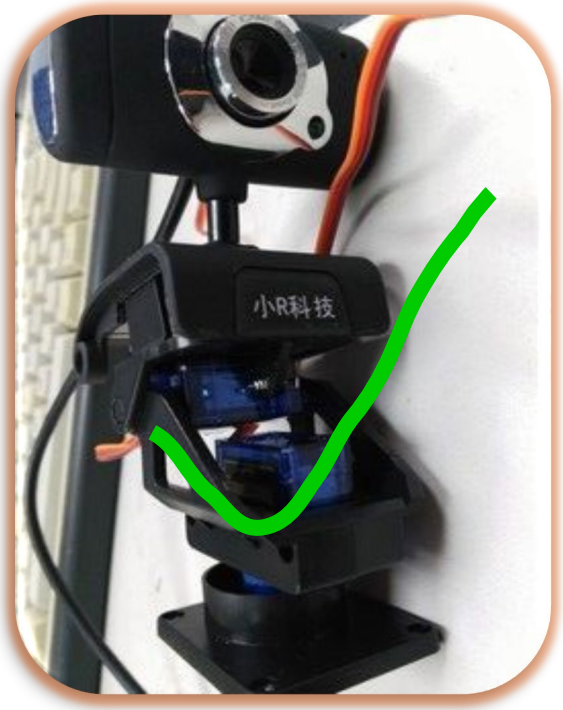
垂直方向安装



垂直支架*舵机初始角度的调整*

由于直立的状态会被认为是正常的状态（常态），因此摄像头云台保持直立的时间会比较长，但同时直立时两个舵机极有可能碰在一起导致堵转（如下左图）。因此我们要求在**垂直舵机令摄像头低头至极限时，两个舵机之间仍应保留一点缝隙**，如右图所示。

避免左图情况的方法：在安装前，舵机连接到舵机驱动板正确的输出口(SER8)，然后在PC或手机软件界面上把摄像头云台调节至低头至极限再按照右图安装上去。（**注意手动调节和软件调节是不一样的！请思考原因**）



舵机初始角度调整

这是一个舵机初始角度调整的介绍视频，请大家听老师指挥同步按下播放按钮

没有进入此页面的同学可以点击屏幕下方的左右方向的小鱼来切换至此页面。

嗯，是看起来比较慢的小鱼。注意看你的页面编号和老师讲台上的相对关系来确定向前还是向后。

垂直支架舵机初始角度的调整

舵机的机械活动范围，视机械结构限制而定，如上图。此时的机械结构活动范围小于舵机活动范围，即舵机活动区间存在**冗余**。

由于冗余的存在，机械结构的起始位置并不需要对应于舵机的起始位置，两者之间可以有一个差角，正是这一差角的可变性，导致舵机安装虽然静态看起来是一样的，但是一旦用软件控制起来，就看出差别了。

注意！！！如果你的摄像头云台无法达到上图中的极限位置，请自行调整。如果是因为图中T处的热熔胶问题导致无法抬头，请联系422的老师处理！

垂直支架舵机初始角度的调整

从上图来看，要想舵机低头时绝对安全，则舵机的起始位置需处于紫色的极端位置；要想舵机抬头时绝对安全，那么舵机低头至尽头时舵机仍可向下转动一定的角度γ。而抬头平视正是常见情况，需要重点保护。

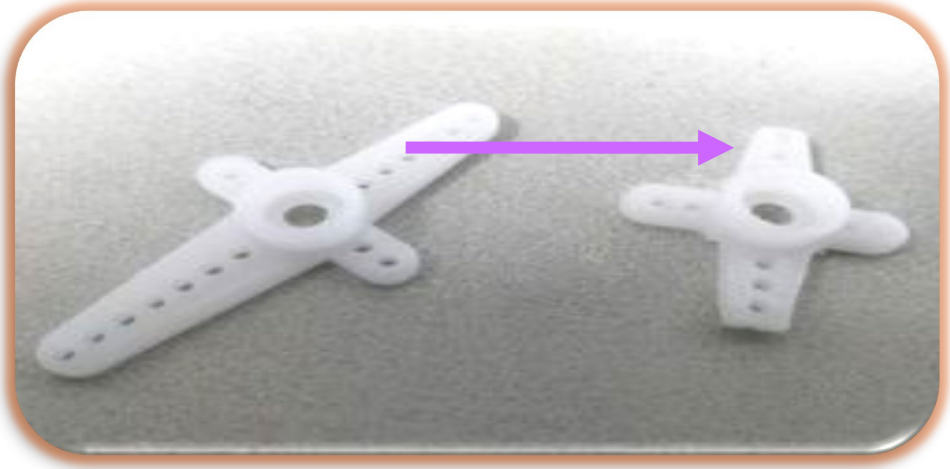
想两种堵转都有保护从硬件上是无法实现的

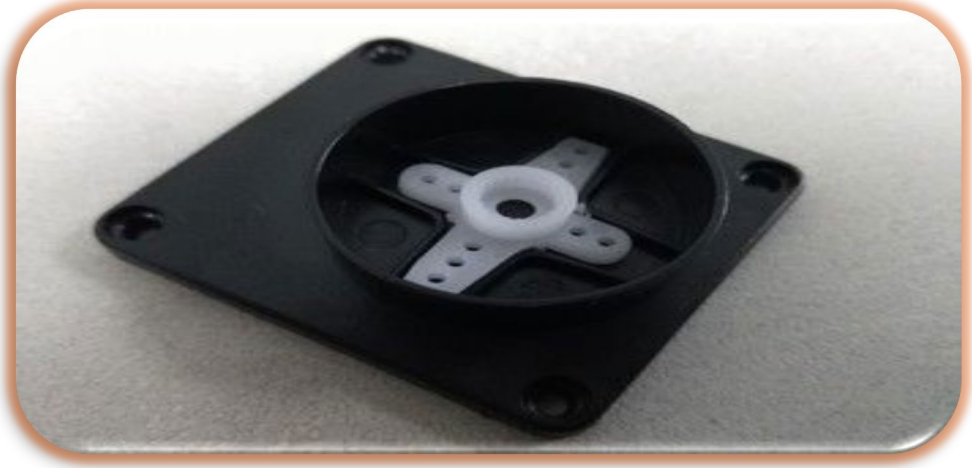
垂直支架舵机初始角度的调整

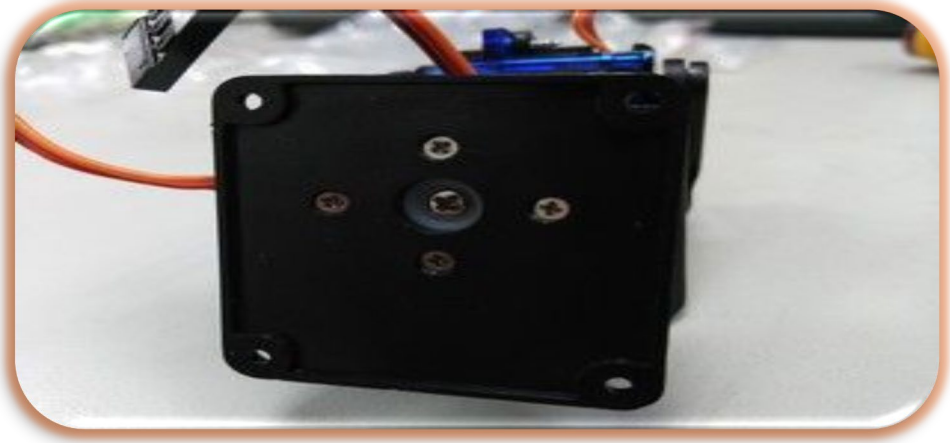
思考一下，如果舵机的起始位置在这里，活动范围如图所示，会发生什么？

提示：如果起始位置是0度，当前位置就是180度。

底座舵盘处理



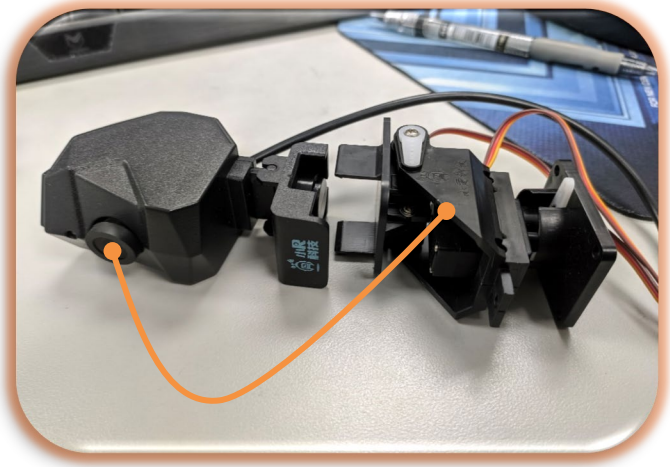


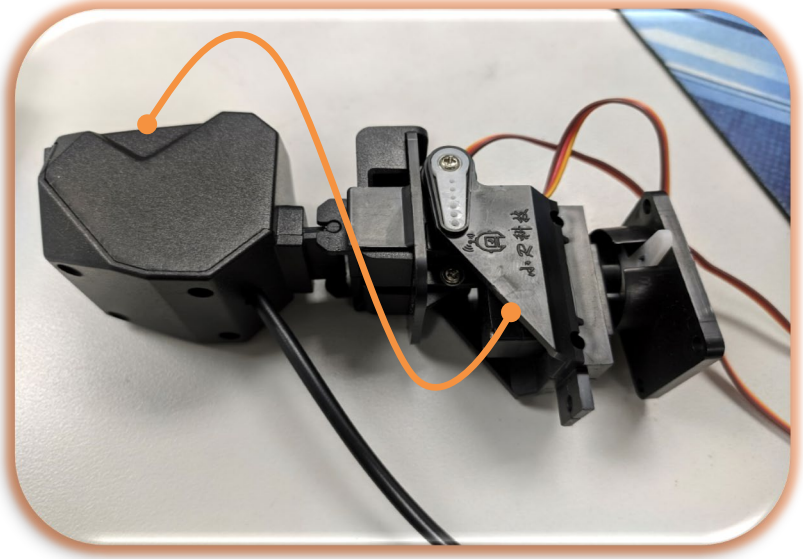


底座舵盘需要用蟹口钳把上图1左边的十字舵盘加工成右边的样子，正好可以放进底座凹槽。

新版摄像头安装示意

注意两个方向均可安装，视需要而定。





云台舵机*初始角度调整*示意图

云台垂直舵机抬头不足：

现象：如图，软件控制时，云台垂直舵机无法再抬高，导致看不到远处物体

首先，保持垂直舵机上电，这样可以使得我们后续操作时，舵机转轴的角度不会发生变化

取下转轴螺丝

撬开舵盘连接

调整角度

调整完毕

重新安装转轴螺丝

安装调试流程图示之----

云台固定和摄像头安装

摇臂固定位置的调整

- 这步非常重要！
- 舵机在下电时的角度不固定，为了保证在舵机上电以后可以转到所需角度，需要调整摇臂和舵机转子的固定连接角度
- 这时可以轻柔的转动舵机，遇到卡住千万不要用蛮力转动！

始终记得，齿轮是塑料的很脆弱！！！

固定前面装好的云台到底盘上

- 云台位置安装需要尽可能开阔。基本要求：摄像头要符合*安装功能要求*和*总体要求*。摄像头低头至极致，两舵机不会碰上，否则可能堵转烧舵机。

摄像头安装和连接

- 把摄像头安装在云台上面的水平平台上，然后用摄像头自带的USB连接线，把摄像头和主控板的USB口连接起来。连接线不够长可以申请一根延长线。

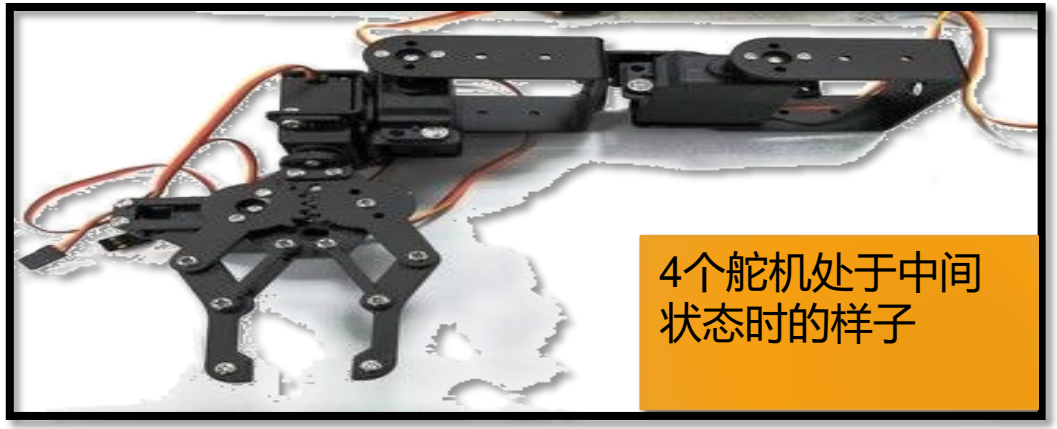
摄像头云台安装验收

- 不需要找老师验收，自行验收
- 必须符合安装要求（*安装目标*和*总体要求*）
- 安装要稳固，无牵绊，云台重复性好（指定角度姿态基本固定不变）。
- 软件调节云台的方法：鼠标拖动视频画面或者在画面上用手指拖动。
- 摄像头必须在主板上电前插上USB口，否则可能无法输出图像

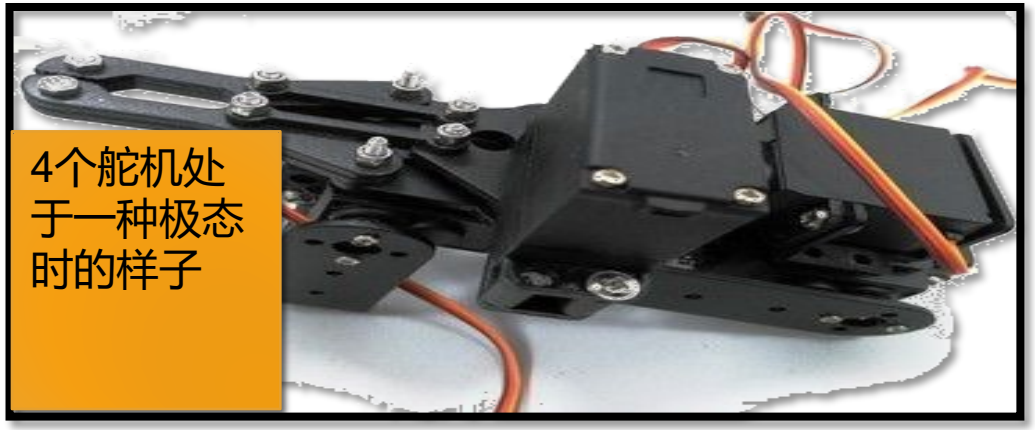
机械臂的安装和调试

注意：请在摄像头部分安装完毕并请老师验收后方可领取机械臂及其配件。进行下面的安装和调试。

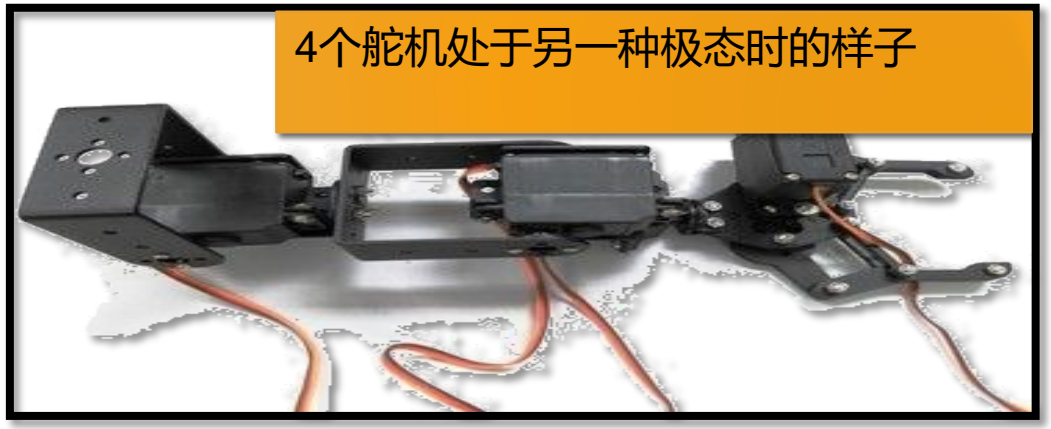
机械臂安装说明图



4个舵机处于中间状态时的样子



4个舵机处于一种极态时的样子



4个舵机处于另一种极态时的样子

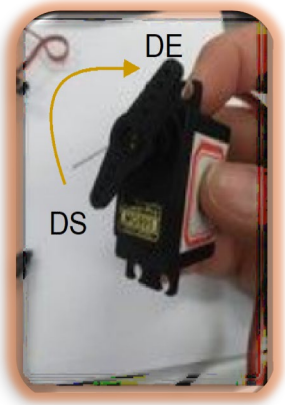
注意某些机械臂可能由于拆装的原因，可能和图示不一样，只要不影响功能，倒也不是必须保持一样。

舵机安装的难点

舵机安装看似简单，其实很有讲究：

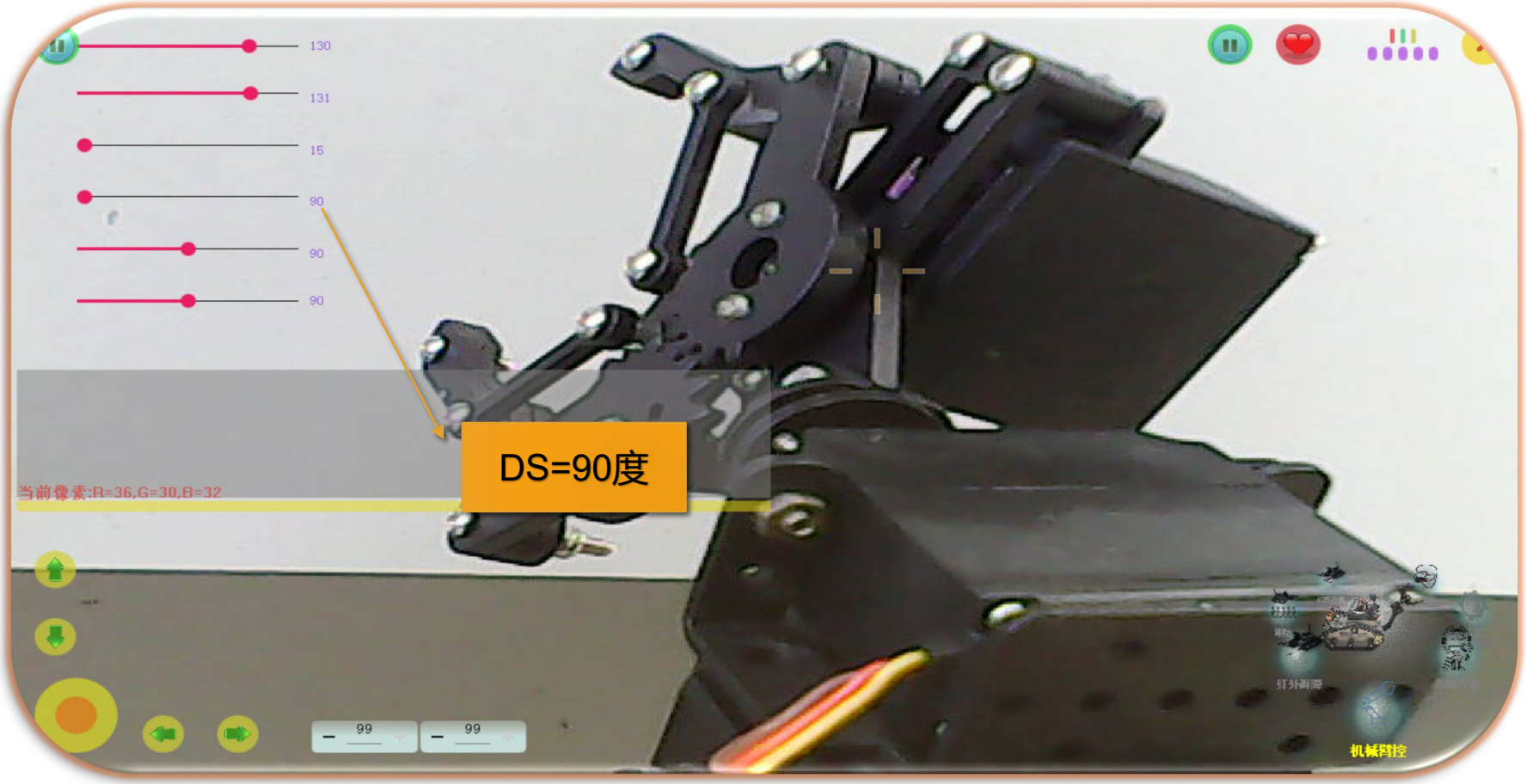
1. 每个关节由于机械结构不同，舵机能够活动的范围各不相同。设舵机的完整活动范围为0~180度，而实际能够活动的角度范围为DS_x-DE_x。其中DS是起始角度，DE是终止角度，这里统一一下方向，舵机转轴向左，舵机不动，左手用舵盘转动转轴，左手向右手方向看，顺时针方向转动到底是DE，逆时针转动到底是DS。如图所示，由于[DS,DE]区间一般小于180度，所以可以落在[0,180]区间的任何位置。但是这个位置需要和软件配合，所以不能随意设置。

2. 区间的调整其实就是初始角度DS/DE的调整，初始角度DS/DE调整好了，区间一般也就好了。所以我们需要在安装舵机前让它处于初始角度DS/DE，而要安装舵机的机械结构当然也应该处于对应的状态下。至于选择DS还是DE需要视实际情况而定。



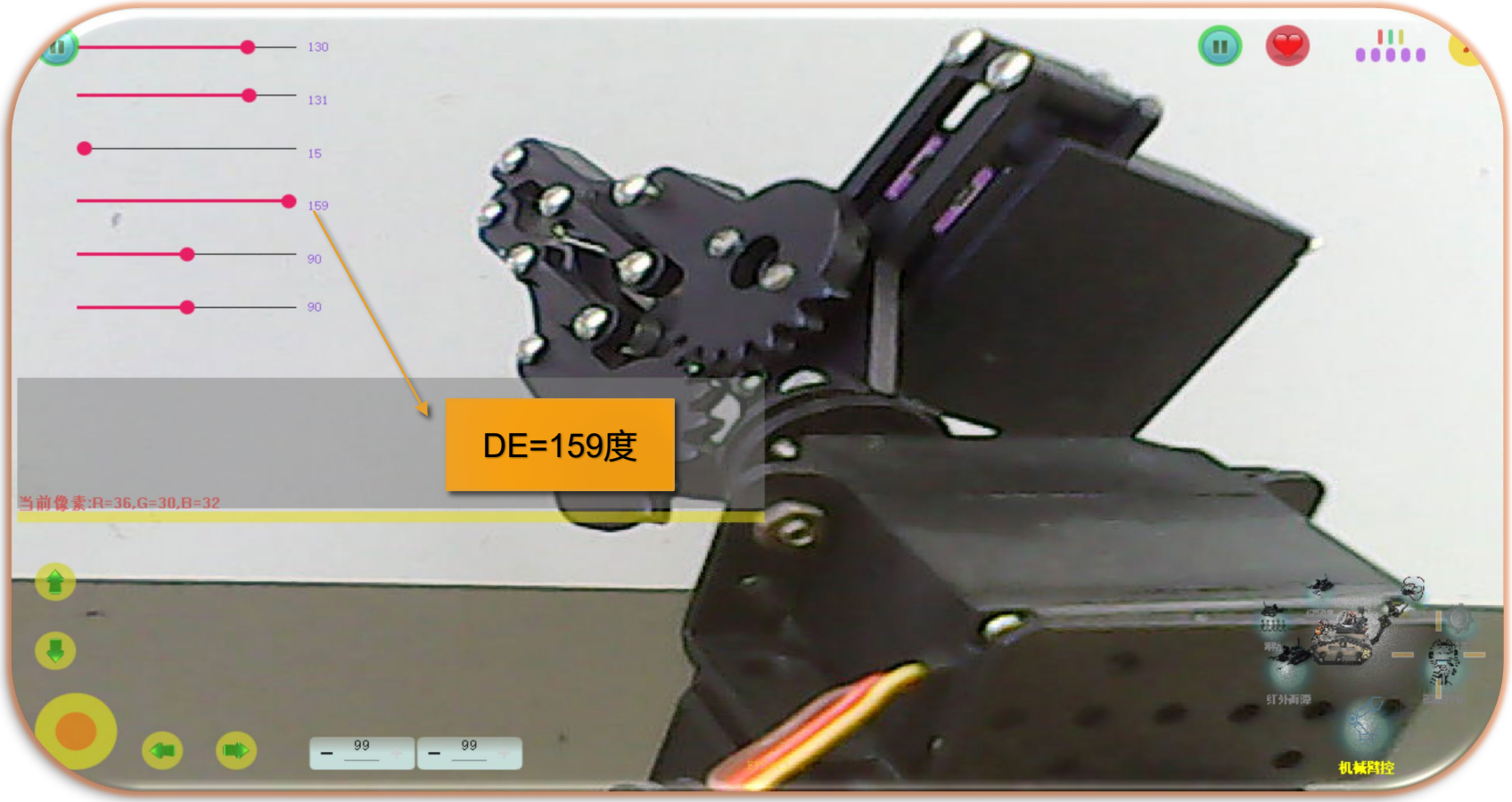
例如：从PC软件上面我们可以看出，机械爪舵机的活动区间是[90-178]，如下面两张图片所示。

机械爪舵机的活动区间之DS



注意，当控制角度小于90度时，由于机械机构的限制，舵机必然处于堵转状态，需要在配置或软件中设置好不允许出现小于90度的情况！！！

机械爪舵机的活动区间之DE



注意，机械爪这个状态是常态，因此，我们不允许在此状态有任何堵转的可能！

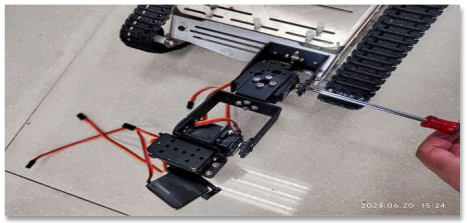
这步最好的方法就是令舵机即使处于180度也不会堵转，这样就安全了。

机械臂*舵机初始角度*调整示意图

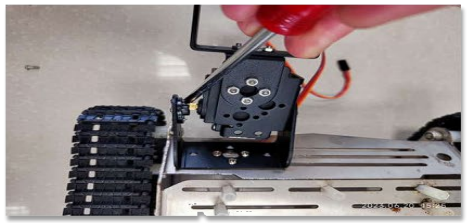
机械臂大臂舵机抬不起来

现象： 如图， 软件控制时机械臂无法再抬高， 导致物体抓取后提不起来

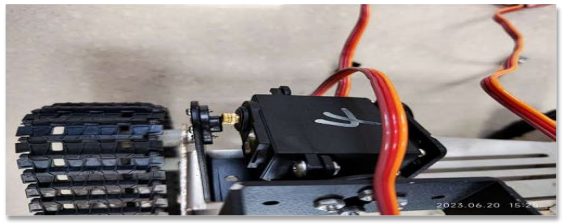
首先， 保持大臂舵机上电， 这样可以使得我们后续操作时， 舵机转轴的角度不会发生变化



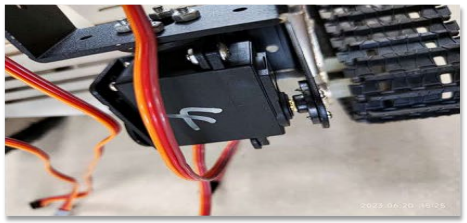
取下转轴螺丝 只需中间那颗



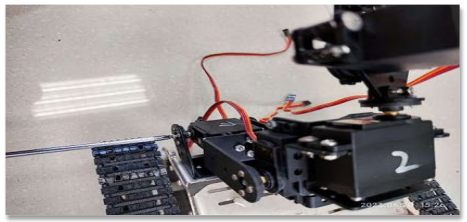
撬开舵盘连接



调整角度



调整完毕



重新安装转轴螺丝

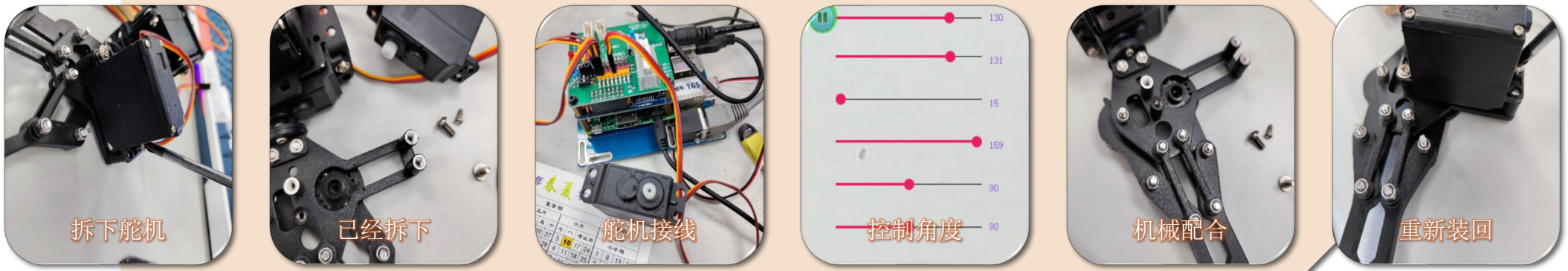
舵机安装过程中必须时刻注意的
重要事项!!!

任何时刻，不要让任何舵机处于极态超过10秒钟！！！

包括云台的9克舵机和机械爪上面的舵机，同时要**时不时听听舵机的声音，摸摸舵机是否发烫！**

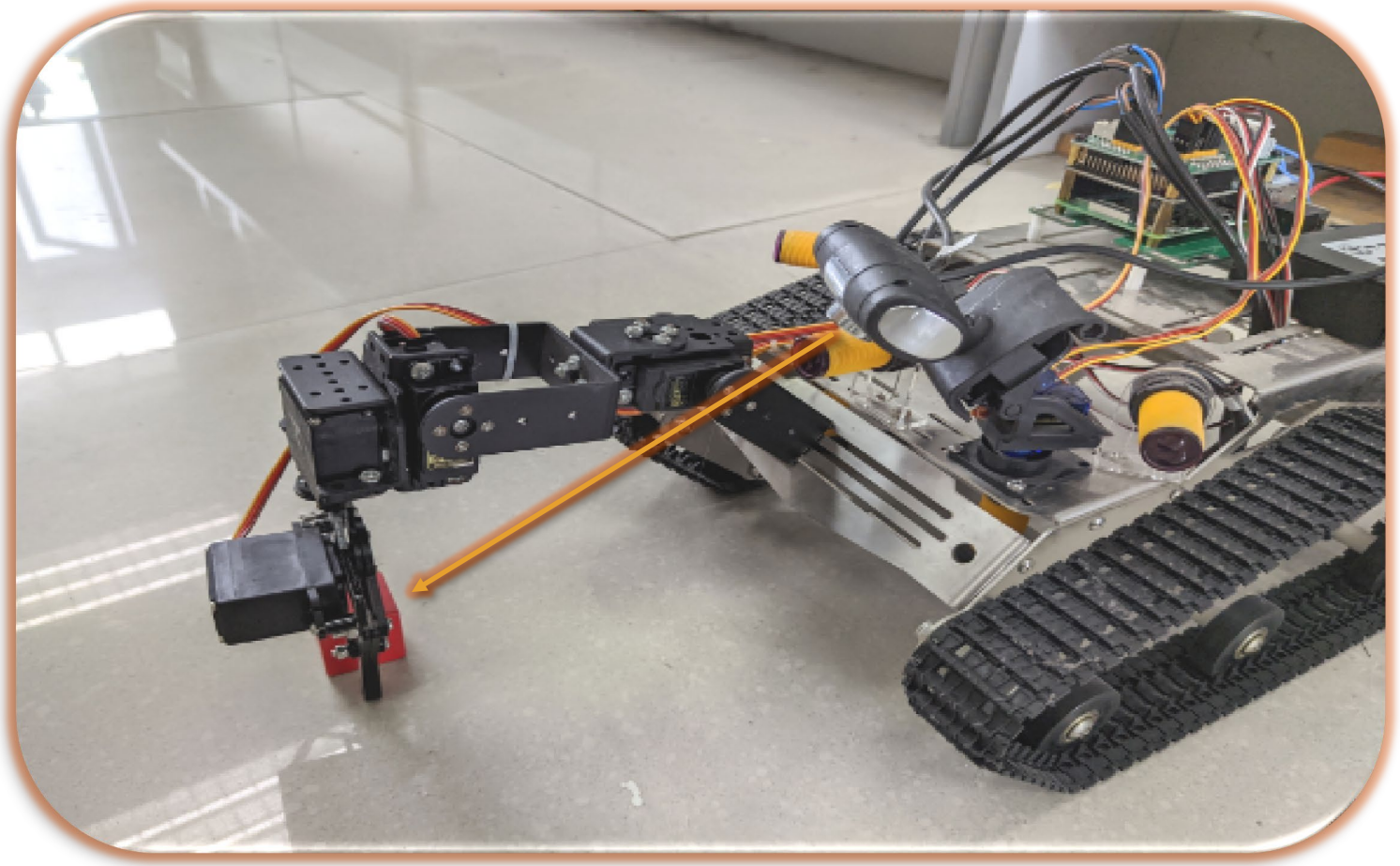
机械臂舵机初始角度的调整

以机械爪为例，我们的目的是要让机械爪在常态下保证不会堵转，不管软件设置是否正常。因此，我们要让机械爪处于最大角度，然后将此情况对应到爪子刚刚合拢的状态，这样就防止了合拢状态机械爪舵机堵转的可能性。



注意，图示是标准操作，实际情况下，我们不需要完全卸下舵机也可进行操作。

摄像头和机械臂配合安装示意



安装目标，机械臂如图抓取地面物体，同时摄像头能够注视被抓物体，并使物体处于视场中心。并在此基础上，摄像头和机械臂仍有一定的双向自由度，目的是形成一定的容错。

安装调试流程图示之----

四自由度机械臂的安装

机械臂的固定

- 机械臂的安装请参考总体安装要求，然后找个合适的位置固定在底盘上就可以了。注意不要遮挡红外避障传感器和超声波传感器。

查看扩展板管脚与IO分布图

- 观察所有4个机械臂舵机连接接口的位置和各引脚的对应关系
- 注意主控板上的输入输出接口遵循一个原则：

  最外侧的引脚是地线，然后是电源引脚，再往里就是控制或输入

连接机械臂舵机并整理连线

- 由于机械臂舵机较多，导致连线比较乱，同时由于机械臂的自由度问题，连线也不能绑得太紧，可以参考实例。

如果出现机械臂大臂控制不住的明显抖动，
请联系422的老师看能否换掉1号舵机，否则会影响后续总体验收

安装调试流程图示之----

安装后的调整

红外传感器的调整

- 这步基本是结合前面的避障和跟随以及循迹实验来完成调整

摄像头云台的调整

- 云台调整的基本原则是尽可能大的自由度，朝向正前方，能低头看到传感器情况，需要上电以后通过控制端测试调整

机械臂舵机的调整

- 机械臂的作用是抓取物件，所以，它的调整原则和要抓取的物件和物件所在的位置有关，我们要求大家**机械臂必须安装在底盘前后面的斜坡钢板**上。

摄像头、机械手安装验收

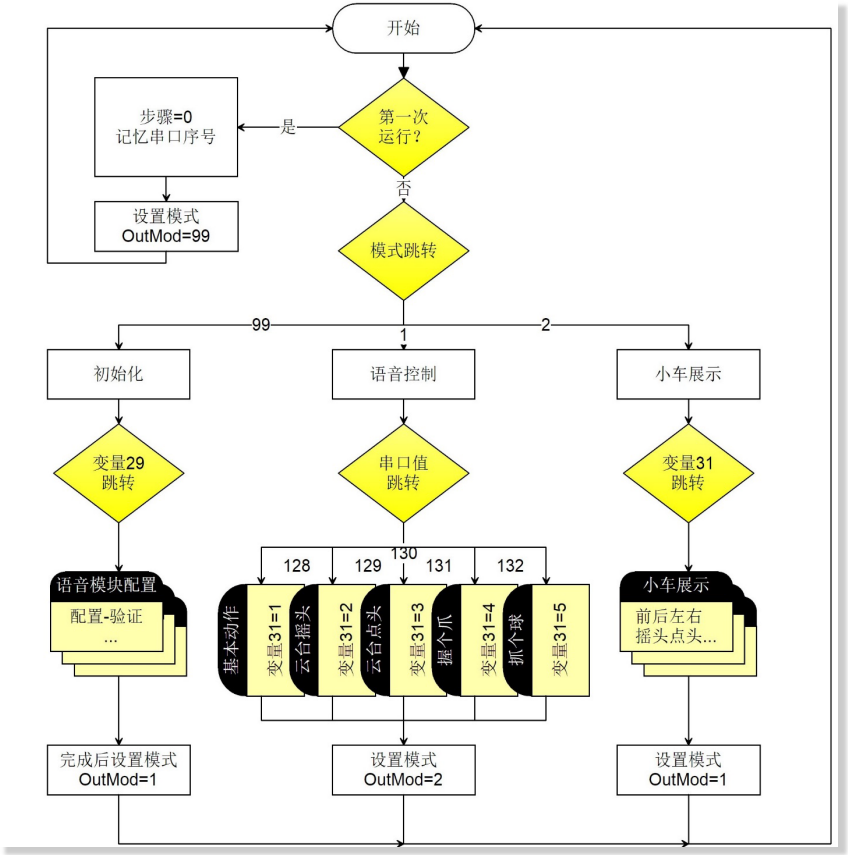
和传感器安装验收一样，摄像头和机械手的安装结果我们也要以视频的方式验收。

只不过摄像头和机械手的演示不是我们手动的，需要结合脚本代码来完成自动展示（因此验收包含在总体验收中）。

脚本流程如图，由内外两层状态跳转组成：

外层状态包括初始化状态、语音控制状态、小车展示状态。脚本启动进入初始化状态，初始化后是语音控制，确认语音后进入小车展示。

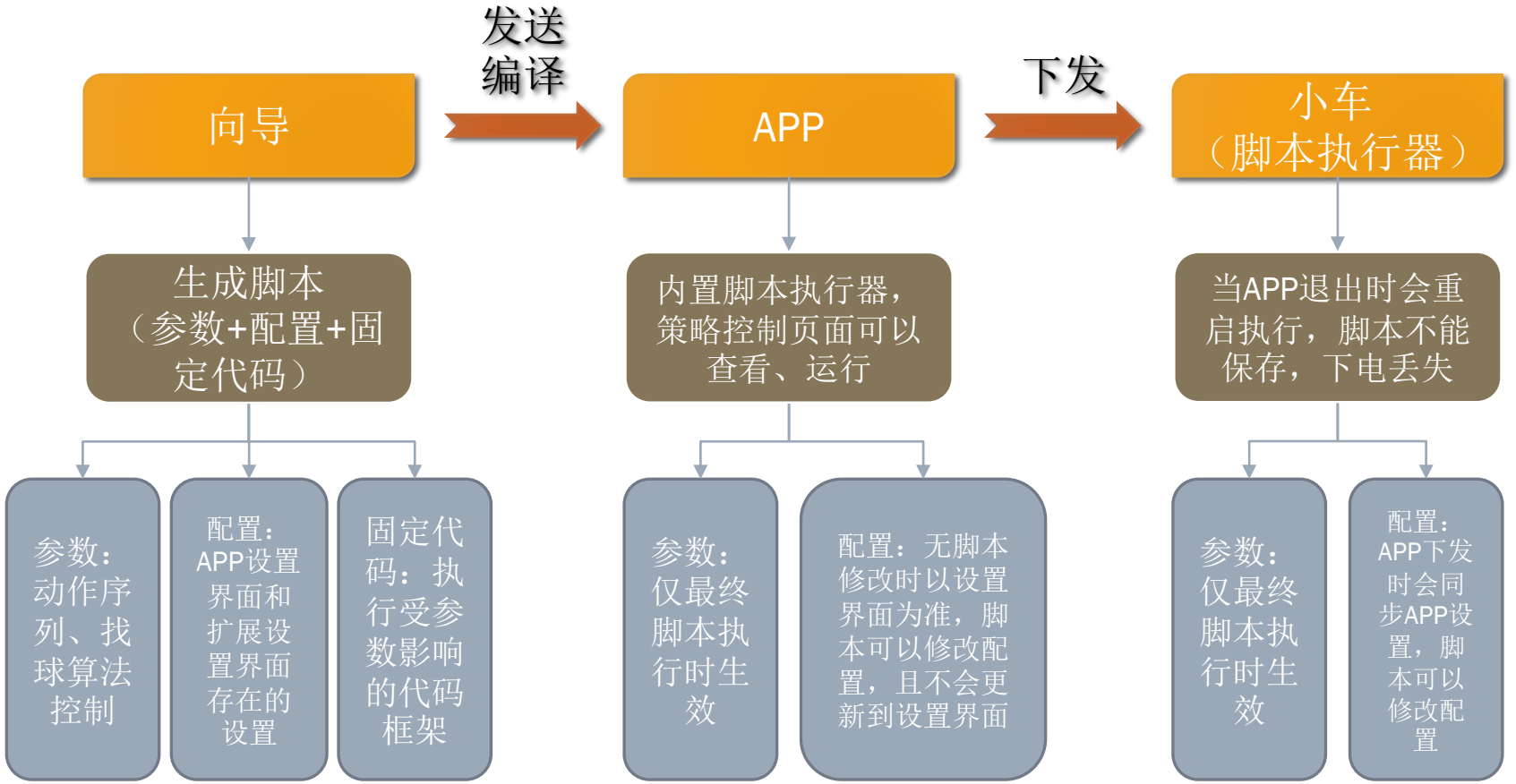
每一个外层均包含多轮**内层循环**，内层循环分次完成各自的任务，完成后返回外层。



机器人小车总体验收

小车总体验收需要采用向导的方式和小车APP进行脚本通信，通过向导定制脚本参数后，发送脚本至小车APP，再由小车APP进行脚本编译和运行或下发至树莓派运行。向导界面如下：

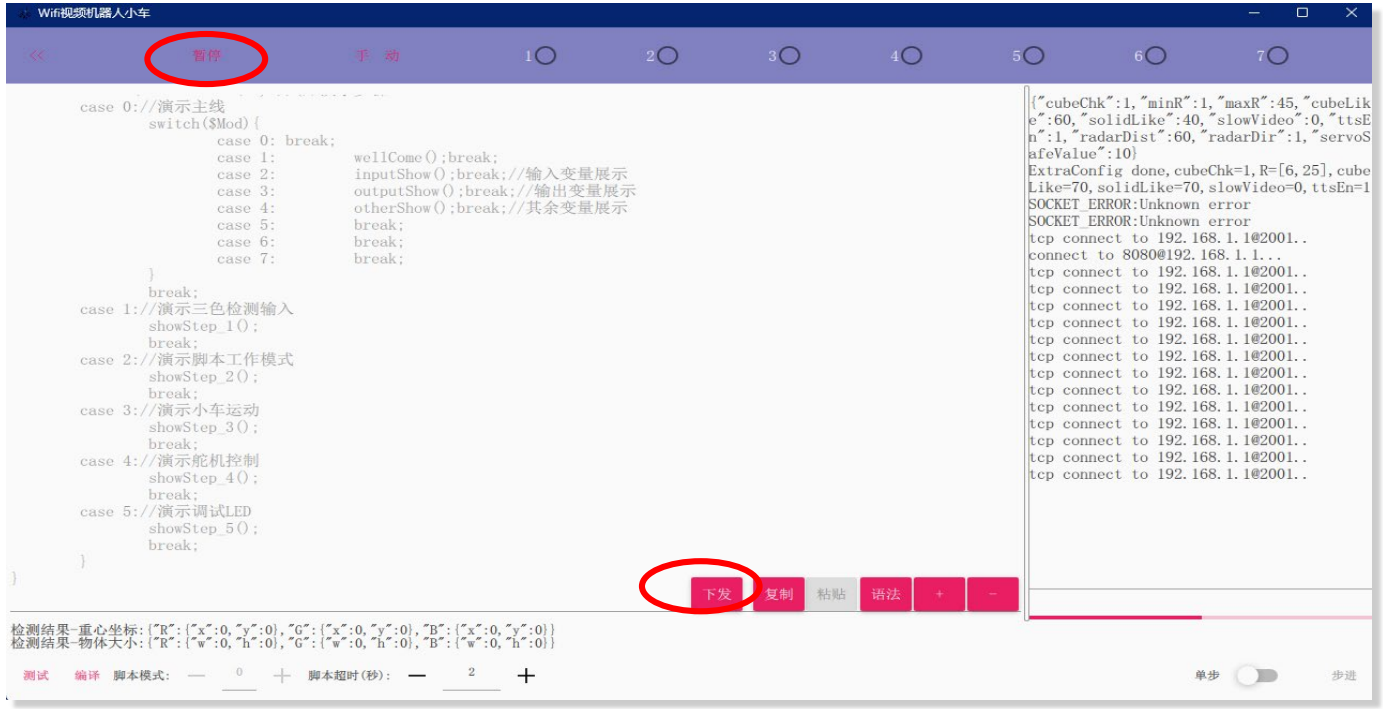
向导—APP—小车之间的关系



机器人小车总体验收

小车脚本界面如下，向导会通过本地网络接口传输脚本并控制APP执行指定动作，在向导脚本执行期间，不要点击界面中的按钮改变脚本运行状态，否则会出现意外情况。

如果你希望脚本运行在树莓派上，脱离APP，那么在向导脚本运行的情况下，点击暂停按钮，然后点击下面的下发按钮，听小车语音提示，如果下发成功就能关闭APP，让树莓派来运行下发的脚本。



小车向导注意事项

1、小车APP应该设置为非仿真模式，即去除[CAM99]字样

2、语音配置应该改回拼音，点击复位语音按钮后下发即可。脚本完成会播报拼音数量和校验和，也可以单独给语音模块断电再上电，就会听到拼音数量和校验和。

3、根据实际情况，选择教室电脑无线连接、教室电脑有线连接、手机App无线连接、手提电脑无线连接几种情况，注意手提电脑和手机的无线模式要注意电源情况，若电量不足，会降低WIFI功率，可以在电源设置里设置为性能模式。推荐APP和向导在一台电脑上。

4、第二步舵机**初始姿态**请考虑电池使用时长，明显不合理会扣分。

5、抓球时球体的**初始位置**应该离小车2块瓷砖以上的距离（乙班请无视），且一开始不要在摄像头的视野内。

6、只需抓取一种颜色的球体。第九步务必按说明测试舵机

7、脚本可以在APP连接小车的情况运行于APP，但**最终**需APP下发至小车关闭APP后在小车执行

8、语音识别没反应，首先检查语音模块指示灯是慢闪还是快闪，慢闪表示识别没问题，应该是最终脚本（只有最终脚本在非调试模式会响应语音命令,无语音时会不断催促）没在运行。快闪的话请检查语音配置是否正确、手机音量是否合适（监听测试）不要总是让老师帮忙调手机音量，整得好像老师连调个手机音量都教不会似的!

总体验收要求

按照向导提示，一步步设置好”基本动作“、”摇头晃脑“、”点头示意“、”友好握爪“、”蓝翔附体“的各项参数。进行”蓝翔附体“自动抓球参数调试时可以采用调试模式，不进入语音层，直接进行找球抓球。

参数调试成功后，要求取消调试模式，但是可以保留跳过语音配置的选项，将脚本先发送至APP编译，再进APP策略编程界面下发至小车，完成**三级跳**，关闭小车APP，小车脚本执行器运行脚本中的语音层和小车展示层，利用手机蓝牙麦克风APP，发出上述五个命令，拍摄整个展示过程的视频。

部分同学实在搞不定语音模块，可以考虑采用语音模拟的方式（二维码网页版）。

看看学在浙大作业要求是否有补充。

总体验收

在云台机械臂安装测试成功以后，请各组同学研究小车脚本说明并拍摄演示视频。可以分成两个视频拍摄（后续需要合成一个视频，但最好是连续拍摄）：

1、总体基础视频：包含基本动作、摇头晃脑、点头示意、友好握爪

2、总体抓球视频：包含寻找小球和抓取小球的过程（乙班可无需找球直接抓球）循色抓球视频请考虑如何避嫌作弊。

以上动作均需语音模块触发

视频中进行找球抓球时必须使视场够大确保小车无手动辅助

看看学在浙大作业是否有补充说明。

拍摄完毕，请大家合成一个视频按以下格式取名并通过公众号上传至课程作业服务器：服务器会非常贴心的帮大家改好文件名，如：

420-周二上午-G05-学号1-姓名1-学号2-姓名2-总体验收视频.xxx

课程作业服务器访问：公众号“东四415”，请组内成员全部正确注册后上传！

上传以后请务必按说明在FTP上查看比对文件大小，确认上传无误!

注意视频中必须出现清晰的小车侧面编号（思考为什么？）标签纸特写!

请大家上传完毕后截图交至学在浙大作业

命名格式是否规范也是工程训练的要素！！！

关于脚本界面和脚本运行

如果你还有不清楚的地方或者对脚本比较好奇，可以参考”智能wifi视频机器人小车设计说明“这一课件，其中有较详细的说明。课件可以在实验室电脑的

D:\物联网同步文件夹（实时更新）\课件

目录下找到。

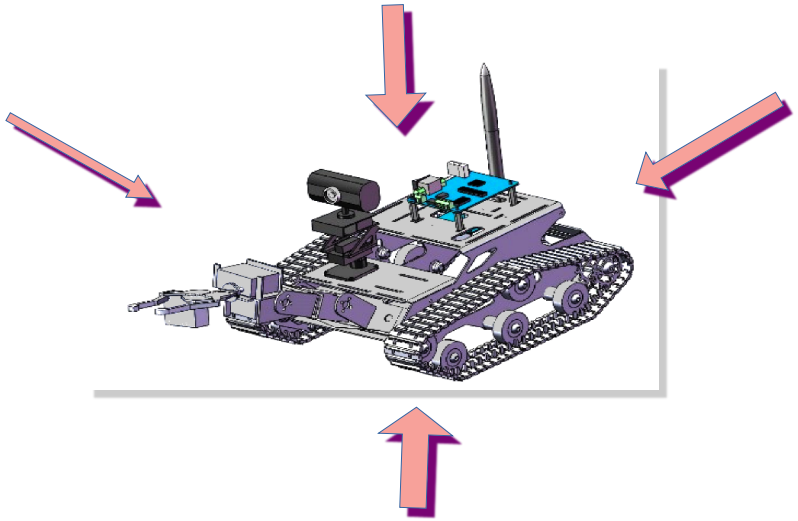
关于机械臂和云台舵机的一些注意事项

- 主控板的TF卡中会保存一些参数，用于记忆各舵机的初始角度。初始角度是指系统上电启动时会设置的舵机角度，由于机械安装的不一致性，此参数需要手动调节。调节方法是先用软件通过界面上的调节控件把所有舵机的位置一次性调节到位，然后发送记忆舵机位置的命令即可。发送舵机位置记忆命令的控件在App的主界面上有（心形按钮）。
- 虽然我们现在有了舵机保护板，但仍然不是万无一失的，**堵转的情况必须避免。**
- 机械臂的最下方的舵机负重最大，故某些姿态下其活动时会出现抖动，无力，保险丝保护等情况，此时可以采取收拢机械爪，**使机械臂的重心收回**，从而减小力矩的方法来缓解。
- 机械臂最上面的机械爪最容易堵转，**平时必须保持在半开状态！！！**

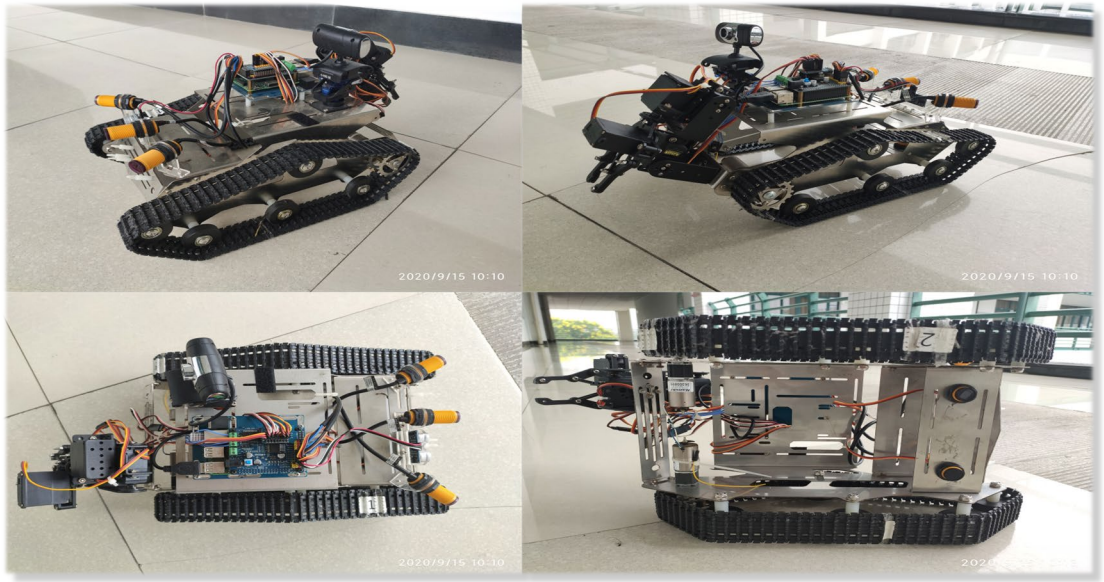
测试wifi智能机器人、拍照

- 限于课程时间较少，我们无法对wifi智能机器人进行更多的功能开发和体验，在我们完成上面的安装流程以后，留给我们的时间应该已经不多了，因此，我们只能对wifi机器人小车的基本功能进行验证测试。
- 小车安装完毕，我们要求同学们对自己辛苦安装的小车拍照存档，并把照片上传至学在浙大的作业，老师会根据安装情况打分。拍照要求见下页。
- 机器人小车的测试需要较大的空间，在教室里肯定是展不开的，所以我们可以到室外。420教室外面靠马路侧的走廊足够宽敞，同学们可以到那里检验你们的实践成果。

wifi智能机器人拍照要求



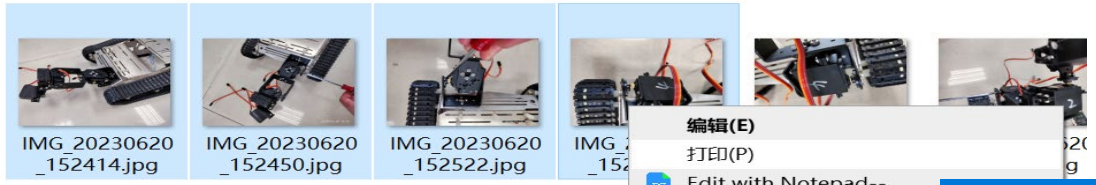
从左侧图示的四个角度拍摄4张照片，利用软件**合成一张**高清照PDF，要能清晰看到标签字符(包括侧面的)。如下图所示，上传至学在浙大作业



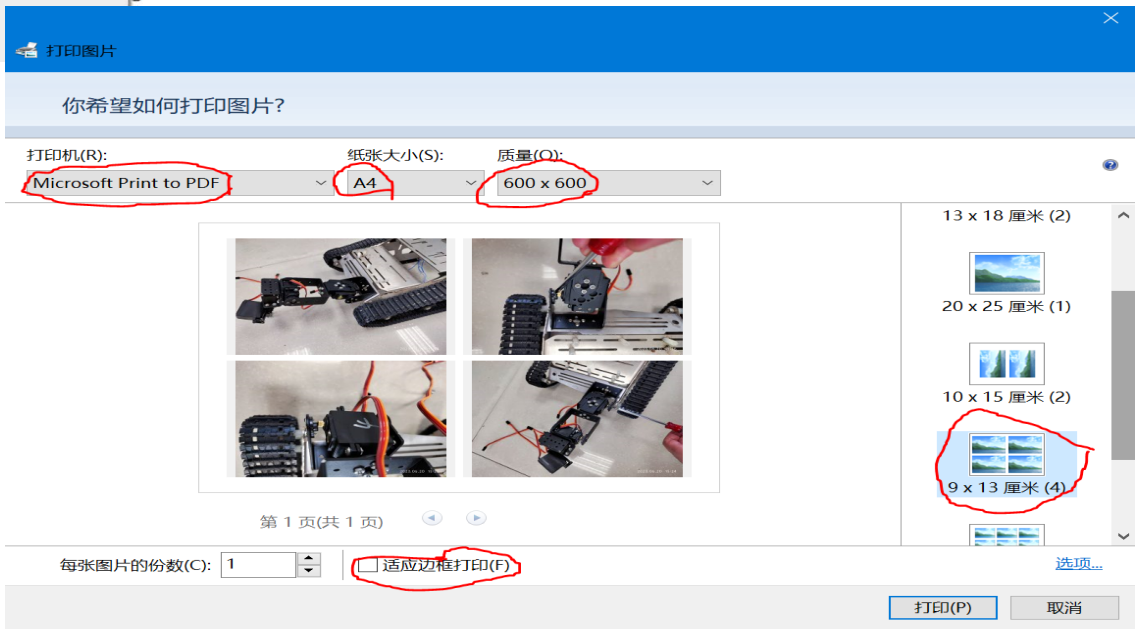
要点：
用四张照片展示小车的几乎所有重要细节

wifi智能机器人拍照要求

Win10/Win11合成照片的方法（若你有Microsoft Print to PDF的话）：



选中四张照片，右键选打印，然后如右图设置参数，打印到PDF即可



安装过程中可能会遇到的问题总结

- **树莓派TF卡损坏**
  - 现象：主板无法启动，表现为主扩展板上面的三个蓝色LED一直没有反应，无法找到WIFI热点。
  - 解决方案：TF卡相当于树莓派的硬盘，损坏系统无法启动，找老师换TF卡
- **PC无法通过网线连接树莓派**
  - 现象：putty没有响应或显示连接超时
  - 解决方案：树莓派启动时会检测是否存在有线连接，没有就不分配地址，所以网线插上以后需要重启树莓派，或者在未上电的时候插上网线。
- **putty输入用户名后失去响应**
  - 现象：putty里面输入用户名pi后，按键没有反应
  - 解决方案：linux系统在文本模式下输入密码时不会回显*号，所以看上去没反应，但是你敲回车就会有反应了。。。所以密码盲打输入。

安装过程中可能会遇到的问题总结

- **声控模块无法上电**
  - 现象：声控模块上面的LED灯均不亮
  - 解决方案：声控模块的标准接法是从主扩展板上的电源口输出（此电源口原先设计是用于输入的）若其边上的开关损坏，则无法供电，此时需要把声控模块的电源连接至电池盒的充电口上（充电口和供电口是并联的）
- **声控模块无法连接主控板**
  - 现象：声控模块上电启动后，过一会会发声提示无法连接主控板。
  - 解决方案：声控模块和主控板的树莓派之间通过RS232串口建立通信，树莓派未启动/树莓派串口损坏/串口连接线问题 均可造成上面的现象。而且树莓派串口损坏一般都是串口连接线接错造成的。
- **声控模块怎么都不回应，即使红色LED显示慢闪。**
  - 现象：好不容易声控模块表示能够识别我说的话了（红色LED慢闪一下），可是还是不理我。
  - 声控慢闪一下以后就会把识别结果通过串口发送给树莓派，由树莓派内部的程序决定是否给以回应，若是内置流程必然回应，你自己写了脚本那就看你的脚本了。如果确定不是程序问题，那么剩下的可能还有两个，一是串口连接问题；还有一个可能是声控模块里面的命令定义可能被修改了，此时需要重启树莓派恢复声控模块的配置。

安装过程中可能会遇到的问题总结

- **红外传感器调节灵敏度无效**
  - 现象：红外传感器不管怎么调灵敏度，指示灯始终点亮
  - 解决方案：一种红外传感器的引线颜色非常具有误导性，前面课件中有提到其中蓝色为地线，而非常规的黑色为地线！如果接线没错，请检查是否接在了舵机接口/LED接口等非红外传感器该接的地方，那些地方的信号脚（三根针中除了电源和地之外的那个脚）不像传感器接口是输入的，而是输出的，此输出信号会强制点亮传感器的LED指示灯！
- **超声波模块不工作**
  - 现象：超声避障要么一直前进，要么一直不动。
  - 解决方案：超声波模块是所有器件里损毁率最高的！其原因是他有四个脚，不像三个脚的接口不管正反接，中间的VCC不会接错，这个接反，VCC就会跑到信号脚上烧毁模块！因此模块损坏很多，请务必仔细再仔细，给你们的连接线上面有标注那根是地线（GND）请把他接到接口的黑色针（板子边缘）上！若已损坏，只能更换并导致扣分！
- **机械臂舵机接线误导**
  - 现象：机械臂的四个舵机按舵机上的记号编号（无效的）连接到了SER1~4，结果发现有些动作无法做到位。
  - 解决方案：APP上面的机械臂控制针对四个舵机是固定的控制部件，每个部件的控制范围不同，接错线会导致舵机不能在其正确的控制范围内被控制。按PPT前面的说明自下而上接对线就好了，注意舵机上的编号是无效的！！！

安装过程中可能会遇到的问题总结

- **舵机的初始位置问题**
  - 现象：所有的舵机，包括摄像头的云台和机械臂都会出现这种现象：小车上电后过一会后，所有舵机会一下子转到一个角度，而这个角度往往会导致堵转，使得同学们手忙脚乱，紧张万分。
  - 解决方案：这是因为在主控板上存储了各个舵机的初始角度值，上电时，树莓派会把舵机设置成这个初始值，而此值和刚刚安装上的云台和机械臂肯定是不匹配的，所以会导致各种奇怪的姿势和堵转。所以也不需要慌，更不要一看堵转就想着关闭电池，那样的话你就没法调整了。正确的做法时迅速找到堵转的舵机引线，把它拔下来，然后APP连接小车，进入舵机控制界面，采用调一下-试接一下-调一下-试接一下这样的策略找到不堵转的控制值再把舵机引线接上。所有舵机全部处理好以后，手动把所有舵机控制到一个风骚的位置点击舵机位置记忆按钮（收藏按钮）记住位置，下次启动就会保持在此位置了。
- **APP上第一次对舵机控制时发生狂野的动作**
  - 现象：在APP上第一次对舵机进行控制时，哪怕只动了一点点，舵机有时也会执行一个大幅度的动作，吓你一跳。
  - 解决方案：这是因为APP启动的时候，舵机控制条的初始值是固定的，并不会根据当前的舵机角度改变，所有你哪怕只动了一点点，发出去的目标角度和舵机的当前角度值可能相差很大导致其狂野运动！再次控制就没这回事了。

祝大家顺利完成，开心测试！

信电学院实验中心